
Solidon3D

Manual

Conceber, gerar e editar para impressão 3D

Versão 0.3.0

Copyright © 2026 RS Digital

Índice

01 O que é o Solidon

02 Os primeiros quinze minutos

03 A janela

04 Olhar antes de imprimir

05 Mover e colorir

06 Desenhar

07 Os quatro caminhos

08 Modelar

09 O histórico

10 Parâmetros e expressões

11 Material, tolerâncias, ajustes

12 Os blocos

13 Blocos próprios

14 Trocar ficheiros de blocos

15 Imprimir

16 Para a mesa e para fora

17 Quando a peça não cabe na mesa

18 Experimentar em vez de adivinhar: variantes e calibração

19 O chat

20 Mandar gerar um modelo

21 Configurar os programas adicionais

22 Superfícies e preenchimentos

23 Comando à distância

24 Ativação

25 Quando algo não resulta

26 Glossário

Referência — cada operação com os seus valores

27 Que modelos o Solidon usa

28 Por que critérios o Solidon julga

29 Materiais, impressoras, peças normalizadas

30 As ferramentas do comando à distância

31 Mensagens na íntegra

32 Cena

33 Reparação

34 Transformação

35 Formas base

36 Unir e subtrair

37 Esboço

38 Conformação

39 Furos

40 Blocos

41 Separar e ajustar

42 Importação

43 Cor

44 Inscrição

45 Superfície superior

46 Suavizar e simplificar a malha

O que é o Solidon

Para que serve o programa, e para que não serve — em quatro parágrafos.

O Solidon constrói, altera e prepara para impressão — modelos para a impressora 3D.

Três coisas o distinguem do resto do que existe em aberto:

- **Cada passo continua a ser um número.** Um furo que ficou dois milímetros ao lado é deslocado, não furado de novo.
- **Os ajustes vêm do material, não do palpite.** Quem mede a sua folga uma vez melhora com isso também as peças que construiu antes.
- **Blocos em vez de trabalho manual.** Alojamento de porca, bucha de inserção a quente, lingueta de encaixe, dobradiça flexível, bolsa para ímã — um clique cada um, em vez de meia hora cada um.

Os esboços fazem parte: formas base e desenho livre com restrições — extrudados, abertos em bolsa, revolidos ou conduzidos ao longo de um arco, e cada cota pode ser um parâmetro de projeto.

O que não é: não é um slicer — o ficheiro de impressão continua a sair do slicer, o Solidon apenas procura e avalia. Não é nuvem — sem conta, sem telemetria. Por iniciativa própria, o Solidon só se manifesta ao arrancar, para perguntar se há uma versão mais recente — ao fazê-lo não indica mais nada além do seu próprio número de versão, e isso pode ser desativado nas definições.

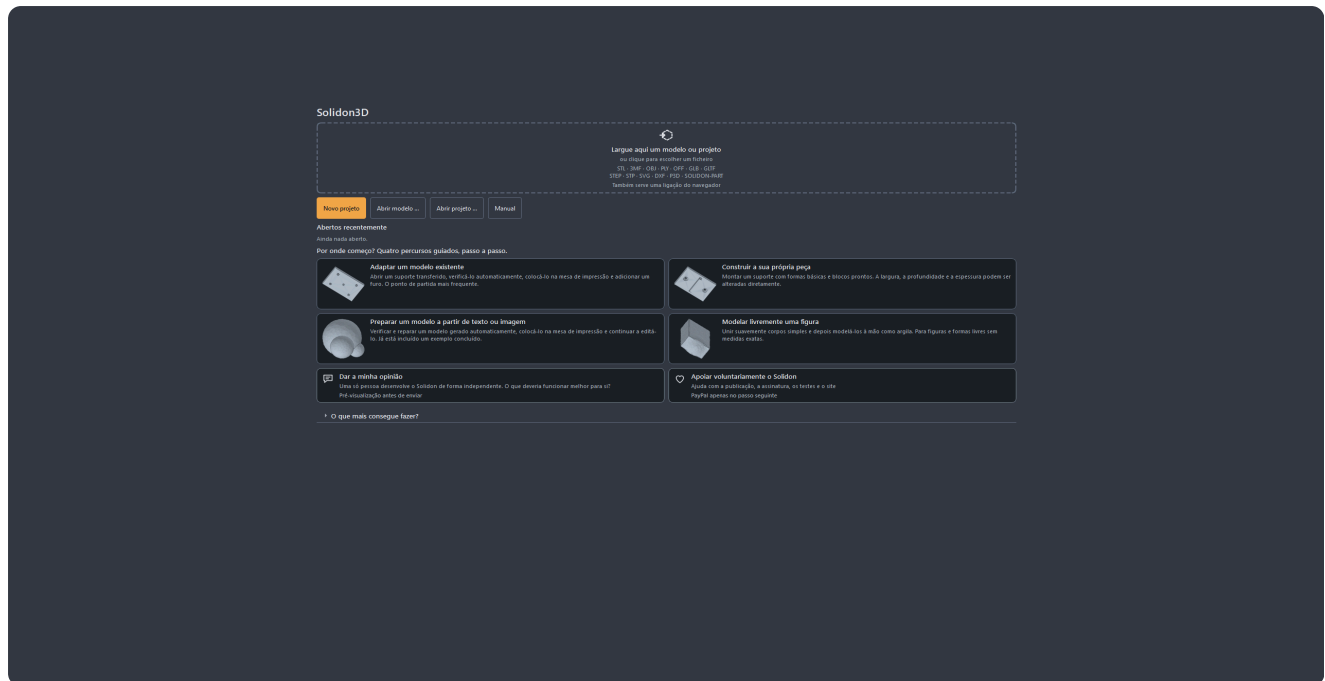
Sem rede, sem conta e sem modelo de linguagem, tudo menos o chat continua utilizável.

Os primeiros quinze minutos

A primeira passagem completa, do ficheiro descarregado até ao ficheiro de impressão.

Quem nunca trabalhou com um programa de construção começa aqui. Um modelo descarregado recebe um furo e é depois impresso — o mais frequente de todos os casos, em oito passos.

1. No primeiro arranque, responder a duas perguntas. Idioma e impressora. O Solidon importa do slicer os filamentos carregados, incluindo o tipo e a cor. Se a sua impressora não estiver na lista, serve uma parecida — as medidas podem ser alteradas mais tarde. *Definir mais tarde* também resulta; nesse caso valem as predefinições.

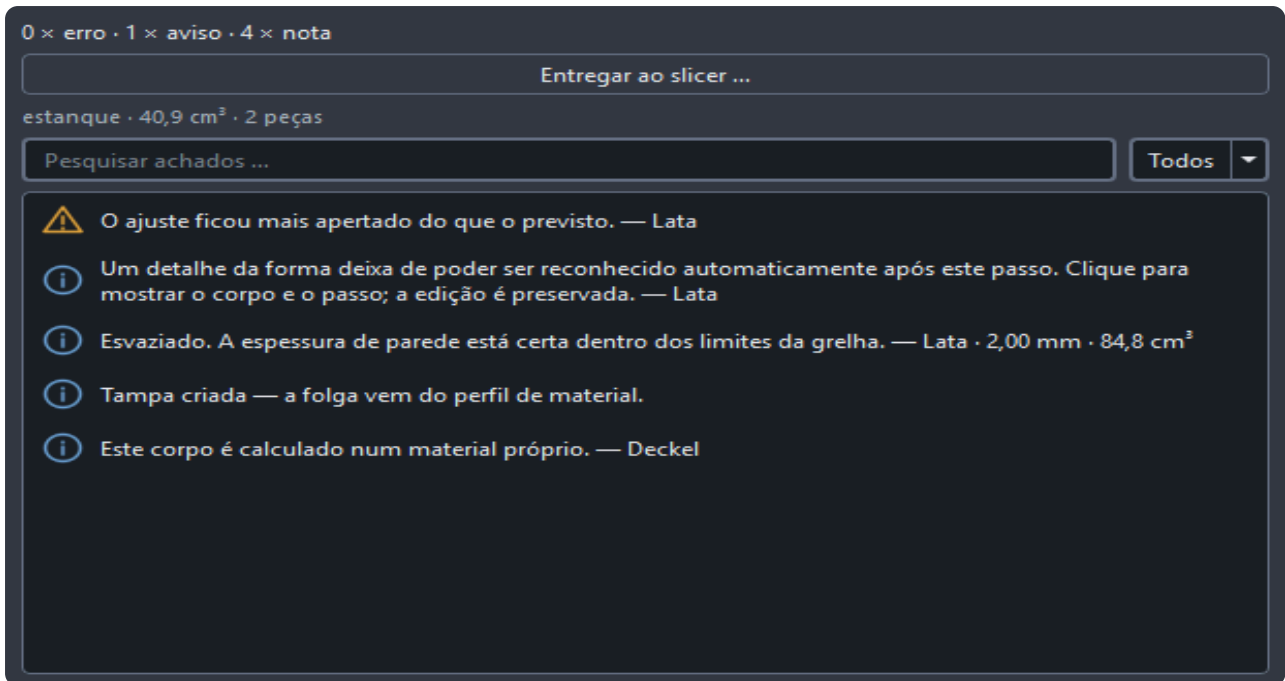


Nada de início vazio — há sempre algo por onde começar.

2. Arrastar um ficheiro para a janela. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB ou GLTF e STEP ou STP; além disso SVG e DXF para desenhos que se queiram extrudar. Se o ficheiro não registar nenhuma unidade — no STL nunca —, o Solidon pergunta em vez de adivinhar. Na dúvida, milímetros: quase tudo o que anda na internet está em milímetros.

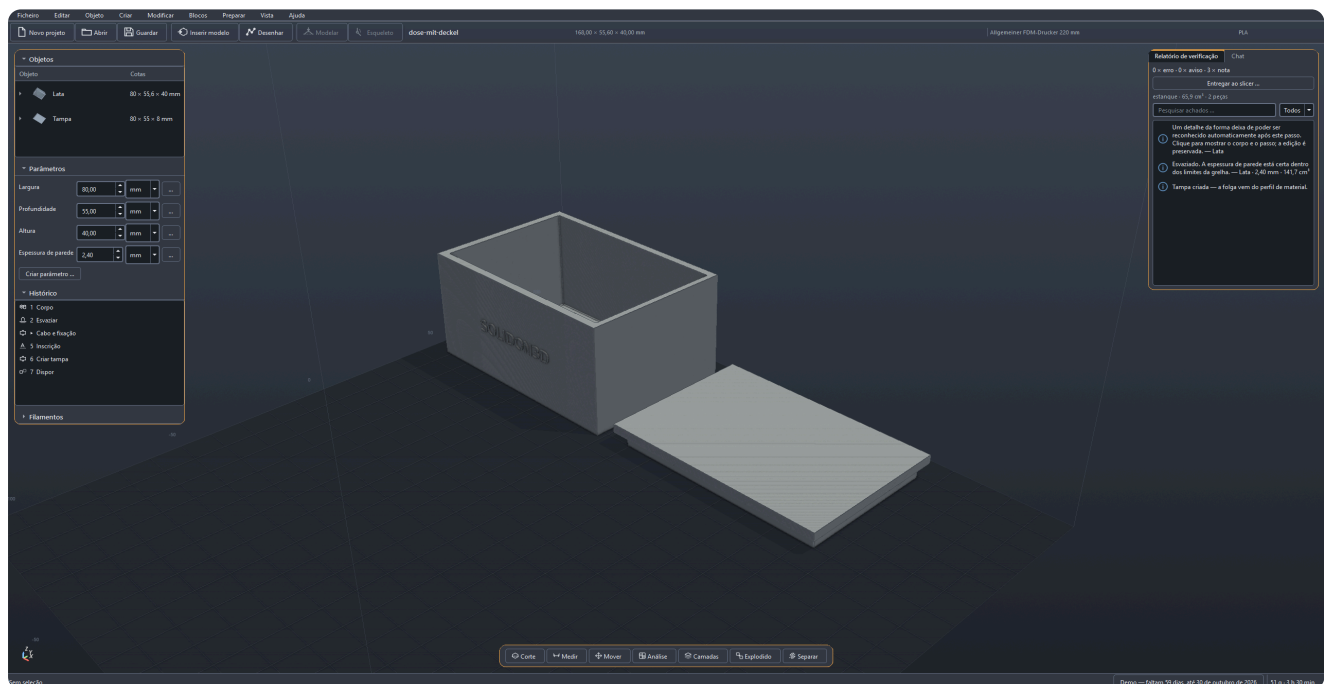
Se o ficheiro ainda não estiver no disco, também serve o seu endereço: arrastar da janela do navegador a ligação de descarregamento para a janela, ou *Ficheiro* → *Modelo da internet* — o campo já vem preenchido com o que estiver na área de transferência. Quem apanhar o endereço da página do modelo em vez do ficheiro é avisado disso.

3. Olhar para o relatório de verificação. À direita está o que não bate certo no modelo. Buracos, faces duplicadas, triângulos virados ao contrário — em modelos descarregados isso é a regra, não a exceção. Os achados mais frequentes trazem um botão que os resolve; onde não houver nenhum, o relatório diz pelo menos o que o achado significa.



Um achado nunca acaba na constatação.

4. Reparar. Em regra basta a ação proposta no relatório. O modelo continua a ser o que era — a reparação é um passo no histórico e pode ser retirada.

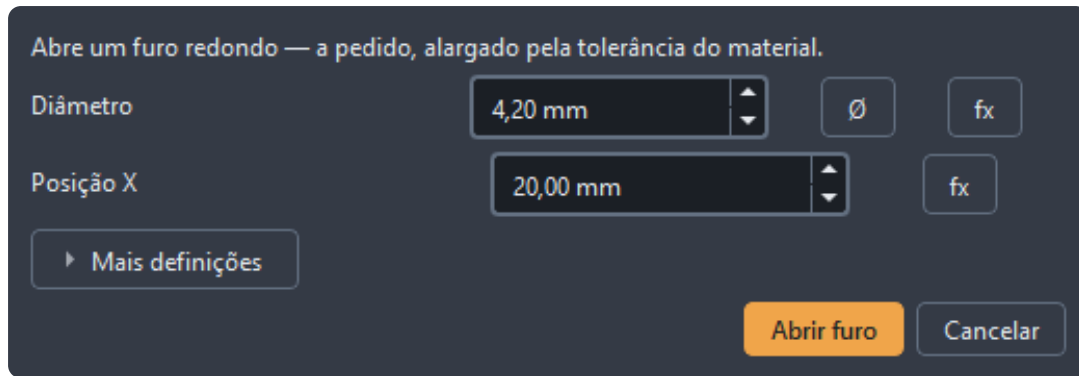


5. Apontar para a face onde o furo deve ficar e clicar com o botão direito. O menu nomeia exatamente as operações que servem para esta face — numa face plana, por exemplo, *Colocar furo*. O clique com o botão direito acerta sempre no mais preciso sob o ponteiro, sem trabalho prévio.

O clique esquerdo vai um passo mais lento, e isso é de propósito: o primeiro seleciona a **peça inteira**, o segundo o ponto dentro dela — uma face, um furo. É também assim que se chega à peça em si, para a mover ou rodar.

Esc volta um nível atrás.

6. Introduzir o diâmetro e aplicar. O local e a direção já lá estão, porque a face estava selecionada. Todo o resto — tolerância, resolução — fica atrás de *Mais definições* e, por via de regra, não se toca.



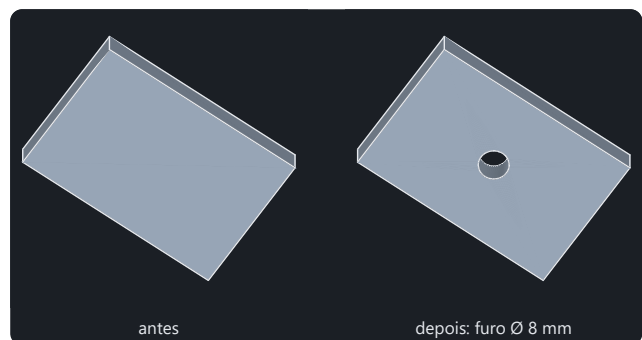
Profundidade escalonada: uma boa predefinição vale mais do que uma boa possibilidade de ajuste.

O resultado: o mesmo corpo, um furo a mais.

7. Se o furo ficou no sítio errado, é deslocado, não furado de novo. Um duplo clique no passo do histórico volta a abri-lo. Alterar o número, aplicar, pronto. Isso continua a valer para a semana.

8. Imprimir. *Ficheiro* → *Definições de impressão*, depois *Fatiar*: o slicer calcula o ficheiro de impressão sem nunca aparecer, e *Guardar o ficheiro de impressão* deposita-o onde quiser. Quem preferir continuar no slicer usa *Abrir no fatiador* — ou *Ficheiro* → *Exportar* para um simples 3MF.

A primeira passagem não precisa de mais. Tudo o resto neste manual é a ampliação disto.

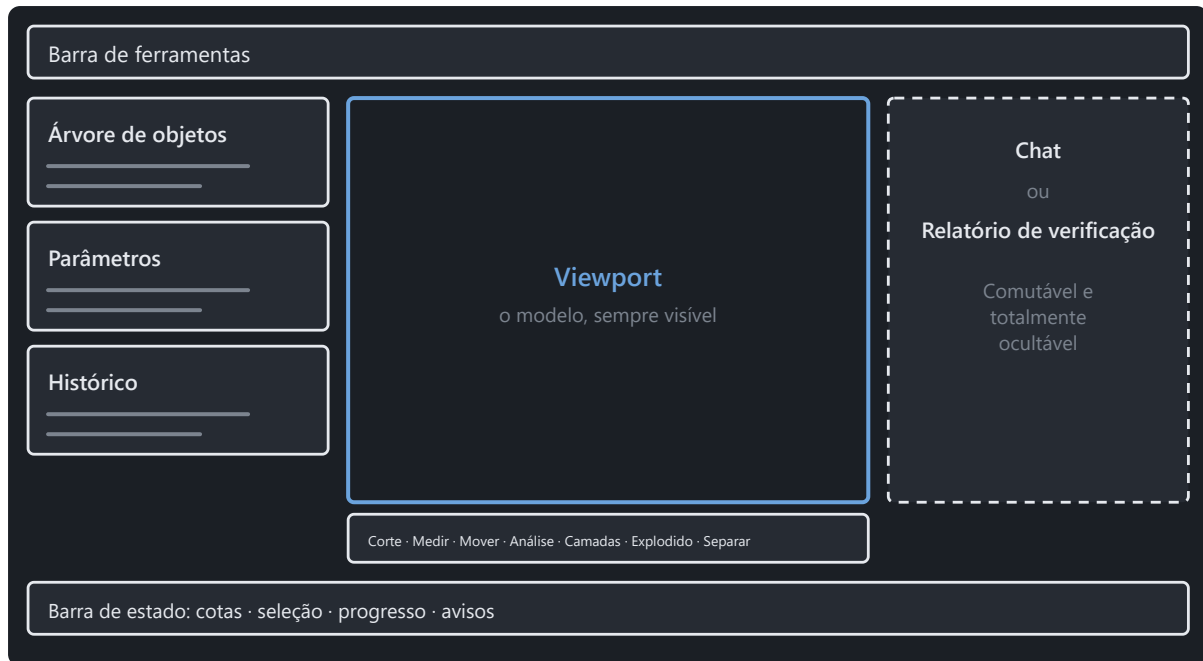


As duas imagens são calculadas pela mesma operação que está no menu.

A janela

Que área da janela responde a que pergunta.

Três zonas, e nenhuma delas se esconde.



Três zonas, sem modos de funcionamento. A da direita pode ocultar-se por completo.

Em cima a barra de ferramentas: novo, abrir, guardar, *Inserir modelo*, *Desenhar* — que roda a vista perpendicular ao plano de desenho, o modelo fica e recua translúcido —, além de *Modelar* e *Esqueleto*, que precisam ambos de um corpo selecionado e dizem-no antes de se clicar. Esc sai dos três como sai de qualquer outra ferramenta. Os botões mostram símbolo e nome lado a lado, para que nenhum símbolo tenha de ser adivinhado.

Por baixo do modelo a fila de ferramentas: *Corte*, *Medir*, *Mover*, *Análise*, *Camadas*, *Explosão*, *Separar* — da esquerda para a direita em Alt+1 a Alt+7. A maioria apenas olha; *Mover* e *Separar* alteram mesmo o modelo, e ambos o fazem como um passo no histórico.

À esquerda ficam a árvore de objetos, os parâmetros e o histórico uns por baixo dos outros, cada secção recolhível. A árvore de objetos mostra o que está na cena; a lista de parâmetros, as cotas com nome do projeto; o histórico, cada passo que levou ao estado atual.

No meio o modelo. O botão esquerdo do rato seleciona, o direito roda, o do meio desloca — tal como Shift e arrastar — e a roda amplia na direção do ponteiro. Quem estiver habituado a outra coisa noutro programa muda nas definições para a atribuição de CAD ou do Blender. Um rato 3D (SpaceMouse) conduz a mesma câmara assim que é ligado: a tampa é a peça — empurrar desloca-a, rodar roda-a, puxar para si aproxima-a, e um botão do dispositivo enquadra tudo. Velocidade e sentido ficam nas definições assim que um dispositivo foi visto.

À direita ou o chat ou o relatório de verificação — nunca os dois, porque os dois ao mesmo tempo ninguém lê. Se surgir um aviso, a vista salta sozinha para o relatório. Uma tecla oculta a coluna inteira, e então o modelo fica em ecrã inteiro.

Em baixo a barra de estado: cotas do que está selecionado, progresso de um cálculo a correr, avisos por resolver.

Não há modos de funcionamento. Nenhuma comutação entre “editar” e “construir”, nenhuma bancada de trabalho — há um estado, e esse estado é a cena.

Se andar à procura de alguma coisa, abra a paleta de comandos. Ela encontra qualquer operação pelo nome e mostra o atalho de teclado logo ao lado. Assim aprendem-se os atalhos de passagem, em vez de os decorar.

Olhar antes de imprimir

O que o relatório de verificação comunica, o que os mapas de análise mostram, e quando convém olhar.

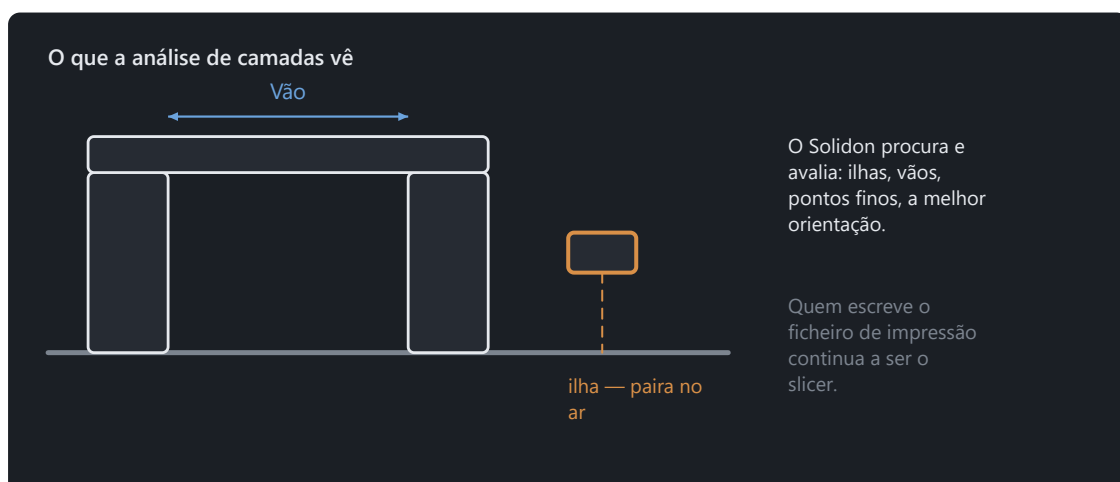
Um modelo quase sempre fica bem no ecrã. Se pode ser impresso vê-se noutro lado — na espessura de parede no ponto mais fino, na saliência além do limite ou na ilha que começa no ar. Cinco ferramentas na barra por baixo da vista respondem a isso sem alterar o modelo.

Medir (barra de ferramentas, *Medir*) fixa dois pontos e mostra a distância. O ponteiro agarra-se a cantos e arestas, por isso basta aproximá-lo. Para a **espessura de parede** basta clicar numa face: o Solidon envia um raio para dentro e mede onde ele volta a sair. Uma distância medida permanece como **cotagem** até ser removida — assim podem comparar-se três medidas lado a lado.

A secção (*Corte*) coloca um plano através do modelo e mostra o que está por trás. A face de corte aparece fechada, não como um buraco aberto: uma cavidade é reconhecida como tal e não como falha de apresentação. O cursor desloca o plano através do corpo.

Os mapas de análise (*Análise*) colore o modelo de acordo com um valor. Existem sete: **Espessura de parede**, **Saliência**, **Necessidade de suportes** e **Curvatura** respondem à questão da imprimibilidade. **Defeitos da malha** mostra arestas abertas e pontos onde se encontram mais de duas faces — a causa habitual quando uma combinação falha. **Características** colore aquilo que foi reconhecido: que face é um furo e qual é uma bolsa. **Ajustes** mostra as faces envolvidas e as que estão violadas. A legenda indica sempre o intervalo numérico e a origem dos valores. Um clique num aviso do relatório leva a câmara ao local afetado.

A pré-visualização por camadas (*Camadas*) mostra como o modelo se divide em camadas. Com um só corpo começa imediatamente; com vários, selecione primeiro o corpo a examinar. O cursor percorre as camadas. Ao lado surgem o número e o total da camada, altura Z, área da secção, número de ilhas e área de saliência. A legenda distingue contorno, ilha e saliência para além da cor. O que vê é a análise do próprio Solidon e **não** o que o slicer calculará depois. Os dois conjuntos de valores continuam identificados separadamente, para não se confundir uma estimativa com uma medição.



A análise faz-se aqui; o fatiamento continua no slicer.

A vista explodida (*Explodido*) afasta vários corpos para mostrar como encaixam. Só altera a apresentação — a pilha e a exportação ficam intocadas.

A sombra sob o modelo também fornece informação. É projetada separadamente por cada pedaço, não pelo corpo inteiro: uma peça dividida durante o cálculo lança várias sombras antes de isso ser visível na própria malha.

Nenhuma destas ferramentas cria uma operação. São óculos, não ferramentas: não podem danificar nada e aqui não há nada para desfazer.

Mover e colorir

Deslocar, rodar e dispor objetos — e atribuir faces a um filamento.

Dois caminhos alteram mesmo o modelo e não apenas a imagem: **Mover** a partir da barra de ferramentas e **Colorir** a partir do menu. Ambos cumprem a promessa do histórico — cada arrasto e cada atribuição é um passo próprio, que Ctrl+Z desfaz um a um.

Mover mostra a pega na imagem: três setas para deslocar, três anéis para rodar, um cubo para escalar uniformemente — rotulados com X, Y, Z e S. **Quem prefere escrever a arrastar, escreve.** Três botões na barra escolhem do que se trata — *Deslocar, Rodar, Escalar* — e ao lado estão os números: X, Y, Z em milímetros, um ângulo em graus, um fator em por cento ou logo a medida pretendida. *Aplicar* transforma isso no mesmo passo que um arrasto cria. Ao largar, o arrasto fica no histórico como *Deslocar, Rodar* ou *Escalar*, com números que ali se podem alterar depois como quaisquer outros. A **captura à grelha** e a **captura de ângulo** arredondam cada arrasto para o passo definido — um milímetro e quinze graus são a predefinição, zero significa: sem captura. Ambos ficam atrás do botão com a grelha.

Durante o arrasto, o número está por cima da imagem. Quem o quiser exato escreve-o: o primeiro algarismo toma conta do arrasto, o Enter aplica exatamente o valor escrito — sem captura, porque quem escreve quer exatidão — e o Esc descarta o arrasto por completo.

Se estiver escolhida uma face, a pega assenta sobre a face. Um arrasto nela afasta a face na sua direção, e as paredes vizinhas crescem com ela (*Afastar face*) — do paralelepípedo de 20 mm faz-se um de 25 mm, e não uma caixa deslocada. O que for arrastado transversalmente à face perde-se: uma face só conhece para a frente e para trás.

O cubo escala uniformemente — para uma medida final exata existe *Ajustar à medida*, para distorcer por eixo existe a caixa de diálogo de *Escalar*. E quem quiser encostar duas peças uma à outra não arrasta ao pixel, mas usa *Alinhar à característica*: face sobre face, furo sobre furo.

Colorir existe duas vezes, e a diferença é o tamanho: *Colorir a peça inteira* leva o corpo todo, *Colorir a face* exatamente a face para a qual se aponta. Para uma face, o caminho mais curto é o clique direito sobre ela — a caixa de diálogo já a conhece.

O que se escolhe é um **filamento**, não um número: com nome e cor, do catálogo próprio ou criado na hora. No topo está o que o corpo já usa — quase sempre é essa a resposta. Na exportação 3MF isto torna-se a troca de filamento para a impressora; uma peça sem filamento próprio mantém a cor do corpo.

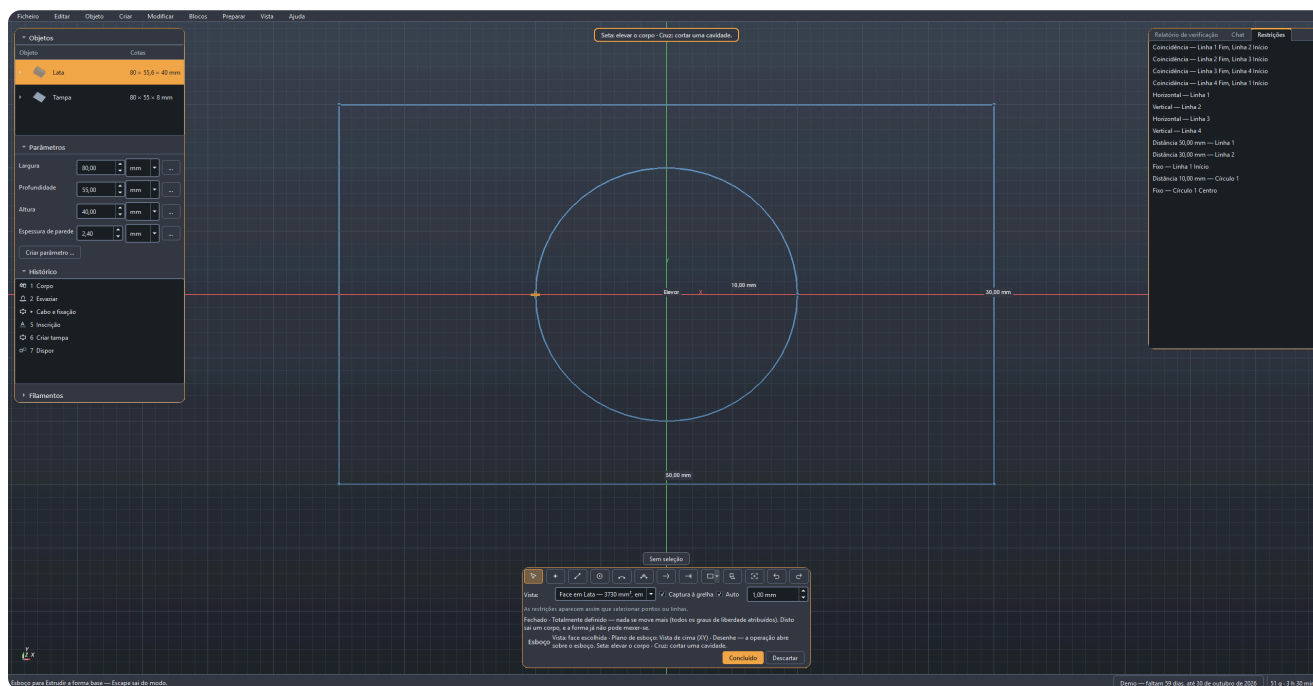
O histórico vê as duas exatamente como uma entrada de menu: as mesmas operações, o mesmo desfazer, a mesma possibilidade de mudar de ideias.

Desenhar

Desenhar com restrições: linhas, arcos, condições, e o que se faz disso depois.

Para o contorno que nenhum corpo base dá. Um bloco com um furo não precisa de desenho — uma placa base com um recorte onde caiba uma fonte de alimentação precisa.

Começa-se em cima, na barra de ferramentas. *Desenhar* aparece ali com o nome ao lado do símbolo. Roda a vista perpendicular ao plano de desenho: desenha-se no modelo, não ao lado. O que daí sai decide-o no fim — não antes. Esc sai dali, como sai de qualquer outra ferramenta.



A vista continua a ser a vista — o desenho está dentro dela.

Primeiro o plano, depois a linha. *XY* fica deitado como a mesa de impressão, *XZ* e *YZ* ficam ao alto. Se houver um corpo na cena, as suas faces planas entram também na lista — então desenha-se diretamente sobre o topo de uma peça. A frase ao lado da escolha diz como ficam as camadas de impressão em relação a ele: em *XY* paralelas ao desenho, nos planos ao alto atravessadas — e atravessadas quer dizer que uma linha horizontal na imagem será mais tarde uma junta. Numa face clicada é a sua inclinação que decide, e a frase nomeia-a: deitada, atravessada ou oblíqua em relação às camadas. Quem já tiver a face à vista não precisa de a reconhecer nesta lista: clique com o botão direito sobre ela na janela ou na árvore de objetos, *Desenhar nesta face*, pronto.

As ferramentas e as suas teclas: linha **L**, círculo **C**, arco **A**, ponto **P**, curva **S**, aparar **T**. Os dígitos **1**, **2** e **3** alternam diretamente entre *XY*, *XZ* e *YZ*. **Esc** volta à seleção e cancela um elemento começado. A linha continua como traçado — o fim é o princípio da seguinte. Uma curva vai juntando pontos até dizer que está pronta: duplo clique, Enter, ou clicar mais uma vez no último ponto.

Há contornos prontos à mão. Em *Forma base*: retângulo (**R**), ranhura, círculo, hexágono — e os dois que de outro modo seriam trabalho manual, o círculo de furos e a grelha de furos. Entram como desenho com restrições, não como um monte de pontos, e depois podem ser cotados como o que se desenha à mão.

Ver, escolher, arrastar. Vale a mesma atribuição da janela principal: o botão direito do rato roda, o do meio desloca como Shift e arrastar, a roda amplia na direção do ponteiro. Quem rodar assim fica rodado — a vista fica perpendicular ao plano de desenho uma vez ao entrar, e depois não mais por si só. *Ajustar à vista* (**Home**) traz tudo de volta à imagem, e ao abrir isso já aconteceu: um desenho existente enche a área, uma folha vazia mostra o volume de impressão inteiro. Com *Selecionar*, arrastar um ponto agarra esse ponto e desloca-o; o solucionador puxa atrás o que dele depende. **Ctrl ao clicar vai juntando**, e isso não é uma subtilidade: *Paralelo* e *Perpendicular* precisam de duas linhas, *Simétrico* de dois pontos e de um eixo. A ordem dos cliques conta — “A paralelo a B” não é “B paralelo a A”. **Uma restrição já colocada retira-se com um segundo clique no mesmo botão**; fica premido enquanto vigora. Um clique direito sobre um ponto mostra o que dele depende e retira-o um a um. **Del** apaga a seleção juntamente com as restrições que dela dependiam; se, pelo contrário, o foco estiver na lista de restrições, **Del** apaga ali a entrada. E **Ctrl+Z** também vale aqui, para o último traço na folha e não para o último passo no histórico.

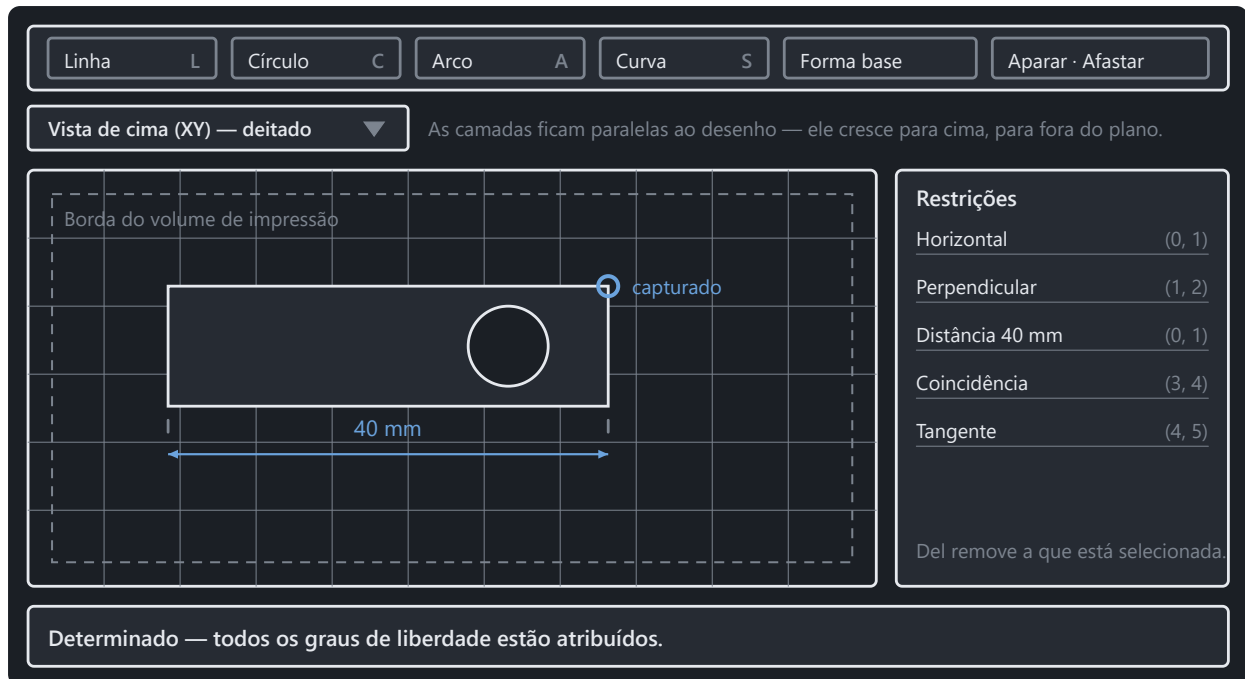
Um clique perto de um ponto existente agarra-o. Isso é mais do que comodidade: os dois pontos recebem uma *Coincidência* e ficam juntos, mesmo que mais tarde outra coisa se desloque. Dois pontos que apenas por acaso têm as mesmas coordenadas não ficam.

E onde não há nenhum ponto, agarra a grelha. As linhas ao fundo seguem o zoom: avançam na série 1, 2 e 5 e tornam-se mais grosseiras assim que ficariam mais juntas do que vinte pixels — uma grelha cujas linhas se confundem não ajuda ninguém. Com *Ajustar à grelha* ativo, cada clique cai sobre o passo que está à vista nesse momento, e sobre o **mais próximo**; truncado, cada ponto ficaria desviado na mesma direção. Os pontos existentes têm prioridade: onde houver um por perto, ganha ele, porque traz consigo uma coincidência e a grelha apenas um número redondo.

O passo pode ser fixado. Escreva um e ele fica, por muito que amplie; para uma peça pensada em passos de dois milímetros isso é metade da construção. Rodado totalmente para baixo, o campo indica *Automático*, e o passo volta a seguir o zoom.

Cotar enquanto se desenha. Na linha e no círculo fica ativo um campo de medida logo após o primeiro clique, mesmo junto ao ponteiro e não na barra: escrever o comprimento ou o diâmetro, Enter — a direção vem do ponteiro, o número vem do campo, e fica como restrição. Num círculo, ao lado do campo está Ø ou R: um clique troca diâmetro por raio, e a escolha vale em todos os campos de círculo da aplicação. Depois, o mesmo se faz com **D** sobre dois pontos selecionados, e aí pode estar uma expressão: **@largura/2** liga a cota a um parâmetro do projeto, em vez de a repetir.

São as restrições que seguram o desenho, não as coordenadas. Selecionar alguma coisa e depois o botão — ou o botão direito do rato ali mesmo. São dez: distância, coincidência, horizontal, vertical, paralelo, perpendicular, tangente, simétrico, fixo e a cota de referência, que mede sem segurar. O que não serve para a seleção fica acinzentado. À direita estão todas numa lista; quem passar por cima de uma entrada vê acenderem-se os pontos que ela segura, e **Del** retira-a.



A linha de estado é a verdadeira informação: o que ainda está livre desloca-se no próximo arrasto.

Em baixo está escrito quão firme está o desenho. *Determinado* quer dizer que cada número está atribuído e que nada mais se desloca. “Quatro graus de liberdade ainda estão livres” quer dizer que quatro coisas ainda não estão fixadas — o esboço funciona à mesma, só que ainda se pode deslocar. Se duas cotas se contradisserem, o Solidon diz quais, e a última posição válida mantém-se: uma restrição impossível não destrói o que está desenhado.

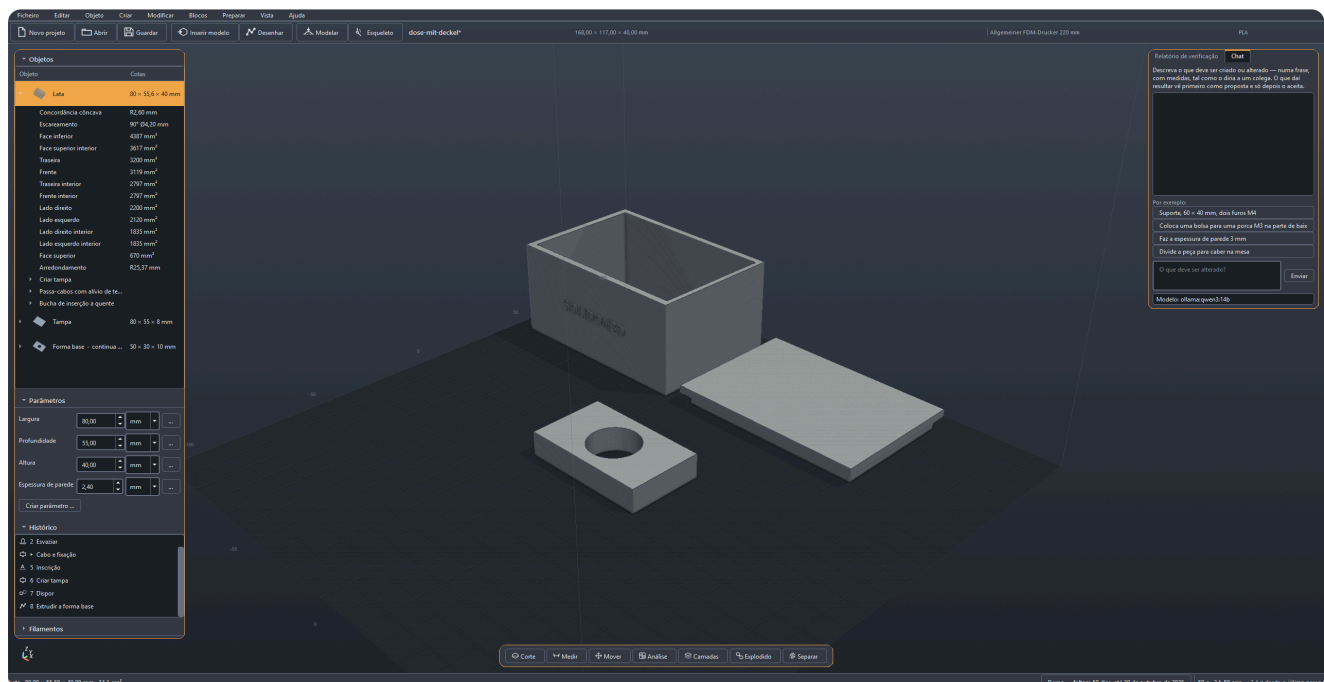
Alterar sem voltar a desenhar: *Aparar* corta fora a metade clicada, *Prolongar* deixa-a crescer, *Deslocar* (0) põe um contorno ao lado, a uma distância — negativo vai para dentro —, *Espelhar* atira a seleção contra o eixo X ou o eixo Y. *Linha auxiliar* (X) faz de uma linha uma linha que suporta restrições mas não forma perfil: a linha média de que algo depende simetricamente não deve ser extrudida junto. E *Projetar* traz para o desenho as arestas dos corpos existentes neste plano — a maneira de alinhar alguma coisa por uma peça importada, em vez de a medir e de a escrever à mão.

A borda do volume de impressão está desenhada — a tracejado, com a sua medida ao lado, e quem desenhar para lá dela lê isso na mesma linha: *o esboço sai para fora*. A área de desenho é assim o sítio mais cedo em que se dá conta de que uma peça não cabe na placa — mais cedo do que qualquer relatório de verificação. Numa peça pequena o quadro fica fora da imagem, e isso é de propósito: cabe de qualquer maneira. Assim que o desenho fica maior do que a placa, o quadro entra sozinho na imagem.



O que se faz do desenho decide-se depois de desenhar.

No fim o Solidon pergunta o que é que aquilo vai ser. O botão *Concluir* mostra os cinco tipos, cada um com uma frase: extrudir, cortar como bolsa, rodar em torno do eixo vertical, conduzir ao longo de um arco, ou estender entre dois contornos. *Voltar ao desenho* também está ali — não deita nada fora, volta a abrir o mesmo desenho.



O que estava desenhado é agora um passo no histórico.

Depois disso, o desenho é um valor como qualquer outro. Está no histórico como parâmetro da operação, e um duplo clique no passo volta a abri-lo através de *Desenhar*.... Uma linha que ficou dois milímetros ao lado é deslocada — a operação por cima dela volta a calcular, e o resto do projeto fica como estava.

As curvas desenhadas continuam realmente redondas mesmo quando são ampliadas: um círculo dá um cilindro redondo e não um polígono com muitos cantos.

Os quatro caminhos

Adaptar, construir, gerar, modelar — quatro caminhos para a mesma cena.

Quase toda a tarefa segue um de quatro caminhos. Para cada um está pronto um projeto de exemplo — no ecrã inicial —, e cada um abre com uma visita guiada: à direita está, passo a passo, o que deve experimentar, e a visita dá conta por si de quando um passo está feito.



Para cada caminho há um projeto de exemplo no ecrã inicial.

Caminho 1 — adaptar um modelo alheio. Descarregou alguma coisa e quase serve: ler, reparar, furar, exportar. O caminho mais frequente, e aquele em que a reparação conta.

Caminho 2 — construir de raiz. Alguma coisa nova a partir de corpos base, blocos e desenhos, com parâmetros com nome: largura, profundidade, espessura. Se um número muda, a peça muda. O que nenhum corpo base dá, desenha-se — o símbolo *Desenhar*, em cima na barra de ferramentas, descrito no capítulo anterior.

Caminho 3 — preparar um modelo a partir de texto ou imagem. O fluxo de trabalho fornecido gera-o com o TripoSG num ComfyUI local. O que volta é uma superfície, não uma construção. Passa pela cadeia de reparação, e os furos são depois criados como passos próprios — não através da medição da malha.

Caminho 4 — modelar uma figura. Uma forma que não se pode cotar: composta a traços largos com primitivas, fundida suavemente e depois moldada à mão. O seu próprio capítulo está mais abaixo; o que o distingue dos outros três é que aqui conta um gesto e não um número.

Modelar

Modelar à mão — e porque toda uma sessão continua a ser um passo.

Algumas formas não se podem cotar. Uma pega que deve assentar na mão, uma figura, uma transição crescida — é para isso que existe o pincel.

O caminho até lá tem três etapas, e a primeira salta-se de bom grado. Primeiro uma forma grosseira a partir de primitivas, fundidas suavemente («Fundir suavemente» no menu «Modificar»); depois «Refinar as arestas uniformemente», para que haja vértices por igual em toda a parte; a seguir «Modelar». Quem salta a segunda etapa pinta sobre uma malha que não consegue seguir o pincel: a barra di-lo assim que a sessão abre.

Toda a sessão é um passo do histórico. Não um passo por traço: uma figura são vários milhares de traços, e um histórico com quatro mil entradas já não é um. Ctrl+Z desfaz um traço durante a sessão e toda a sessão depois.

Seis ferramentas. «Adicionar» e «Rebaixar» são o mesmo com sinal contrário. «Suavizar», «Inflar» e «Aplanar» leem o que está antes delas e custam por isso uma passagem extra cada uma — a barra mostra quantas são. «Beliscar» puxa para o centro do traço e faz arestas.

Dentro de uma etapa a ordem é indiferente. Dois traços sobre o mesmo ponto somam-se na superfície de partida, em vez de o segundo assentar no resultado do primeiro. Quem não quiser isso marca «Recomeçar»: então o traço seguinte começa sobre o que está lá. O interruptor vale para um traço.

A simetria pode mudar-se depois. Está na operação e não no traço isolado: uma sessão terminada pode ser espelhada com ela. Espelha-se em relação à origem do objeto — não ao seu centro de massa, que se desloca ao modelar.

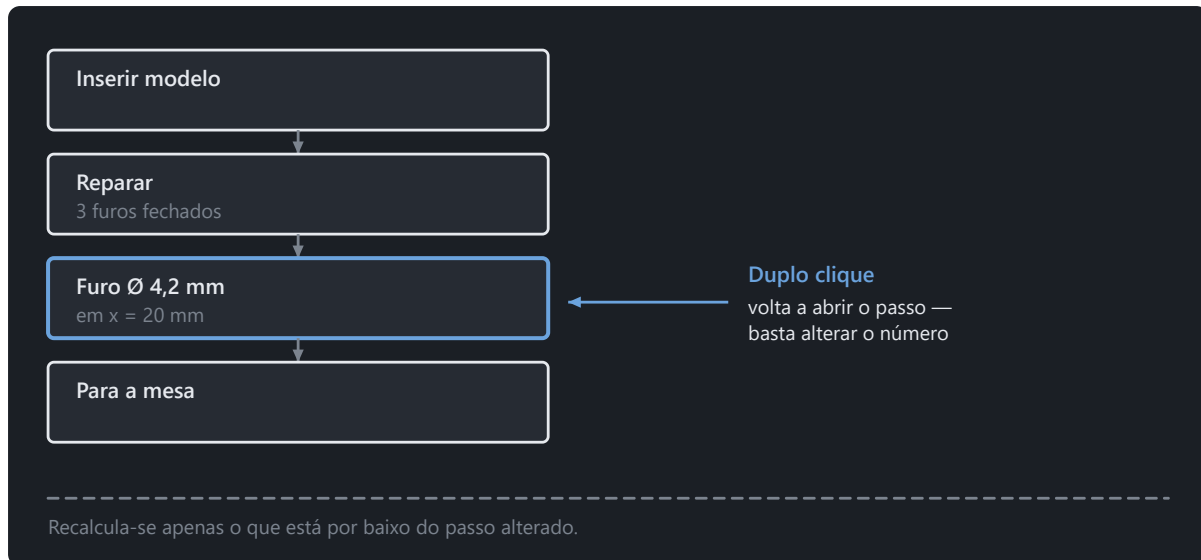
Quando esta ferramenta não é a certa. Numa peça que ainda está a ser cotada: um traço fica num ponto do espaço, e quem muda a forma por baixo retira-lhe a superfície. Para uma transição entre dois corpos é melhor «Fundir suavemente» — três números em vez de cem traços, e alterável a qualquer momento. E quem modela um busto é mais bem servido por um programa feito para isso; seis pincéis são seis pincéis.

O que este programa consegue e os outros não: enquanto molda, a espessura de parede corre em paralelo. Os pontos demasiado finos surgem como número na barra, antes de o slicer os encontrar.

O histórico

Porque é que cada passo continua alterável e o que mantém uma transação unida.

Cada operação está no histórico, e é lá que permanece editável. É esta a diferença de que depende tudo o resto: aqui, um modelo não é uma malha de triângulos, mas a lista dos passos que o originaram.



Cada passo continua a ser um número — amanhã também.

Duplo clique num passo volta a abri-lo — com os valores que estão no ficheiro. Quem quiser deslocar um furo dois milímetros altera o número; só se recalcula o que vem abaixo. Alterar isso mais tarde também é reversível: Ctrl+Z repõe o valor anterior, como em qualquer outro passo.

Vários passos podem ser selecionados ao mesmo tempo — Ctrl ou Shift ao clicar. É exatamente o recorte que um bloco próprio recebe (*Blocos próprios*), e sem seleção vale a pilha inteira.

Apagar também é possível, e é reversível como tudo aqui: a entrada está no menu de contexto da lista e na barra por baixo dela. Como um passo apagado afeta os que assentam no seu resultado, é o único sítio com uma pergunta — nomeia os passos afetados e o caminho de volta com Ctrl+Z. De resto, aqui não há avisos de segurança.

“Editar esta etapa” também está na própria característica, no menu de contexto na vista e na árvore de objetos: o caminho de volta do resultado até ao passo, sem procurar a linha certa no histórico. Para isso a árvore de objetos agrupa o que nasceu de um bloco sob o seu nome — seis arredondamentos ficam assim junto ao seu gancho para painel perfurado, e não numa lista plana.

Desfazer recua uma transação inteira, não meio passo. Uma proposta do chat é exatamente uma transação — um desfazer retira-a por completo.

Dois limites são intencionais. Os passos desfeitos caem assim que chega um novo: não há ramificações. E uma alteração que muda o *número* de objetos enquanto passos posteriores trabalham com eles é recusada — os novos corpos não são os antigos, e um erro no fim causado por um número no início é um erro que já ninguém consegue rastrear.

Clicar prepara o terreno. Quem seleciona uma face na janela e depois chama uma operação encontra posição e eixo já preenchidos. O tamanho não: um escareamento toma a cabeça do parafuso, não o diâmetro do furo em que assenta. Para um furo clicado, a caixa de diálogo diz também a que tamanho normalizado corresponde o diâmetro medido — e onde nenhum corresponde, pergunta em vez de inventar um.

Parâmetros e expressões

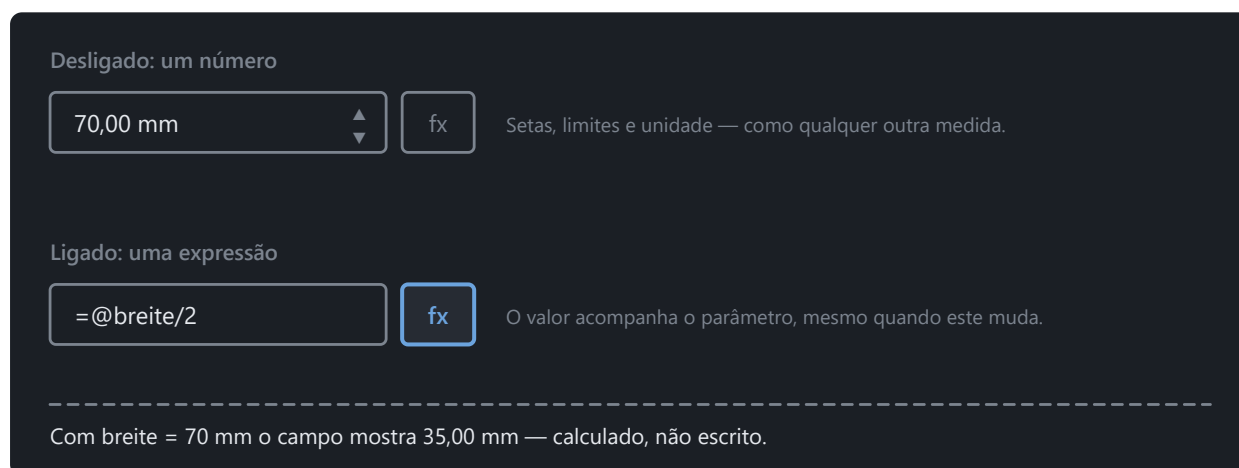
Cotas com nome em vez de números no modelo, com expressões entre elas.

Um projeto tem parâmetros com nome — `largura`, `profundidade`, `parede` — e as operações podem contar com eles em vez de com números fixos.

Por que é que isto é mais do que comodidade. Um número que está em sete sítios são sete números: quem o altera altera seis deles e não vê o sétimo. Um parâmetro é um número num sítio. Mexa em `largura` e tudo o que dele depende segue de uma vez — o furo do meio fica no meio, porque ali está `=@largura/2` e não “35”.

É assim que se cria um. À esquerda, em *Parâmetros*, clicar em *Criar parâmetro*, introduzir nome e valor.

E é assim que ele entra numa medida. Ao lado de cada campo numérico há um botão **fx**. Ele comuta o campo: desligado há um número com setas, ligado há uma expressão. Só então o campo aceita `=@largura/2` — o sinal de igual faz do campo uma expressão, o arroba remete para um parâmetro. Ao escrever `@`, o campo propõe os nomes dos seus parâmetros, e por baixo está o que é permitido.



O mesmo botão está ao lado de cada medida. Ligado, o campo aceita uma expressão em vez de um número.

O nome na expressão nem sempre é o da lista. Um parâmetro tem o nome com que foi criado e um rótulo que pode estar traduzido — não têm de ser a mesma palavra. A lista de sugestões mostra o certo; quem a usa nunca precisa de saber a diferença.

Os limites, a unidade e a expressão podem ser alterados mais tarde. Clique com o botão direito no parâmetro, *Alterar ...* — e isso é reversível como qualquer outra alteração. Um limite superior definido demasiado apertado, de outro modo, bloqueia um campo sem dizer uma palavra.

O que pode estar numa expressão: as quatro operações básicas, parênteses, `min`, `max`, `abs`, `round` e referências a outros parâmetros. `=@largura/2 - @parede` é permitido, `=max(@largura, 40)` também.

Tudo o resto não é permitido, e isso é de propósito: a expressão é calculada por um avaliador próprio, não pelo Python. **Um ficheiro de projeto é um ficheiro e não um programa** — anda de pessoa em pessoa como relato de erro, e o que está lá dentro não pode executar nada. E um modelo de linguagem que tenha escrito a expressão não muda nada nisso.

As referências em círculo são detetadas e nomeadas. Se `a` aponta para `b` e `b` para `a`, o Solidon diz isso em vez de calcular até ao fim.

Calcula-se sempre em milímetros e em dupla precisão. Arredondado é só o que se mostra — aquilo que lê como “40,00 mm” é, no núcleo, um número com todas as casas.

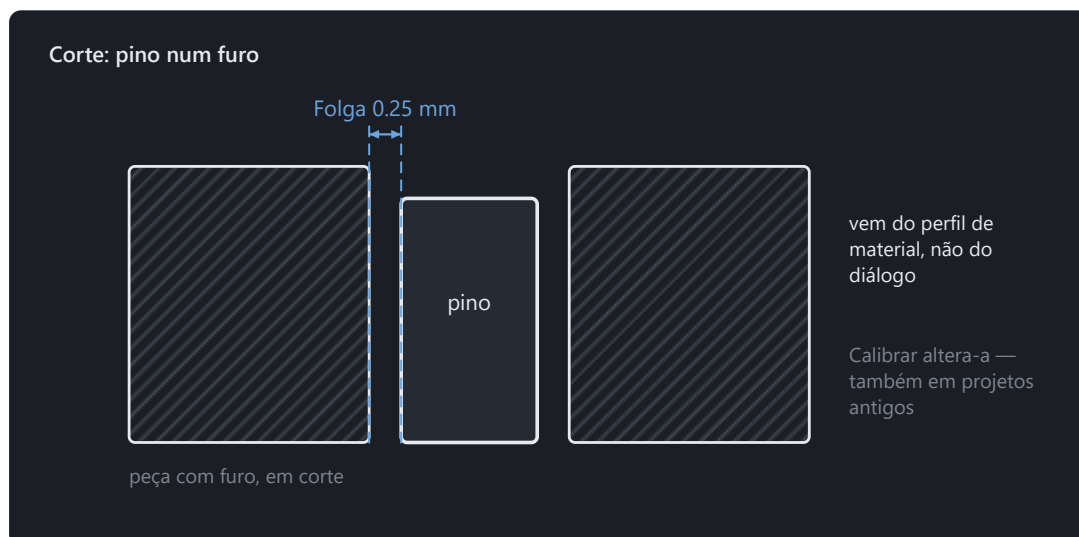
Material, tolerâncias, ajustes

De onde vem a folga de que uma tampa precisa — e porque não é estimada.

Aquilo que distingue o Solidon de um slicer.

Uma peça impressa nunca fica tão grande como foi desenhada. O plástico contrai ao arrefecer, um furo de 5 mm sai mais apertado, e a camada de baixo é esmagada mais larga do que todas as de cima. Quem quer encaixar duas peças uma na outra tem de contar com isso — e é exatamente isso que o Solidon tira das suas mãos.

A folga está no perfil de material, não no modelo. Quem quer meter um pino num furo não escreve 0,2 — diz *ajuste*, e o número vem do perfil do material com que se imprime.

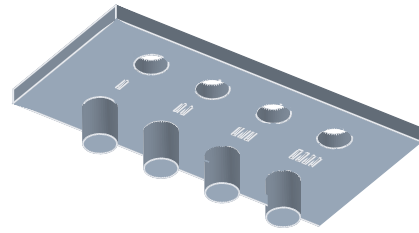


Quem calibra melhora com isso também as peças que surgiram antes.

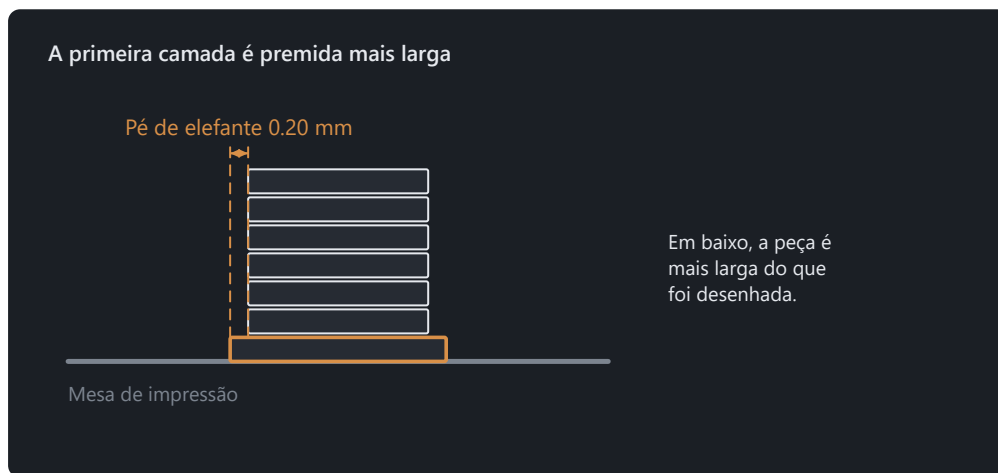
É por isso que uma calibração age para trás. Em *Editar* → *Calibrar material* introduz-se o valor medido. A partir daí vale para todos os ajustes — também para os de projetos criados antes.

Mede-se imprimindo, não estimando. O *corpo de teste de tolerâncias* põe pinos e furos com folgas escalonadas numa placa: imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica. A *escada de espessuras de parede* e o *leque de saliências* fazem o mesmo para a espessura mínima de parede e para o ângulo a partir do qual esta impressora precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.

A primeira camada é um caso à parte. É pressionada contra a mesa e, com isso, alastra para fora. Num ajuste que fica na base da peça, é a diferença entre “entra” e “não entra”.



Imprimir uma vez, experimentar, introduzir o valor — a partir daí qualquer ajuste fica certo.



Nos ajustes na primeira camada, o Solidon já conta com ele.

A peça de prova recorta um cubo em volta de um ponto, em vez de o reconstruir. O que se imprime é a geometria verdadeira com a tolerância verdadeira: dois minutos em vez de duas horas, e o resultado vale para a peça.

Uma cena pode ter vários materiais. Uma junta de TPU numa caixa de PETG contrai de outra maneira e quer mais folga. Com *Definir material*, cada corpo recebe o seu próprio perfil, e as tolerâncias, o pé de elefante e a verificação de ajustes calculam com ele.

Os blocos

Ligações comprovadas da biblioteca, em vez de geometria construída por si.

Colocar um sextavado numa parede com profundidade suficiente para uma porca M4, sem impedir que o parafuso agarre, demora meia hora — da primeira vez. A biblioteca de blocos trata disso: clique na face, escolha o bloco e o tamanho. Sem um corpo selecionado, o catálogo fica bloqueado e explica porquê, mas continua a poder ser consultado.

As medidas vêm de uma tabela, não da memória. A medida entre planos de um sextavado M4, a profundidade de uma bucha de inserção ou a largura permitida para uma dobradiça de filme são consultadas, não estimadas.

Alojamento de porca — a bolsa para uma porca sextavada colocada durante a impressão. A forma mais comum de obter numa peça impressa uma rosca resistente.

Bucha de inserção a quente — o furo escalonado para uma bucha de latão inserida com o ferro de soldar. Dá mais trabalho do que o alojamento de porca, mas pode ser desapertada tantas vezes quantas forem necessárias.

Patilha de encaixe — o braço elástico que cede ao juntar e depois engata. Uma tampa que segura sem parafuso.

Dobradiça de filme — uma zona tão fina que se dobra em vez de partir. A articulação é impressa com a peça; não há nada para montar.

Gancho para painel perfurado — um a seis ganchos diretamente na peça, na malha de um painel SKÅDIS; a placa traseira é opcional. Entra por cima e puxa-se para baixo: uma lingueta elástica engata e segura a peça mesmo sob tração. Para retirar, pressione a lingueta através da ranhura. Quem retira a peça frequentemente pode desativá-la e usar o gancho simples, que se levanta. Imprime-se deitado, para que a lingueta flexione ao longo das camadas.

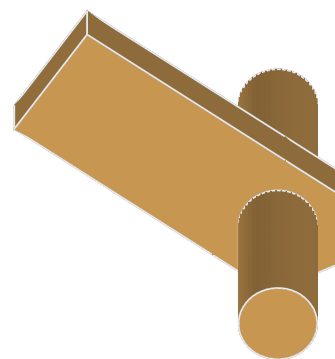
Olhal de dobradiça — uma patilha com furo. Dois olhais e um pino de guia formam uma articulação rotativa; a dobradiça de filme acima dobra-se. É expressamente meia dobradiça.

Dobradiça de pino — duas abas à volta de um pino impresso com elas, separadas por uma folga que a impressora deixa aberta. Sai da placa já móvel: nada para montar ou inserir. A folga é o ajuste — *Folga* regula-a e faz a diferença entre uma articulação e duas abas coladas.

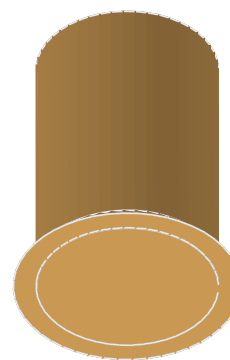
Esquadro de canto — o triângulo num canto interior que mantém duas paredes em ângulo reto. Para reforçar uma única parede flexível usa-se a nervura.

Pé — à escolha, um pé impresso ou o alojamento para um pé de borracha comprado. O chanfro aponta para baixo, para que o pé de elefante da primeira camada se esmague no vazio.

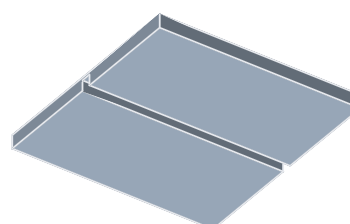
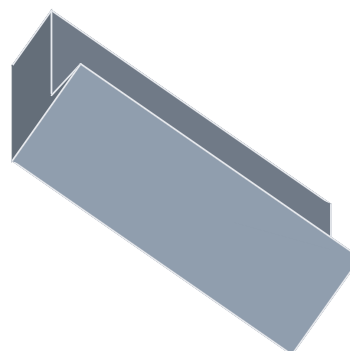
Clipe de cabo — o arco sobre uma face cuja abertura é mais estreita do que o cabo. Guia, mas não segura contra tração; para isso existe o passa-cabos.



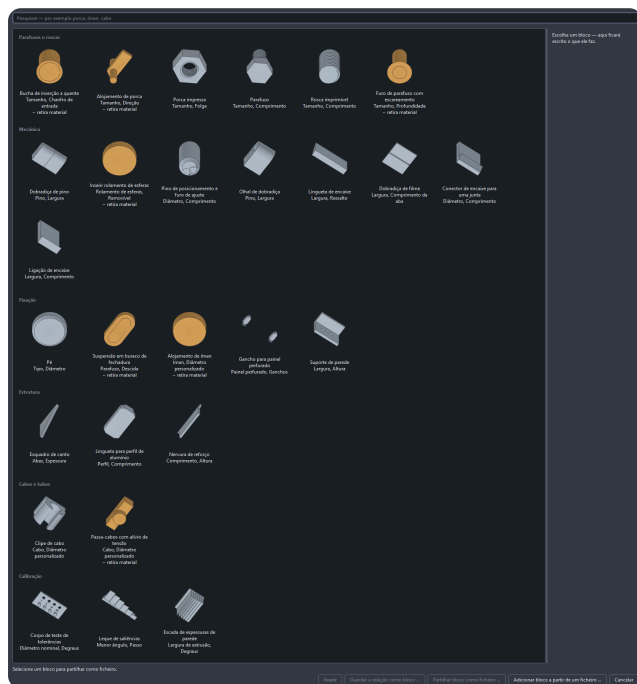
Um clique em vez de meia hora — e a medida vem da tabela.



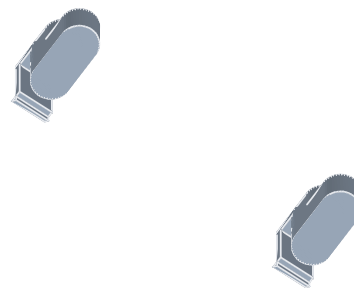
A rosca aguenta no metal, não no plástico.



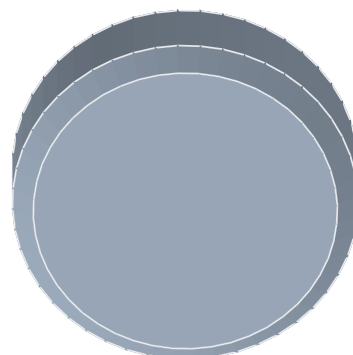
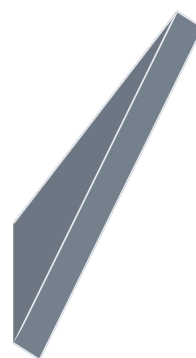
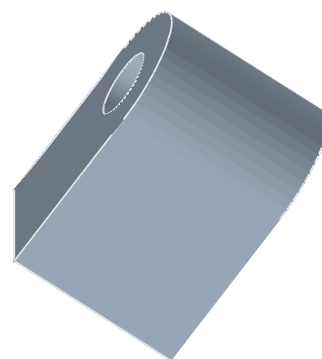
Juntam-se ainda Furo para parafuso, Alojamento para íman, Passa-cabos, Nervura, Buraco de fechadura, Inserir rolamento de esferas, Parafuso, Porca impressa, Rosca impressa, Lingueta para perfil, Suporte de parede, Ligação de encaixe, Pino de posicionamento e Furo de ajuste, Conector de encaixe para uma junta e os corpos de prova do capítulo anterior. O catálogo organiza-os em grupos e mostra uma imagem de cada um — uma biblioteca invisível não existe para o utilizador.



Cada bloco continua tão editável como qualquer outra operação. Aparece no histórico, as suas medidas podem ser corrigidas mais tarde e os pontos onde se aplica mantêm o respetivo nome.



Encaixado por cima, seguro pela lingueta — para soltar, pressiona-se através da ranhura.





Blocos próprios

Guardar uma peça que construiu para que da próxima vez já esteja pronta.

O suporte para a bancada custou uma tarde. Da próxima vez deve ser uma entrada de menu — com uma largura ajustável, porque a próxima tábuia é mais grossa.

Escolha primeiro no histórico o que deve acompanhar. Aí podem marcar-se vários passos — Ctrl ou Shift ao clicar, como em todo o lado —, e são exatamente esses que passam para o bloco. Sem seleção vale a pilha inteira, e esse é o caso frequente: quem acabou de construir a sua peça costuma pensar em tudo de qualquer maneira. A caixa de diálogo da receita escreve no seu cabeçalho o que recebeu, para que esta predefinição não valha em silêncio.

O caminho começa no catálogo de blocos (*Ficheiro → Catálogo de blocos ...*, Ctrl+K), não no menu de blocos: aí está *Guardar a seleção como bloco ...* O que construiu torna-se assim uma entrada como o alojamento de porca ou a lingueta elástica: com imagem de pré-visualização, com campos para ajustar e com pontos aos quais mais tarde se poderá alinhar algo.

O bloco recebe todo o histórico: 2 passos.

Nome:

Grupo:

Descrição:

Licença:

Autor:

Que cotas devem poder ser ajustadas?

☒ **breite** Etiqueta:
 Unidade:
 Valor mínimo:
 Valor máximo:
 Predefinição:
 Posição:
 Descrição:

☒ **hoehe** Etiqueta:
 Unidade:
 Valor mínimo:
 Valor máximo:
 Predefinição:
 Posição:
 Descrição:

Em que pontos se deve poder clicar mais tarde?

Ponto	Nome na receita
☒ Furo 1 - Ø4,20 mm	hole_1
☒ Face inclinada - 2880 mm²	face_2

O que deve ser ajustável é decidido por quem construiu a peça.

Antes precisa de parâmetros de projeto. Essa é a única condição em que de outro modo falha: torna-se ajustável exatamente aquilo que tem um nome no projeto. Quem escreveu a largura do seu suporte como número fixo no paralelepípedo obtém um bloco que sabe fazer exatamente uma largura. Crie primeiro como parâmetros os valores que devem mudar e ligue-lhes as cotas — o capítulo *Parâmetros e expressões* mostra como. O botão no catálogo permanece bloqueado até isso estar feito e diz ao lado o que lhe falta.

A caixa de diálogo pergunta cinco coisas. Um nome sob o qual o bloco figura no catálogo. Um grupo em que é arrumado. Uma descrição que aparece na coluna de detalhes do catálogo. De cada parâmetro, se deve ser ajustável: com etiqueta, unidade, valor mínimo e máximo, predefinição e uma frase sobre o que acontece ao alterá-lo. E de cada característica detetada, se mais tarde se deve poder clicar nela: um furo ao qual outra peça é alinhada, uma face sobre a qual se coloca algo. Ambas as coisas são obrigatórias e não apenas uma oferta: sem pelo menos uma cota libertada e pelo menos um ponto libertado, *Criar bloco* fica bloqueado, com a frase a dizer o que falta.

Ao criar calcula-se, não se guarda apenas. O bloco é construído uma vez em cada canto do intervalo que indicou — largura mínima com altura máxima e assim por diante. Se em algum ponto não sair um corpo utilizável, isso figura na entrada do catálogo. Um bloco que se desfaz a 8 mm é melhor conhecê-lo antes da primeira inserção do que depois.

Pertence-lhe e permanece neste computador. Nada é carregado, nada é partilhado. No catálogo figura ao lado dos fornecidos, com uma marca. Se entregar um projeto em que é utilizado, viaja com ele como receita: como lista de passos e valores, não como programa. Se o seu computador já tiver um bloco com o mesmo nome, ganha o seu, e o que viajou recebe um nome próprio.

Alterar significa guardar de novo. Guarde com o mesmo nome — o botão diz então *Substituir bloco*, e ficheiro, entrada do catálogo e cálculo são trocados em conjunto. Uma receita tem uma versão que resulta do seu conteúdo. Se mais tarde abrir um projeto que usou uma mais antiga, ele di-lo — a versão antiga viaja com o projeto e figura como entrada própria no catálogo, e o utilizador decide qual vale. Se nada mudar, também ninguém diz nada.

Trocar ficheiros de blocos

Passar um bloco próprio e receber um alheio — através de um ficheiro, não de uma conta.

Os blocos mudam de proprietário exclusivamente através de um ficheiro. O Solidon não oferece uma biblioteca pública, não carrega nada e não precisa de conta nem de rede. Decide como pretende partilhar um ficheiro. O ficheiro tem a extensão `.solidon-part` e reconhece-se como ficheiro do Solidon pelo nome e pelo ícone.

A exportação começa no catálogo de blocos (*Ficheiro* → *Catálogo de blocos ...*, Ctrl+K). Selecione um bloco próprio e prima *Partilhar bloco como ficheiro ...*. O Solidon coloca o ficheiro de bloco completo, com autor e licença, no local escolhido.

Só os blocos próprios podem ser apresentados como trabalho próprio. Os blocos incluídos ou importados mantêm a sua origem, autor e licença. Guardar novamente não transforma trabalho alheio em trabalho seu.

A licença é indicada por extenso, não como sigla. O diálogo oferece três opções, cujos nomes dizem o que significam: *Domínio público — qualquer pessoa pode fazer tudo, sem condições*, *Atribuição — o meu nome tem de ser indicado* e *Atribuição, e as adaptações sob a mesma licença*. A terceira exige que outra pessoa partilhe a sua melhoria nas mesmas condições. O nome indicado é de livre escolha — bastam iniciais e ninguém as verifica.

O ficheiro transporta dados, nunca código-fonte executável. Contém a receita de passos e valores registados, bem como as informações necessárias para a restauração sem perdas. Os dados de modelo incorporados necessários podem viajar localmente; o Solidon verifica o tamanho, a estrutura e a integridade antes de os aceitar.

A importação percorre o mesmo caminho em sentido inverso. No catálogo existe *Adicionar bloco a partir de um ficheiro ...*; o diálogo aceita um ficheiro de bloco. Se passar a verificação, a linha diz «Importado. O bloco está no catálogo.» — a partir daí pode usá-lo como qualquer outro.

A importação e a exportação usam a mesma verificação. Se esta encontrar algo, a razão é apresentada claramente: que campo falta, que valor não é permitido ou que operação é desconhecida.

Um bloco importado permanece no catálogo local. A respetiva origem continua visível. Com CC BY, qualquer partilha tem de indicar o autor original; com CC BY-SA, uma versão derivada deve ainda ser partilhada sob a mesma licença.

Em caso de nome igual, prevalece o seu. Se o bloco importado tiver o nome de um bloco já existente, o seu mantém-se e o importado recebe ao lado um nome derivado. Um ficheiro externo não reescreve a sua caixa de ferramentas, mesmo que tente.

Tudo permanece offline. Nem o ficheiro nem o autor, a licença ou a origem são transmitidos à RS Digital.

Imprimir

Do modelo terminado ao ficheiro de impressão, sem sair do Solidon.

Ficheiro → Definições de impressão (Ctrl+P) é o caminho do modelo ao ficheiro de impressão. Quem o calcula é o slicer — mas comanda-se daqui e, por regra, nunca se chega a vê-lo.

Qualidade **Standard** Impressora **Impressora FDM** Material **TPU 95A** Filamentos ...

▼ O essencial

Altura de camada 0,200 mm

Paredes 3

Densidade de preenchimento 15 %

Padrão de preenchimento Grelha

bico 210 °C

Mesa 60 °C

Suportes Nenhuma

Procurar Procurar uma definição ...

► Mais definições

► Perfis do slicer

▼ O que esta peça exige

Definição	Proposta	Motivo
✓ Parede exterior à cota nominal	0 → 1	O projeto tem ajustes. Calcular...
✓ Aceleração da parede exterior	5000 mm/s ² → 2000 mm/s ²	Uma aceleração alta faz o ...
✓ Parede exterior	40 mm/s → 30 mm/s	O projeto tem ajustes. Uma ...
✓ Parede exterior primeiro	0 → 1	Assentar primeiro a parede ...

Aplicar as sugestões

Fatiar Abrir no fatiador ... Guardar o ficheiro de impressão ... Fechar

O slicer calcula — mas comanda-se daqui.

À frente estão os valores que realmente se mudam — altura de camada, enchimento, suportes, aderência. Cada campo explica numa frase o que faz, e o que a própria geometria exige propõe-no a análise com o seu motivo: suportes sob a saliência medida, um tempo mínimo por camada onde a peça acaba em ponta.

Qual slicer calcula define-se em «Perfis do slicer». Se houver vários instalados, uma lista permite escolher, e a escolha fica guardada. O PrusaSlicer e o Cura não precisam de perfis — o Solidon descreve a máquina por si. A família Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer) exige perfil de impressora e de processo do seu próprio acervo; enquanto faltar um, a linha de estado diz qual.

Fatiar escreve a mesa, deixa o slicer calcular e lê de volta o ficheiro de impressão: tempo, material e camadas aparecem no diálogo, os valores medidos no relatório — assinalados como medidos, nunca misturados com a estimativa. *Guardar o ficheiro de impressão* deposita o G-Code onde quiser; com várias mesas, um ficheiro por mesa.

Abrir no fatiador é o segundo caminho: a mesa segue como ficheiro para a janela do próprio slicer, e a partir daí a tarefa é sua — para o último retoque no programa habitual, ou quando um slicer não aceita de fora o que a sua janela sabe fazer. Este caminho nunca precisa de perfis. Qual dos dois usou da última vez, o projeto lembra-se: da próxima vez leva o botão principal.

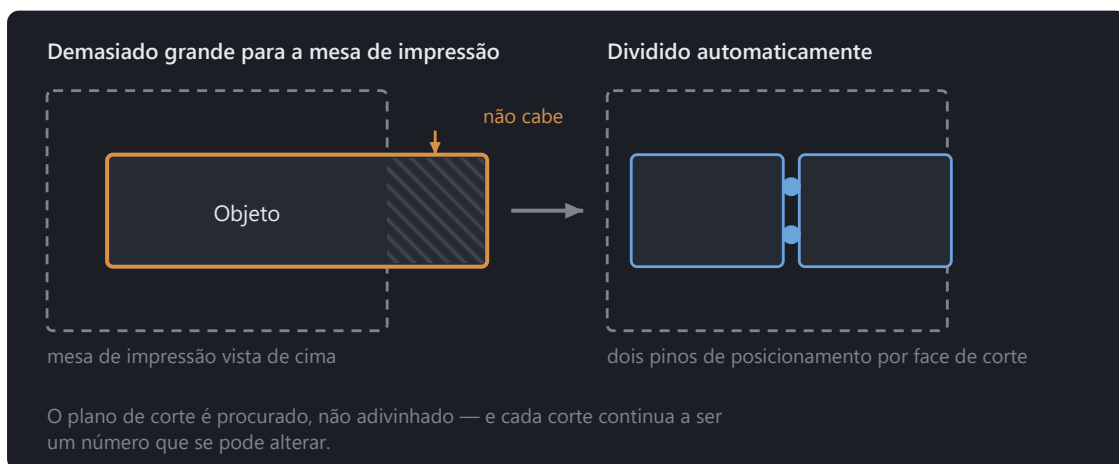
Se uma passagem falha, nunca termina num simples «falhou». O aviso nomeia o motivo e oferece o que ajuda agora — escolher outro slicer, ver a saída do slicer, verificar o perfil da máquina ou apenas exportar. E o ficheiro de impressão é verificado depois: se sair do volume de impressão ou ficar mais baixo do que o modelo, isso aparece como erro no relatório antes de a impressora o mostrar.

Para a mesa e para fora

Dispor, verificar, exportar — e o que cada formato leva consigo.

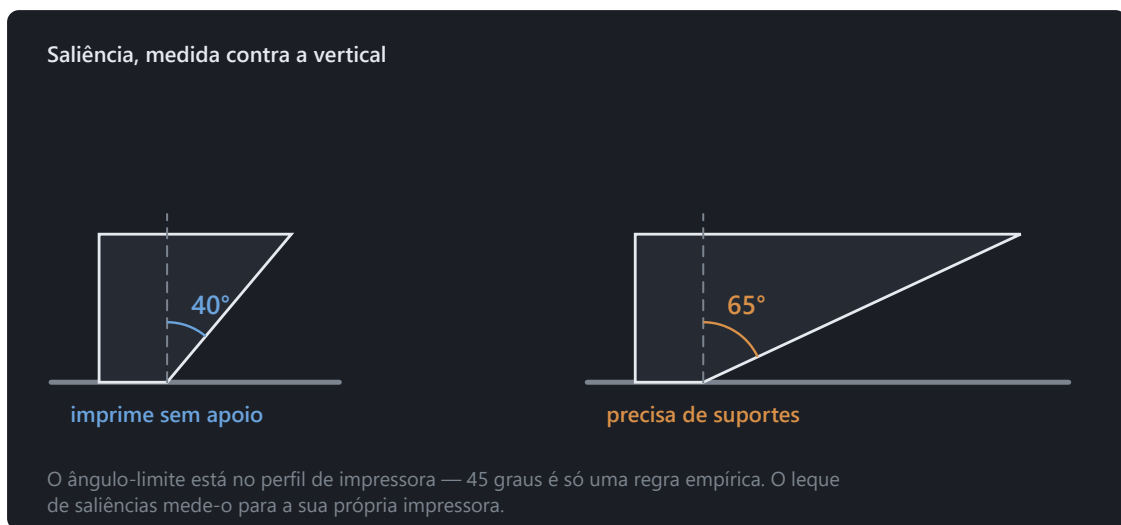
Dispor na mesa coloca os objetos lado a lado e começa uma nova placa assim que a atual fica cheia. O que mesmo assim não couber não é deixado de fora — é comunicado.

Grande demais para a mesa? *Separar* corta onde se aponta; *Dividir automaticamente* corta até cada pedaço caber. O plano de corte é procurado, não adivinhado, cada face de corte recebe dois pinos de posicionamento, e cada corte continua a ser um número que se pode alterar.

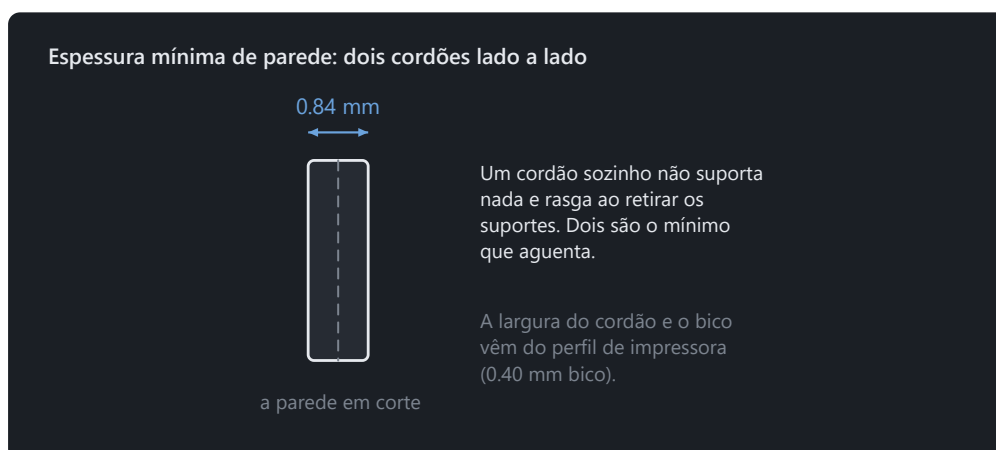


Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

O que cresce inclinado para fora precisa de suportes em algum momento. Quão inclinado depende da impressora e não de uma regra empírica — por isso o leque de saliências mede em vez de estimar.



Paredes finas demais não imprimem. Menos de dois cordões lado a lado não sustenta nada e parte assim que se retiram os suportes.

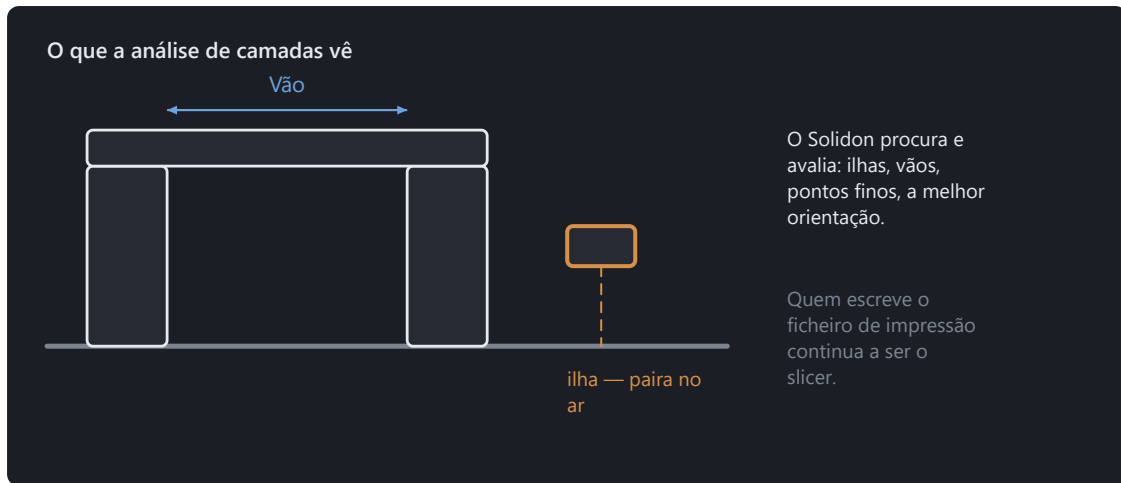


Um cordão sozinho não suporta nada e rasga ao retirar os suportes.

A exportação vai para STL, 3MF ou STEP. 3MF é o que os slicers preferem, e leva consigo as atribuições de filamentos como grupos de cor; o STL não conhece cores e, consequentemente, perde-as. O STEP preserva faces e arestas para que outros programas de construção as possam editar individualmente. Também há OBJ e PLY para programas que exigem um desses formatos.

Para mostrar, há o GLB. Não para imprimir — não conhece unidades para isso —, mas para enviar: as cores e o nome viajam juntos, e o destinatário gira a peça no navegador sem instalar nada.

O slicer fica de fora — e mesmo assim comanda-se daqui. A análise de camadas procura e avalia — ilhas, vãos, zonas finas, a melhor orientação —; o ficheiro de impressão é o slicer que o escreve, e como isso funciona sem mudar de programa está no capítulo *Imprimir*. Onde ambos apresentam números, indica-se sempre qual veio de onde.



A análise faz-se aqui; o fatiamento continua no slicer.

Quando a peça não cabe na mesa

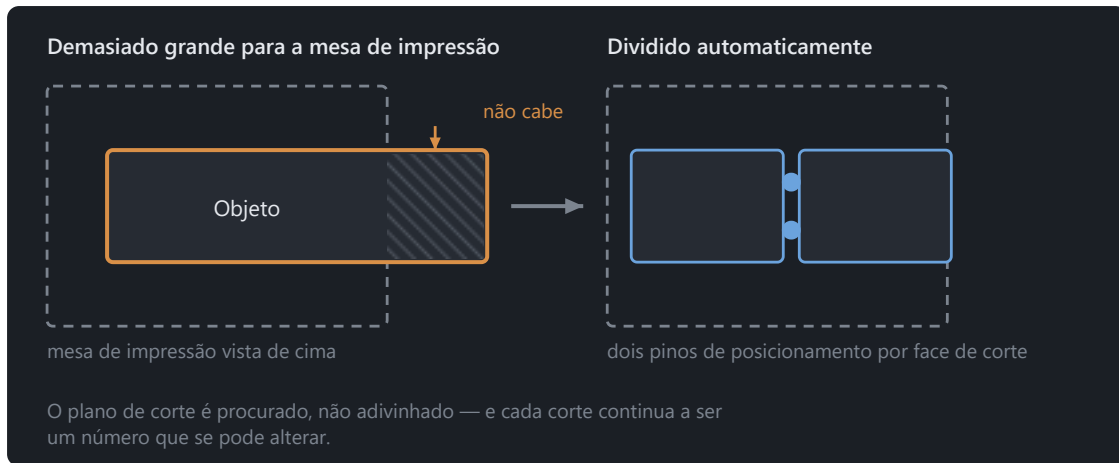
Dividir, colocar pinos e dispor, quando o volume de impressão não chega.

Um volume de impressão é finito, e a peça de que se precisa às vezes não é. Então divide-se — e a pergunta não é *se*, mas *onde* e *como* é que as metades voltam a juntar-se.

O caminho mais curto é a ferramenta *Separar* no fim da fila de ferramentas (Alt+7). Dois cliques na peça traçam uma linha, e separa-se entre eles — a direito para dentro do ecrã. Quem vê onde deve ficar a junta já não tem de traduzir esse ponto numa coordenada. A caixa *Preparar para encaixar* está marcada desde o início: pinos numa metade, os furos correspondentes na outra. Ao lado está o que as mantém juntas:

- **Redonda** imprime melhor e precisa de dois, ou as metades podem rodar uma contra a outra.
- **Hexagonal** segura sozinha contra a rotação.
- **Cauda de andorinha** segura ainda contra a separação transversal à junta: atrás é mais estreita do que à frente.
- **Encaixe** engata: um braço elástico numa metade, uma bolsa com ressalto na outra. Segura sem cola, e as metades voltam a separar-se. Para isso precisa de espaço — a junta tem de dar pelo menos 5,4 mm, senão o braço ficaria curto demais para flectir. Se for mais estreita, ficam pinos redondos, e o relatório diz porquê.

Preparar → Dividir automaticamente trata também da busca. O plano de corte é procurado, não adivinhado: pela mesma análise de camadas que a busca de orientação, e são pesadas três coisas. Uma costura feita de **um** contorno é melhor do que uma que se desfaz em cinco frisos finos. Um traçado prismático — a secção transversal quase não muda ao longo de um milímetro — cola-se melhor do que uma inclinação. E as metades devem ter tamanho parecido. O número de contornos pesa mais do que tudo: uma costura em vários frisos é pior do que qualquer desequilíbrio.



Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

Em cada face de corte entram dois pinos de posicionamento. O seu diâmetro vem da face, a sua folga vem do perfil de material calibrado — e não de um número adivinhado. Para cada pino nasce um par de ajuste, e esse é verificado em cada avaliação. Dois pinos em vez de um, para que as metades não se possam torcer uma contra a outra.

Cada corte é uma operação própria. O plano de corte fica assim a ser um número que se pode deslocar depois, e um desfazer retira um corte em vez da divisão inteira.

O cursor “Explosão” por baixo da vista afasta as peças para se poderem ver — só desloca a apresentação. O que a pilha diz e o que é exportado ficam onde estão.

Quem preferir escrever o plano em vez de o apontar usa *Preparar* → *Separar* e introduz eixo e posição. A mesma operação, apenas sem a busca à frente; zero pinos significa aí: apenas cortar.

O nome das metades diz qual é qual. Depois de pinar, a árvore de objetos mostra «... A · Pinos» e «... B · Furos» — na exportação, o nome do ficheiro é a única indicação sobre qual das duas peças se tem na mão.

Experimentar em vez de adivinhar: variantes e calibração

Imprimir várias cotas lado a lado e assumir o valor medido.

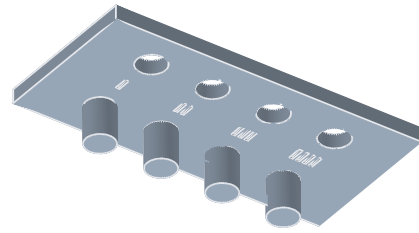
O número que decide um ajuste é a folga — e ela depende da impressora, do material e do bico. Adivinha-se uma vez; depois disso, mede-se.

O caminho até lá é uma peça de ensaio. O catálogo de blocos (*Ficheiro* → *Catálogo de blocos*, **Ctrl+K**) contém em *Calibração* o *Corpo de teste de tolerâncias*: uma fila de pinos e furos com folga escalonada — de origem, quatro degraus a partir de 0,10 mm, cada um 0,05 mm mais, portanto até 0,25 mm. Ambos se deixam alterar na caixa de diálogo, se o intervalo não acertar. Imprimir uma vez, experimentar tudo, guardar o valor que entra justo.

Esse valor pertence ao perfil de material, não ao modelo: *Editar* → *Calibrar o material*. Como toda a tolerância no programa é uma **referência** e não um número, também uma peça feita antes da calibração passa a contar com ele. Uma tampa da semana passada ajusta melhor depois da entrada, sem que ninguém lhe toque.

O mesmo existe para as espessuras de parede (*leque de espessuras de parede*) e para as saliências (*leque de saliências*) — os dois outros números que de outro modo se estimam.

Quando um número não depende do material, mas da peça, ajuda o gerador de variantes: *Editar* → *Gerar variantes* faz um parâmetro do projeto percorrer um intervalo e põe as execuções lado a lado. Cinco diâmetros de pega numa placa, uma impressão, uma decisão. A pilha fica intocada — as variantes são uma saída, não uma alteração ao projeto.



Imprimir uma vez, experimentar, introduzir o valor — a partir daí qualquer ajuste fica certo.

O chat

Como se fala com o agente, o que ele vê e quanto custa uma proposta.

O chat chama as mesmas operações que estão nos menus — é uma segunda mão na mesma ferramenta, não um segundo caminho a contorná-la.

Daí seguem duas coisas. **Cada proposta é exatamente uma transação**: um desfazer retira-a por completo, nunca pela metade. E **o chat não calcula geometria** — escolhe operações e valores; quem calcula é o programa.

A sequência é sempre a mesma. Escreve o que quer. O chat responde com uma proposta — uma lista de operações, ainda não executadas. A vista mostra a azul e laranja o que seria acrescentado e o que desapareceria. Só *Aplicar* a inscreve no histórico; *Descartar* não deixa nada para trás.

Recebeu três regras, e elas não estão em negociação: blocos antes de formas construídas à mão, parâmetros com nome antes de números digitados — e **perguntar antes de adivinhar**. Se o seu pedido tem duas leituras, volta uma pergunta e não um resultado.

O que ele vê não é o histórico em bruto, mas uma ficha: cotas, características reconhecidas, parâmetros do projeto, a seleção atual, o relatório de verificação. Um contributo desfeito conta como descartado — depois de um desfazer, ele não argumenta com um estado que já não existe.

Em cada transação está escrito de onde veio (\$26.4): modelo, versão do prompt de sistema, versão da coleção de regras. Quem quiser saber daqui a meio ano por que razão um furo está ali encontra a resposta no histórico.

Precisa de um modelo: ou uma chave própria (*Editar* → *Configurar o chat*, guardada no porta-chaves do sistema, nunca no ficheiro do projeto) ou um Ollama local. Para as chamadas de ferramentas tem de ser suficientemente grande; abaixo de 7B falham de forma reproduzível.

Tudo o resto no Solidon dispensa o modelo de linguagem. Sem chave, o chat fica acinzentado e diz porquê numa frase — mais nada acontece.

Mandar gerar um modelo

Uma malha a partir de texto ou imagem — e o que é preciso depois para a tornar imprimível.

O terceiro percurso (§2.2): descreve uma peça ou fornece uma imagem, e um gerador transforma-a numa malha.

Ficheiro → Gerar modelo.

O cálculo não é feito no Solidon, mas num **ComfyUI** local na porta 8188. Se nenhum estiver a correr, a entrada fica desativada e explica porquê; tudo o resto continua a funcionar. Os nós utilizados estão definidos em dois ficheiros junto ao programa — quem tiver outro gerador substitui o ficheiro, não o código-fonte.

O resultado é uma superfície, não uma construção. Esta é a afirmação mais importante deste percurso. Uma malha gerada não tem furos nem ajustes e muitas vezes não é estanque: tem uma forma. Os furos e ajustes são criados **depois** como operações próprias, não através da cotagem da malha.

O fluxo incluído baseia-se no TripoSG. O código-fonte e a ficha de modelo indicam a licença MIT; a cadeia completa de licenças dos pesos e dos modelos integrados está a ser verificada. Ambos só são obtidos durante a configuração no ComfyUI. Outros modelos têm condições próprias, que devem ser verificadas para a versão utilizada antes da sua aplicação.

O conteúdo gerado torna-se uma fonte, não uma operação. Um gerador não é uma função: o mesmo pedido produz algo diferente após mudar de modelo. Por isso, os bytes ficam no projeto como um ficheiro arrastado para dentro, e a pilha acima é a habitual — *Carregar modelo* e depois *Reparar*. O pedido e o valor inicial ficam na fonte, para que o ficheiro indique a origem da geometria.

A cadeia de reparação é executada sem confirmação, mas como um passo próprio: visível no histórico, visível no relatório e reversível. As malhas geradas raramente estão fechadas e precisam sempre das mesmas ações — fechar buracos, soldar pontos e corrigir normais.

O mesmo valor inicial produz o mesmo resultado, na medida em que o modelo do outro lado o permita. Aparece no diálogo e é guardado juntamente com o projeto.

Configurar os programas adicionais

Os três programas que o Solidon pode usar — o que cada um traz e o que falta fazer depois de instalar.

Nenhum deles é obrigatório. Sem os três, todo o percurso principal continua a funcionar: importar um modelo, alterá-lo, verificá-lo e exportá-lo. Faltam apenas funções específicas — esta página indica quais.

A lista está em **Ajuda → Programas adicionais**. Cada linha indica a finalidade, o estado e o local; onde o Solidon pode instalar por si próprio existe um botão. A instalação só acontece quando alguém o prime.

No Windows usa-se o **winget**, no macOS o **Homebrew**, no Linux o **Flatpak** — sempre sem direitos de administrador. Se faltar o gestor de pacotes, ao lado aparecem o comando para copiar e a página do fabricante.

Quando algo está num local pouco habitual, ajuda *Indicar local ...*: nenhuma pesquisa encontra uma instalação portátil num segundo disco, e essa indicação passa depois a ter sempre prioridade.

O slicer

Para o ficheiro de impressão e a contraprova a partir do G-code. São reconhecidos todos os habituais — PrusaSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, BambuStudio e Cura. Se houver vários instalados, nas definições de impressão escolhe-se qual calcula; a escolha fica guardada. O Solidon também lê o respetivo perfil de impressora e, no primeiro arranque, propõe a impressora usada mais recentemente pelo slicer.

Ollama — para o chat sem chave própria

Aqui são três passos, e o primeiro é o menor. Depois de instalado, o Ollama não inclui qualquer modelo e não corre necessariamente — *Editar → Configurar o chat* resolve ambas as coisas:

1. **Está a correr?** O diálogo di-lo numa frase. Se disser «instalado, mas não está a correr», um botão inicia-o. Se correr noutro computador, o endereço deve ser indicado na lista de programas adicionais. 2. **Obter um modelo.** A seleção indica o que está instalado e, abaixo, os modelos comprovados com o respetivo tamanho. *Obter modelo* descarrega-o — cinco a nove gigabytes, com progresso e cancelamento. Um download interrompido continua na tentativa seguinte. 3. **Testar as ferramentas.** É o passo mais importante e responde a duas perguntas. Nem o tamanho nem o fornecedor dizem se um modelo chama realmente as ferramentas: o teste executa um turno real. Se disser «escreve as chamadas como texto», o chat responde mas não executa nada; nesse caso é preciso outro modelo.

O teste também mede **a velocidade deste computador**. Se o Ollama não usar a placa gráfica, calcula no processador: não é apenas uma velocidade diferente, mas outra ordem de grandeza. Num computador com gráficos Intel Arc foram medidos pouco menos de oito tokens por segundo durante a leitura. O pedido do Solidon tem cerca de 20 000 tokens; demora **quarenta e dois minutos** até começar uma resposta. Se o teste indicar isto, não é uma avaria: a via local não compensa neste computador e um modelo mais pequeno pouco altera a situação.

Após dez minutos, o Solidon termina um pedido local. É o limite técnico do transporte atual. Uma medição de quarenta e dois minutos significa, portanto, não só uma longa espera, mas que essa via de modelo não pode ser usada neste computador.

Existem outras vias locais que o Solidon não configura: **IPEX-LLM**, **ROCm** e **OpenVINO** são instalações independentes, com limites de hardware e dificuldades próprias; nenhuma é oferecida pelo Ollama. Quem quiser usar uma deve verificá-la para o seu computador; em alternativa pode usar uma chave para um modelo alojado. Ambas as opções são válidas, e tudo exceto o chat funciona sem elas.

O **qwen3:14b** provou-se: no teste atual executou corretamente cinco instruções completas em cinco, entre 11 e 26 segundos por instrução, com mediana de 17 segundos numa RTX 4080. A medição foi feita numa placa gráfica com 16 GB. Os modelos menores são mais rápidos e menos fiáveis; abaixo de sete mil milhões de parâmetros, as chamadas falham de forma reproduzível.

Um modelo local é mais lento e menos exato do que um alojado. Para instruções curtas basta; para turnos longos vale a pena uma chave própria, que fica então no porta-chaves do sistema.

ComfyUI — para gerar a partir de texto ou imagem

Também aqui a instalação é apenas metade do trabalho. O ComfyUI precisa dos nós utilizados pelo fluxo e do modelo que estes carregam. O Solidon coloca ambos: na lista de programas adicionais, a linha do ComfyUI oferece *Configurar nós e modelo*

O caminho curto passa pelo próprio diálogo de geração. *Ficheiro* → *Gerar modelo* indica o estado do gerador e distingue três situações: nenhum está a correr, um corre sem os nós ou tudo está pronto. Na situação intermédia, o botão de configuração está logo ao lado.

O diálogo encontra o ComfyUI sozinho. A **versão para computador** da comfy.org regista o local onde foi instalada. A versão portátil é descompactada pelo utilizador; se estiver num local pouco habitual, indique a pasta que contém `custom_nodes` e `main.py`.

Seguem-se cinco passos: colocar os nós, obter o código-fonte TripoSG definido, corrigir dois pontos nele, acrescentar os pacotes em falta e **verificar se o ComfyUI consegue carregar os nós**. Se desejar, segue-se o modelo com cerca de 7,5 GB. Se a ligação for interrompida, uma nova execução continua onde parou.

Depois reinicie o ComfyUI uma vez. Ele lê os nós ao iniciar; sem o reinício, *Gerar modelo* permanece desativado embora tudo esteja no lugar.

Para o percurso por **texto** é ainda necessário um modelo SDXL em `models/checkpoints`. Para o percurso por **imagem** não é necessário nenhum. O modelo verificado e a respetiva origem são indicados no capítulo seguinte.

A duração depende da placa gráfica. O Solidon mostra o tempo decorrido e espera enquanto o ComfyUI calcula. Se algo for interrompido, a mensagem do ComfyUI e o passo afetado aparecem no diálogo.

Os trabalhos locais de IA são executados em sequência. O Ollama e o ComfyUI partilham muitas vezes a mesma placa gráfica, pelo que o Solidon não os inicia em simultâneo. Após uma proposta completa do agente, descarrega o modelo Ollama. Depois de uma geração — mesmo em caso de erro ou cancelamento — o ComfyUI liberta o modelo e as caches. Um cancelamento remove apenas a tarefa iniciada pelo Solidon. Os serviços noutro computador não são afetados.

E o que vem incluído

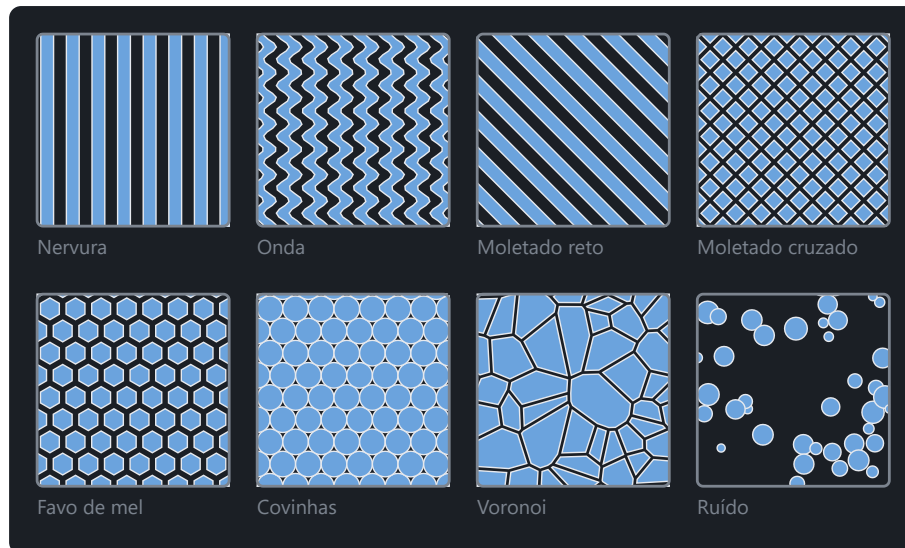
O OpenCASCADE mantém faces e arestas editáveis separadamente; o V-HACD mostra onde um corpo se separa por si. Ambos estão incluídos no pacote de instalação. Quem executa o Solidon a partir do código-fonte encontra-os na mesma lista e instala-os a partir daí.

Superfícies e preenchimentos

Padrões como geometria real, preenchimentos em treliça e corpos esvaziados.

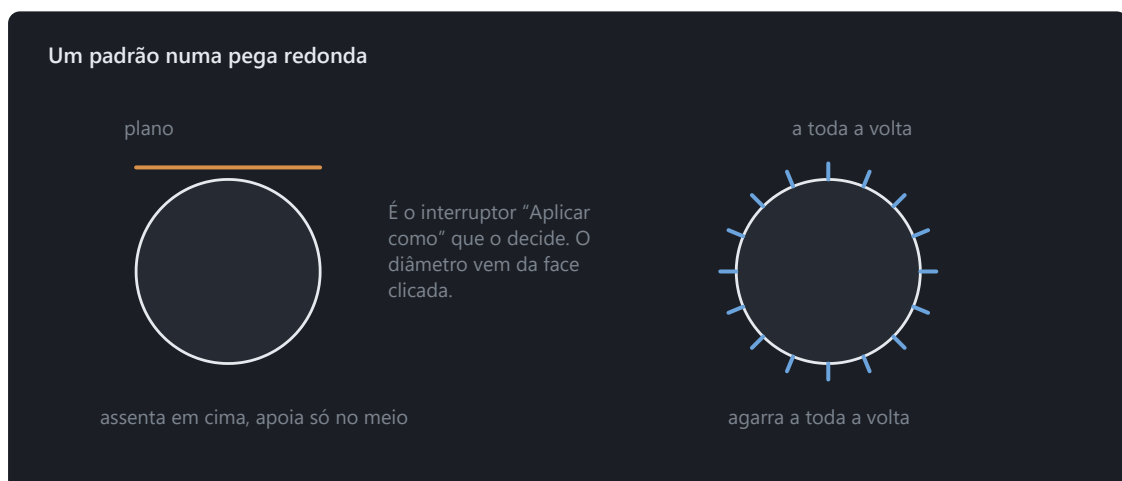
Um serrilhado para a pega, um favo pelo aspeto, uma grelha em vez de material maciço — tudo isso é geometria verdadeira, não uma textura na imagem. O que o slicer recebe é aquilo que vê.

Há oito padrões à escolha — nervura, onda, serrilhado direito e cruzado, favo, covinhas, Voronoi e ruído. O serrilhado dá aderência à mão, o favo e a nervura são ornamento, o Voronoi e o ruído escondem as linhas das camadas. Na caixa de diálogo, ao lado da lista, está uma pré-visualização, desenhada a partir dos mesmos contornos que depois são impressos.



Todos os oito padrões, desenhados a partir dos mesmos contornos que são impressos.

Aplicar textura grava um padrão numa face, em relevo ou em baixo-relevo. São dois números que decidem se é imprimível: o passo tem de ser mais largo do que dois cordões do bico, a profundidade maior do que uma camada. O Solidon verifica ambos antes de calcular — um relevo mais fino do que a impressora desaparece, e disso só se dá conta na peça acabada.



Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Numa peça redonda o padrão é aplicado a **envolver**. Aplicado plano, o campo tocava o cilindro apenas no meio e ficaria no ar nas bordas.

Preencher com grelha substitui o interior de um corpo por uma estrutura — gyroid, favo ou grelha cúbica. Não é o mesmo que o preenchimento do slicer: esta pertence ao modelo, viaja com o ficheiro e deixa-se medir. A espessura de parede da estrutura é verificada contra o bico, tal como na textura.

Comando à distância

Outro programa comanda esta instalação — local, desligável, reversível.

Outro programa no mesmo computador pode comandar o Solidon — através de MCP, a mesma interface com que trabalham o Claude Code e ferramentas semelhantes. E chama exatamente as operações que também estão nos menus.

Está desligada até a ligar. O interruptor está nas definições, juntamente com a porta. Depois disso o Solidon escuta em `127.0.0.1` e só aí: de outro computador a interface não está acessível, nem sequer a partir da rede local.

O que entra é uma transação como qualquer outra. Um Ctrl+Z na janela retira-a, o histórico mostra-a, e na entrada está escrito que veio de fora.

Uma coisa não passa pelo fio, e isso é de propósito: tudo o que pareça um caminho de ficheiro. Isso significaria que um programa alheio decide o que é lido neste computador.

Na contraparte, regista-se como servidor com o endereço `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Que ferramentas existem está escrito neste manual. Cada operação dos capítulos seguintes é uma — com os mesmos parâmetros, os mesmos limites e as mesmas predefinições que a caixa de diálogo mostra. Não há por isso uma lista própria da interface: seria uma segunda versão da mesma informação e, ao fim do segundo mês, diria outra coisa.

Ativação

Chave de licença, ativação do dispositivo e procedimento offline.

Esta versão é uma demonstração completa e temporária. Até 30 de outubro de 2026, inclusive, o Solidon está totalmente desbloqueado sem chave de licença nem ativação do dispositivo. A barra de estado indica desde o início os dias restantes. Depois dessa data, esta demonstração deixa de iniciar; os projetos são preservados.

A versão comercial posterior inicia sem período de teste. Sem chave de licença nem ativação do dispositivo, todas as funções só de leitura continuam disponíveis — abrir, visualizar e medir modelos —; apenas as quatro ações de escrita requerem o desbloqueio: alterar um modelo, exportar, enviar para o slicer e usar o chat. Uma versão futura poderá oferecer um período de teste.

Introduz-se uma chave; não se cria uma conta. Abra *Ajuda* → *Desbloquear o Solidon* Após a verificação local, este computador é ativado uma única vez, diretamente com o botão *Ativar online* ou através de ficheiros de pedido e resposta usando um segundo dispositivo. Depois disso, o Solidon pode permanecer sempre offline; não existem verificações periódicas da licença. A parte privada do dispositivo fica no porta-chaves do sistema, enquanto o código de compra e o certificado ficam na pasta de definições. Nenhum deles viaja num ficheiro de projeto.

A ativação offline é feita em três passos: abra *Ativar offline* ... e guarde o pedido; troque o ficheiro num dispositivo com internet em `solidon3d.de/offline-aktivierung.html`; volte a importar no Solidon a resposta transferida. Não é necessário escrever um código longo. A resposta funciona apenas no computador que criou o pedido.

Ao mudar de computador, escolha primeiro Desativar este computador. O Solidon liberta o único lugar de dispositivo e remove a ativação local juntamente com o código de compra. A mesma chave pode então ser ativada no novo computador. Se o computador anterior se tiver perdido ou estiver avariado, o suporte repõe o

lugar usando o número da encomenda.

Quando algo não resulta

Os casos mais frequentes no início, com aquilo que está por trás deles.

Os casos mais frequentes no início — o que está por trás deles e o que ajuda.

“O modelo não está fechado.” Faltam faces no ficheiro, ou há triângulos virados ao contrário. Em modelos descarregados isso é normal. *Reparar*, no relatório de verificação, fecha buracos pequenos e vira as faces. Se faltar uma parede inteira, nenhuma reparação a consegue adivinhar — nesse caso o ficheiro está estragado e outra fonte é o caminho mais curto.

Uma combinação falha ou come demasiado. As operações booleanas precisam de corpos de entrada limpos. O Solidon tenta vários métodos por ordem e diz no fim qual deles aguentou. Se disser *voxel*, o cálculo foi grosseiro e perdeu-se precisão — então primeiro reparar e só depois combinar de novo.

Dois faces ficam exatamente uma sobre a outra. O caso clássico em que uma diferença não retira nada ou em que aparece cintilação. Remédio: deixar o corpo a subtrair sobressair um centésimo de milímetro. Os blocos fazem-no por si.

A peça não cabe na mesa. *Dividir automaticamente* corta-a até cada pedaço caber e põe pinos de posicionamento nas faces de corte. Se o perfil da impressora tiver um volume de impressão errado, é essa a verdadeira causa — vale a pena ir ver.

O ajuste ficou apertado demais ou solto demais. Não alterar o modelo, medir: imprimir o corpo de teste de tolerâncias, experimentar e introduzir o valor em *Calibrar o material*. A partir daí vale para qualquer ajuste, também para os de projetos já construídos.

Um passo já não se deixa alterar. Se uma alteração mudasse o número de objetos enquanto passos posteriores trabalham com esses objetos, a avaliação para. É de propósito: os corpos novos não são os antigos, e um passo que fosse parar calado a outro sítio seria pior do que uma mensagem. Retirar os passos posteriores, alterar, voltar a construí-los.

Arredondamento, chanfro ou STEP estão acinzentados. Estas ferramentas precisam de faces e arestas que possam ser editadas individualmente. Ative *Editar faces e arestas mais tarde* ao criar a forma básica; a mesma opção também está disponível na caixa de diálogo do passo. Se um passo posterior as transformou em triângulos fixos, só a ordem ajuda: retire os passos a partir daí, aplique a ferramenta pretendida e reconstrua o resto. O Solidon indica o passo que está no caminho.

O chat não responde. Precisa de um modelo de linguagem — uma chave própria ou um Ollama local. Modelos pequenos, abaixo de cerca de sete mil milhões de parâmetros, falham nas chamadas de ferramentas, e falham de forma fiável. Tudo o resto funciona sem ele.

Está tudo lento. Durante o trabalho corre a qualidade de rascunho; o cálculo fino só chega na exportação. Com modelos muito detalhados ajuda simplificar cedo — o número de triângulos está na árvore de objetos. Ao abrir um projeto, um indicador de carregamento pousa sobre a vista, para que a cena vazia não pareça um projeto vazio.

Por princípio: nenhum erro no Solidon acaba na constatação. Se não vier junto uma ação com que se possa seguir em frente, isso é um erro do Solidon e merece um relato. O caminho é *Ajuda → Enviar um comentário*: a captura de ecrã, o registo e, se quiser, a sessão em curso seguem juntos, a pré-visualização mostra tudo antes e um botão envia-o para o suporte. Quem não quiser entregar nada, guarda em vez disso uma pasta no próprio computador, a partir do mesmo diálogo.

Durante a demonstração, o Solidon pergunta por si. Ao fim de meia hora de trabalho — contam apenas os minutos em que fez alguma coisa — um cartão pausa sobre a vista e pergunta como está a correr. Não para nada e espera que olhe. *Dar opinião* abre o mesmo diálogo que *Ajuda → Enviar comentários*, com três campos: como se está a desenrascar, o que funcionou bem, o que faltou. Nenhum campo é obrigatório, a pré-visualização mostra tudo antes, e sem o seu clique não sai nada. *Não, obrigado* vale para sempre; quem deixa simplesmente o cartão, vê-o no máximo três vezes.

Glossário

Os termos que aparecem nos menus e nas mensagens, explicados em poucas palavras.

As palavras que aparecem no Solidon, nos slicers e nos fóruns de impressão — explicadas em poucas linhas.

Malha (mesh) — um corpo como casca de triângulos. STL e OBJ não contêm mais nada: nem círculos, nem cotas, só triângulos.

Fechado (estanque) — a casca não tem nenhum buraco, o dentro e o fora são inequívocos. Só um corpo fechado se deixa combinar e imprimir de forma fiável.

Operação — um passo de trabalho: furar, arredondar, dividir, colocar um bloco. No Solidon a geometria nasce só assim.

Transação — tudo aquilo que um desfazer retira de uma só vez. Uma proposta do chat é exatamente uma, mesmo quando é feita de cinco operações.

Parâmetro — uma cota com nome do projeto, por exemplo **largura**. As operações podem contar com ela; se o valor mudar, muda tudo o que dela depende.

Bloco — um elemento de construção pronto, vindo da biblioteca, com medidas de uma tabela em vez de medidas de cabeça.

Esboço (desenho) — um contorno plano feito de linhas, círculos e arcos. Dele sai um corpo, e continua alterável depois: mover uma linha é mudar a peça.

Restrição — uma regra que mantém o desenho unido: duas linhas paralelas, uma distância fixa, um ponto sobre outro. Continuam a valer quando se arrasta algo.

Grau de liberdade — o que ainda se pode mexer num desenho. «Quatro graus de liberdade ainda livres» quer dizer que quatro coisas ainda não estão fixadas. A zero, o esboço está determinado.

Determinado — cada medida do desenho está atribuída, já nada se desloca. Não o estar não é um erro: o desenho funciona, apenas ainda se pode deslocar.

Extrudir (elevantar) — levantar um contorno perpendicularmente ao seu plano até dele sair um corpo. O caminho habitual do desenho à peça.

Bolsa — o mesmo para dentro: o contorno é recortado de um corpo existente em vez de se acrescentar um novo.

Perfil — o contorno fechado de que nasce um corpo. Não é o mesmo que o perfil de material ou de impressora, que fornece valores.

Curva — uma linha suave que passa por vários pontos colocados, para formas que não são retas nem circulares. Outros programas chamam-lhe spline.

Linha auxiliar — uma linha que leva restrições mas não forma corpo. A linha central de que algo pende simetricamente não deve ser impressa.

Ajuste — o quão apertadas duas peças assentam uma na outra. A folga necessária vem do perfil de material.

Folga — a distância entre pino e furo, para que os dois se deixem juntar. De menos prende, de mais abana.

Ajuste por interferência — excesso em vez de folga: a peça é prensada e segura por si.

Tolerância — o valor pelo qual uma cota se afasta de propósito da medida nominal, para que o resultado impresso fique certo.

Contração — o plástico encolhe ao arrefecer. É por isso que uma peça impressa fica um pouco mais pequena do que desenhada.

Pé de elefante — a camada mais baixa é premida contra a mesa e alarga para fora. A peça fica em baixo mais larga do que o planeado.

Saliência — uma face que cresce obliquamente para fora. A partir de certo ângulo, a camada por baixo já não tem onde assentar.

Suportes — material impresso junto, por baixo de uma saliência, que depois se parte fora.

Ilha — uma zona de uma camada que não tem nada por baixo. Sem suporte, a impressora imprime ali no ar.

Ponte (vão) — um friso horizontal entre dois pontos de apoio. As pontes curtas conseguem-se sem suporte, as longas vergam.

Bico — a abertura por onde sai o plástico, normalmente 0,4 mm. É ela que limita quão fino pode ser um pormenor.

Largura de extrusão — a largura que um cordão assente atinge. Dois cordões lado a lado são a parede mais fina que faz sentido.

Altura de camada — a espessura de uma camada, em geral 0,2 mm. Mais pequena quer dizer mais fina e mais lenta.

Slicer — o programa que faz do modelo o ficheiro de impressão. O Solidon não é um e não substitui nenhum.

G-Code — a lista de instruções pronta para a impressora. Vem do slicer.

STL — o formato mais divulgado: só triângulos, sem unidade, sem cor.

3MF — o sucessor moderno: com unidade, cores e vários objetos num ficheiro. Onde o slicer o consegue ler, é a melhor escolha.

STEP — um formato com faces e arestas verdadeiras em vez de triângulos. Aquilo que os programas de CAD clássicos trocam entre si.

GLB — o formato dos visualizadores: triângulos com cores, num único ficheiro que qualquer navegador abre. Pensado para mostrar, não para imprimir.

Relatório de verificação — a lista daquilo que dá nas vistas na cena, cada entrada com uma ação que o resolve.

Filamento — uma bobina com nome, cor e valores de impressão próprios. Na impressão multicolor, é atribuída a uma peça inteira ou a uma face reconhecida.

Que modelos o Solidon usa

O Solidon calcula a geometria sozinho e não precisa de nada para isso. Duas coisas vêm de fora, e cada uma precisa de um modelo: o chat e a geração a partir de texto ou imagem. Sem ambas, todo o resto funciona — ler, alterar, verificar, exportar.

Para o chat: um modelo de linguagem

Funciona neste computador, através do Ollama. Obtém-se em *Editar* → *Configurar o chat*: um botão inicia o serviço, outro descarrega o modelo, outro verifica-o. Em vez de um modelo local também serve uma chave própria para um alojado.

Modelo	Tamanho	O que foi medido
qwen3:14b	9,3 GB	Verificado duas vezes: cinco de cinco instruções completas corretas em cada execução; 11 a 26 segundos por instrução (mediana de cerca de 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	O mais rápido: cerca de 6 segundos por passo, acerta três de cinco.
qwen3:8b	5,2 GB	Menor e mais rápido, acerta menos vezes. Para instruções curtas.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Acerta tanto como o 14B, mas precisa do dobro do tempo e do espaço.
llama3.1:8b	4,9 GB	Duas de cinco chamadas de ferramenta — só se as outras não funcionarem.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	Nesta medição não chama uma única ferramenta — apesar dos catorze mil milhões de parâmetros.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Escreve sobre as ferramentas em vez de as chamar. Inutilizável para o Solidon.

A predefinição está a negrito. Medido com cinco pedidos que exigem cada um uma chamada de ferramenta — um modelo que apenas escreve sobre ela em vez de a executar responde no chat e não faz nada. Daí o botão *Verificar as ferramentas*: nem o tamanho nem o fornecedor o preveem.

Abaixo de 7 mil milhões de parâmetros as chamadas falham de forma reproduzível. E a placa gráfica decide o tempo: onde o Ollama não a utiliza, calcula no processador, e isso não é outra velocidade mas outra ordem de grandeza.

Para gerar: três modelos

Funcionam no ComfyUI, lado a lado. O Solidon instala dois deles — na lista de programas adicionais, a linha do ComfyUI tem *Instalar nós e modelo* O terceiro só é preciso para o caminho a partir de texto.

Para quê	Modelo	Tamanho	De onde
Um corpo a partir de uma imagem	TripoSG	7,5 GB	o Solidon instala-o
Recortar o objeto	BiRefNet	445 MB	o Solidon instala-o
Primeiro uma imagem a partir do texto	SDXL	6,9 GB	você mesmo, ver abaixo

Colocar o modelo de imagem você mesmo

Apenas para o caminho a partir de texto. Quem traz uma fotografia ou um desenho nunca precisa dele — e o Solidon não descarrega sete gigabytes sem perguntar para um caminho que uma imagem existente contorna.

Está testado **sd_xl_base_1.0.safetensors** do repositório *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* no Hugging Face. O ficheiro vai para *models/checkpoints* na pasta do ComfyUI; depois reinicie o ComfyUI uma vez, e *Gerar modelo* aceitará também uma frase em vez de uma imagem.

Outro modelo SDXL também serve: o Solidon usa o que estiver na pasta e prefere *juggernaut* e *dreamshaper* ao modelo base. Não são usados modelos com *refiner*, *inpaint* ou *turbo* no nome — resolvem outra tarefa.

Quanto tempo demora

Medido numa RTX 4080: a partir de uma **imagem** cerca de quinze segundos, a partir de **texto** cerca de dois minutos e meio. A diferença é o modelo de imagem — primeiro carrega sete gigabytes na memória gráfica e depois calcula uma imagem, antes sequer de existir um corpo. Depois segue-se em ambos os casos a mesma cadeia: levar ao tamanho de trabalho, reparar e, em malhas muito finas, reduzir os triângulos.

Sem uma placa gráfica adequada ambos demoram muito mais. O que se interrompe é um erro e não lentidão — então a frase do ComfyUI aparece no diálogo, com o passo em que se partiu.

Por que critérios o Solidon julga

Estas regras estão diante do agente em cada pedido. São a razão por que ele tira um furo para parafuso da tabela em vez de o estimar — e por que pergunta em vez de adivinhar.

Versão: 4

Espessura de parede mínima

Nenhuma parede mais fina do que duas larguras de extrusão. O valor está no perfil da impressora e nunca se escreve como número na operação.

Chanfros em vez de saliências

Acima de 45 graus de saliência, aplicar um chanfro em vez de aceitar suportes. A análise de camadas diz onde está a saliência.

Tolerâncias do perfil do material

Criar os ajustes como par de ajuste e indicar a tolerância como auto:<material>. Um número fixo não sobrevive a nenhuma calibração.

As medidas principais como parâmetros

Cada dimensão que o utilizador possa vir a alterar torna-se um parâmetro de projeto com um nome eloquente. Números soltos nas operações são um beco sem saída.

Sobreposição nas operações booleanas

Em uniões e diferenças, prever sempre 0,01 mm de sobreposição. Faces coincidentes são a causa mais frequente de resultados estragados.

Furos maiores do que a medida nominal

O FDM imprime os furos mais apertados do que o planeado. Alargar o furo com o valor de compensação do perfil do material, não com um número adivinhado.

A primeira camada

Contar com o pé de elefante do perfil do material sempre que a primeira camada tenha de manter a medida.

Blocos antes de primitivas

Pesquisar primeiro na biblioteca de blocos, construir depois. Um bloco traz consigo as suas características, os seus limites e os seus testes.

Perguntar antes de adivinhar

Com pedidos ambíguos, usar `ask_user`. Uma pergunta custa um clique; uma suposição errada custa uma impressão.

Materiais, impressoras, peças normalizadas

Materiais

Todas as cotas em milímetros. “Folga” é a distância que um ajuste móvel recebe, “ajuste por interferência” é a sobremedida de um ajuste fixo. Um perfil que foi calibrado traz valores medidos em vez dos predefinidos.

Material	Folga	Ajuste por interferência	Acréscimo do furo	Pé de elefante	Encolhimento
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %

Impressora

A impressora definida decide o que cabe na mesa e a partir de quando uma parede é fina demais — dois caminhos de extrusão são o limite.

Impressora	Volume de impressão	bico	Altura de camada	Largura de extrusão	fechado
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	não
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	sim
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	sim
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	sim
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	não
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	não
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	não
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	não
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	não
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	não

Peças normalizadas

De onde vêm as medidas quando um bloco coloca um furo de parafuso ou um alojamento de porca. Nada disso é estimado.

Tamanho	Cota nominal	Furo de passagem	Furo de núcleo	Cabeça	Passo da rosca
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Porcas, anilhas, buchas de inserção, ímanes, rolamentos, perfis e tubos estão todos na mesma tabela; os blocos vão lá consultá-los.

As ferramentas do comando à distância

Cada entrada aqui é a mesma operação que está no menu, com os mesmos parâmetros. O que entra torna-se uma transação como qualquer outra: o histórico mostra-a, um Ctrl+Z desfá-la.

Cena

- **Dispor na mesa** (`arrange_bed`) — Dispõe todos os objetos lado a lado na placa de impressão.
- **Duplicar objeto** (`duplicate_object`) — Cria mais exemplares do objeto. Todos ficam separados, e a quantidade está na pilha como um número.
- **Mudar o nome do objeto** (`rename_object`) — Dá outro nome a um objeto. A geometria fica intocada.
- **Remover objeto** (`delete_object`) — Retira um objeto da cena. O passo fica no histórico, portanto um desfazer traz o objeto de volta.
- **Verificar sobreposições** (`check_collisions`) — Assinala sobreposições e o que ultrapassa o volume de impressão.

Reparação

- **Reparar** (`repair`) — Fecha buracos, remove triângulos degenerados e alinha as faces.

Transformação

- **Alinhar à característica** (`align_to_feature`) — Faz coincidir o eixo de um furo, ou uma face, com um segundo elemento.
- **Cópias em fila ou em círculo** (`pattern`) — Coloca cópias em fila ou num círculo — um padrão de furos, uma coroa de torres de parafuso, uma fileira de cliques. Um passo com um número dentro, em vez de nove passos iguais na pilha.
- **Deslocar** (`translate_object`) — Desloca um objeto os milímetros indicados.
- **Escalar** (`scale_object`) — Escala um objeto uniformemente ou por eixo.
- **Escalar para a cota** (`fit_to_size`) — Escala um objeto de modo que a sua aresta mais comprida tenha a medida indicada. Para tudo aquilo cujo tamanho se conhece, mas cujo fator seria preciso calcular primeiro.
- **Espelhar** (`mirror_object`) — Espelha um objeto em torno de um eixo. Para a contrapeça de uma peça — suporte esquerdo e direito a partir da mesma construção.
- **Orientar para impressão** (`orient_for_print`) — Procura a posição com a menor necessidade de suportes.
- **Pousar na mesa** (`place_on_bed`) — Pousa o objeto com a face inferior na mesa de impressão.
- **Rodar** (`rotate_object`) — Roda um objeto em torno de um eixo. O ponto de rotação decide em torno de quê: o próprio centro, a origem do projeto ou o centro da mesa.

Formas base

- **Criar esfera** (`create_sphere`) — Cria uma esfera apoiada na mesa de impressão.
- **Criar parafuso** (`thread_exact`) — Um parafuso com uma rosca exterior helicoidal verdadeira e superfícies editáveis, preservadas pela exportação STEP. Ampliado pela folga desejada e subtraído de um corpo, cria a rosca interior.

- **Criar um cilindro** (`create_brep_cylinder`) — Cria um cilindro com arestas reais, assente na mesa de impressão — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.
- **Criar um cilindro** (`create_cylinder`) — Cria um cilindro em pé sobre a mesa de impressão.
- **Criar um paralelepípedo** (`create_box`) — Cria um paralelepípedo, centrado na mesa de impressão ou apoiado num canto.
- **Criar um paralelepípedo** (`create_brep_box`) — Cria um paralelepípedo com arestas reais — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Unir e subtrair

- **Fundir suavemente** (`blend_union`) — Une dois corpos com uma transição fluida em vez de uma garganta viva. Para pegas, escoras e tudo o que, impresso, não deve romper no canto interior.
- **Interseção** (`intersect_objects`) — Mantém apenas o que ambos os objetos têm em comum. O que for clicado primeiro mantém o nome e o material.
- **Subtrair** (`subtract_objects`) — Subtrai o segundo objeto do primeiro. Clique primeiro na peça que deve ficar e depois na que é removida.
- **Unir** (`union_objects`) — Funde dois objetos num só. O que for clicado primeiro mantém o nome e o material — o segundo funde-se nele.

Esboço

- **Conduzir ao longo de um arco** (`sketch_sweep`) — Conduz uma secção transversal ao longo de um arco: a começar na vertical, inclinando-se para o lado com o raio do arco — um cotovelo de tubo num só passo.
- **Cortar bolsa** (`sketch_pocket`) — Recorta uma forma básica como cavidade num corpo, na vertical a partir da aresta superior e, se desejado, de lado a lado. Um clique numa face preenche a posição. Num corpo exato, as faces e as arestas mantêm-se; numa malha importada o resultado é uma malha.
- **Estender entre dois contornos** (`sketch_loft`) — Estende um corpo entre a forma base e a sua cópia reduzida à altura indicada — pirâmide truncada, cone truncado, funil.
- **Extrudir a forma base** (`sketch_extrude`) — Puxa uma forma base na vertical até formar um corpo. O contorno vem de um esboço resolvido e entra no núcleo como curva exata — um círculo é mesmo redondo.
- **Revolver uma secção transversal** (`sketch_revolve`) — Faz girar uma secção transversal em torno do eixo vertical: um retângulo vira casquilho, um círculo vira anel. O corpo assenta na mesa de impressão.

Conformação

- **Aplicar o ângulo de saída** (`draft_faces`) — Inclina todas as faces verticais editáveis individualmente segundo um ângulo, para desmoldar ou para permitir empilhar um recipiente.
- **Aplicar um chanfro** (`chamfer_edges`) — Chanfra as arestas editáveis a 45 graus.
- **Arredondar** (`fillet_edges`) — Arredonda uma aresta editável como uma curva verdadeira em vez de uma sequência de segmentos retos.
- **Deslocar a face** (`push_face`) — Agarra uma face e desloca-a ao longo da sua normal; as paredes vizinhas crescem com ela. A maneira de alterar uma parede sem procurar a operação que a criou — num STEP importado não há nenhuma.
- **Esvaziar** (`shell_exact`) — Esvazia um corpo com faces editáveis até à espessura de parede escolhida e deixa a parte superior aberta: uma caixa a partir de um paralelepípedo, numa só etapa. Desative a opção para um esvaziamento fechado com ventilação.

Furos

- **Abrir furo** (`drill_brep_hole`) — Perfura um orifício redondo e mantém as faces e arestas editáveis individualmente; o chanfro, o arredondamento e a exportação STEP continuam disponíveis depois.
- **Abrir furo** (`drill_hole`) — Abre um furo redondo — a pedido, alargado pela tolerância do material.
- **Alterar furo** (`resize_hole`) — Altera o diâmetro de um furo detetado.
- **Escarear** (`countersink_hole`) — Alarga a boca de um furo para que a cabeça do parafuso assente à face.
- **Fechar furo** (`plug_hole`) — Volta a encher um furo — por exemplo quando uma peça alheia tem um a mais.

Blocos

- **Alojamento de porca** (`insert_nut_trap`) — Bolsa para uma porca sextavada, inserida de lado ou colocada por baixo, se quiser com furo de parafuso passante.
- **Alojamento de íman** (`insert_magnet_pocket`) — Bolsa para um íman redondo, se quiser com camada de cobertura para imprimir por cima e um lábio de retenção na borda.
- **Bucha de inserção a quente** (`insert_heatset_m4`) — Furo para uma bucha de inserção a quente, com chanfro de entrada. O diâmetro é deliberadamente justo: o material deve ser deslocado ao inserir.
- **Clipe de cabo** (`insert_cable_clip`) — Um arco que assenta numa face e segura um cabo. A abertura é mais estreita do que o cabo: pressiona-se para dentro e fica.
- **Conector de encaixe para uma junta** (`insert_snap_connector`) — Braço elástico e bolsa como par: as metades encaixam em vez de serem coladas. O braço tem um décimo do comprimento de espessura; abaixo de 8 mm não existe, o braço ficaria mais fino do que um bico deposita com carga.
- **Corpo de teste de tolerâncias** (`insert_fit_ladder`) — Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.
- **Criar tampa** (`create_lid`) — Cria, para uma abertura, uma tampa a condizer, com colar. A cavidade é cortada do corpo em vez de ser medida de novo — a folga vem do perfil de material.
- **Criar tampa de rosca** (`screw_lid`) — Coloca um gargalo roscado na abertura e cria a tampa de rosca correspondente. Ambas as roscas saem do mesmo passo, a folga vem do perfil de material.
- **Dobradiça de filme** (`insert_living_hinge`) — Duas folhas ligadas por um ponto fino. As camadas correm transversalmente à dobra, senão a dobradiça parte-se na primeira abertura.
- **Dobradiça de pino** (`insert_barrel_hinge`) — Uma dobradiça que sai da impressora já móvel: duas abas em torno de um pino impresso, com a folga de impressão entre elas. Nada a montar, nada a inserir.
- **Escada de espessuras de parede** (`insert_wall_ladder`) — Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.
- **Esquadro de canto** (`insert_gusset`) — Um triângulo num canto interior: mantém duas paredes em ângulo reto onde de outro modo abririam. A resposta clássica a um canto que cede ao ser agarrado.
- **Furo de parafuso com escareamento** (`insert_screw_hole`) — Furo de passagem para aparafusar com um parafuso métrico, se quiser com escareamento a 90 graus e folga para a cabeça. Medidas da tabela de peças normalizadas.
- **Gancho para painel perfurado** (`insert_pegboard_hook`) — Ganchos para um painel perfurado, diretamente na peça. Enfiados por cima nas ranhuras e puxados para baixo — o bico agarra então atrás do painel e a lingueta elástica encaixa. A peça imprime-se deitada: a lingueta no plano de impressão, para fletir ao longo das camadas em vez de rasgar entre elas.
- **Inserir rolamento de esferas** (`insert_bearing_seat`) — Recorta um alojamento adequado para um rolamento de esferas. O diâmetro exterior e a largura vêm da tabela; o ajuste, do material selecionado.

- **Leque de saliências** (`insert_overhang_fan`) — Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.
- **Ligação de encaixe** (`insert_snap_fit`) — Braço elástico com gancho, para encaixar duas peças. O braço é pelo menos dez vezes mais comprido do que espesso; de outro modo parte em vez de flectir.
- **Lingueta de encaixe** (`insert_latch`) — Ressalto para encaixar, com rampa inclinada para cima e face de retenção reta para baixo — imprime sem suportes e segura à tração.
- **Lingueta para perfil de alumínio** (`insert_profile_tongue`) — Um pé em T que entra pela extremidade na ranhura de um perfil de alumínio e lá fica seguro. Colo e cabeça vêm da tabela de peças normalizadas. Para imprimir é melhor deitar a lingueta no sentido da ranhura — de pé, o ombro sob a cabeça é uma saliência.
- **Nervura de reforço** (`insert_rib`) — Nervura com saída inclinada: reforça uma parede sem a engrossar. Fica mais fina do que a parede em que assenta, senão marca-se no outro lado.
- **Olhal de dobradiça** (`insert_hinge_eye`) — Uma patilha furada que roda num perno. Duas delas em duas peças, com um pino entre ambas, fazem uma dobradiça que dura — ao contrário da dobradiça de película, que apenas dobra.
- **Parafuso** (`insert_printed_screw`) — Parafuso imprimível para um furo selecionado, com cabeça sextavada ou cabeça escareada automaticamente à face e rosca externa correspondente.
- **Passa-cabos com alívio de tensão** (`insert_cable_gland`) — Passagem para um cabo redondo, com um ponto de aperto por trás. Sem ele, cada puxão no cabo puxa diretamente pela solda.
- **Pino de posicionamento e furo de ajuste** (`insert_dowel`) — Pino ou furo em par, para encaixar duas peças. A folga vem do perfil de material, para que uma calibração posterior alcance também projetos antigos.
- **Porca impressa** (`insert_printed_nut`) — Porca sextavada imprimível com rosca interna correspondente.
- **Pé** (`insert_foot`) — Um pé sob uma caixa — impresso, ou como alojamento para um de borracha comprado. Quatro mantêm um aparelho firme e a base afastada da mesa.
- **Rosca imprimível** (`insert_printed_thread`) — Rosca interna imprimível num furo ou pino roscado numa superfície plana, como hélice com crista achatada. Para um recipiente aberto com uma tampa de rosca correspondente, «Criar tampa de rosca» é o fluxo comum.
- **Suporte de parede** (`insert_wall_mount`) — Placa traseira com furos para parafusos e um apoio saliente para a frente. Os furos são passantes, retirados da tabela de peças normalizadas.
- **Suspensão em buraco de fechadura** (`insert_keyhole`) — Recorte em forma de buraco de fechadura: a cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.

Separar e ajustar

- **Compensar o pé de elefante** (`compensate_first_layer`) — Recolhe as primeiras camadas na medida em que elas alastram durante a impressão. O valor vem do perfil de material.
- **Criar bloco de ensaio** (`test_piece`) — Recorta um cubo à volta de um ponto, para o imprimir e experimentar — dois minutos em vez de duas horas.
- **Definir material** (`set_material`) — Dá a este corpo um material próprio. As tolerâncias, a contração e o pé de elefante passam a ser calculados com ele e não com o do projeto.
- **Esvaziar** (`hollow_object`) — Esvazia um objeto e coloca respiros. Poupa material e tempo; a espessura de parede mantém-se dentro do que a grelha permite.
- **Separar** (`split_pinned`) — Separa um objeto num plano, com pinos na face de corte se quiser. A folga vem do perfil do material; zero pinos significa: apenas cortar.
- **Separar ao longo de uma linha desenhada** (`split_line`) — Separa um objeto ao longo de uma linha desenhada na vista e, se quiser, coloca pinos de encaixe na face de corte.

Importação

- **Carregar STEP** (`load_step`) — Lê um ficheiro STEP com faces e arestas editáveis individualmente. O STEP guarda a sua própria unidade, por isso não é necessário escolhê-la.
- **Extrudir um desenho** (`load_outline`) — Lê um desenho SVG ou DXF e dá-lhe uma altura. Contornos interiores tornam-se furos.
- **Inserir modelo** (`load`) — Lê um ficheiro de modelo, converte-o para milímetros e limpa-o. Um conjunto 3MF chega como vários objetos, não como um aglomerado.

Cor

- **Colorir a face** (`paint_slot`) — Pinta por completo uma face reconhecida num filamento. O limite da face vem do reconhecimento — sem pincel, sem raio.
- **Colorir a peça inteira** (`assign_slot`) — Atribui um filamento ao objeto inteiro. Uma peça torna-se multicolorida unindo corpos com atribuições diferentes.
- **Converter a textura em filamentos** (`slots_from_texture`) — Converte a textura de um objeto para o número de filamentos carregados e guarda o resultado como atribuições de filamento.

Inscrição

- **Aplicar texto** (`label_text`) — Coloca texto em relevo ou gravado numa face. O tipo de letra é tratado como contorno, não como imagem — as arestas ficam limpas em qualquer tamanho.
- **Inscrição como corpo** (`create_label`) — Cria uma inscrição como objeto próprio — para a impressão a duas cores com dois ficheiros e para letras que se colam por cima.

Superfície superior

- **Aplicar relevo** (`displace_image`) — Transforma o brilho de uma imagem em altura na superfície. Para veios, gravações e brasões — tudo aquilo para que um esboço não serve.
- **Aplicar textura** (`apply_texture`) — Grava um padrão numa face como geometria real — moletado para agarrar, favo ou nervura pelo aspeto. O que o slicer recebe é aquilo que se vê.
- **Preencher com grelha** (`lattice_fill`) — Preenche a cavidade de um corpo esvaziado com uma estrutura em grelha, como geometria verdadeira. Ela viaja dentro do 3MF e é a mesma, seja quem for a cortar a peça em camadas.

Suavizar e simplificar a malha

- **Dar uma pose** (`pose_armature`) — Dobra um corpo em torno de um esqueleto. Uma pose, não um movimento — o que se imprime é um estado.
- **Fechar superfície aberta** (`thicken`) — Dá uma parede a uma superfície aberta e faz dela um corpo. A saída para uma malha que chega como superfície em vez de volume.
- **Modelar** (`sculpt_strokes`) — Adiciona e retira material com o pincel. Toda a sessão é um passo do histórico e continua editável, por muitos traços que tenha.
- **Reduzir triângulos** (`decimate_mesh`) — Reduz o número de triângulos. O maior desvio face à superfície original é medido e comunicado.
- **Refinar as arestas** (`remesh_mesh`) — Divide as arestas longas até a malha ficar uniforme. A forma mantém-se exata.
- **Suavizar** (`smooth_mesh`) — Tira a rugosidade de uma superfície sem encolher o corpo. Para malhas geradas com degraus.

- **Subdividir a superfície** (`subdivide_surface`) — Transforma uma superfície facetada numa curva: os pontos novos não são colocados na faceta, mas sobre a curvatura que ela representa. As arestas vivas mantêm-se vivas.
- **Terminar a edição de faces** (`brep_to_mesh`) — Transforma as faces editáveis individualmente em triângulos fixos. Depois disso, as arestas individuais já não podem receber chanfros ou arredondamentos; Desfazer restaura o estado anterior.
- **Uniformizar os triângulos** (`remesh_uniform`) — Traz todos os triângulos aproximadamente ao mesmo tamanho — os grosseiros são divididos, os desnecessariamente finos agrupados. O passo que antecede a modelação à mão.

Leitura, parâmetros, desfazer

Estas ferramentas não estão em nenhum menu — são a informação de que uma contraparte precisa antes de alterar seja o que for.

- **Desfazer uma transação** (`undo_transaction`) — Desfaça uma transação do histórico.
- **Criar parâmetro** (`add_parameter`) — Crie uma cota principal como parâmetro do projeto, em vez de defini-la como número.
- **Alterar um parâmetro** (`set_parameter`) — Altera o valor de um parâmetro de projeto existente.
- **Criar um ajuste** (`add_fit`) — Crie um par de ajuste. A tolerância vem do perfil de material.
- **Ler o relatório de verificação** (`read_report`) — Leia o relatório de verificação, opcionalmente só a partir de uma gravidade.
- **Procurar um bloco** (`find_part`) — Procura um bloco adequado antes de compores tu mesmo a geometria.
- **Ler a ficha** (`read_digest`) — Leia de novo a ficha da cena — com as características e IDs que os seus passos anteriores criaram.
- **Consultar medidas normalizadas** (`read_standard`) — Consulta as cotas das peças normalizadas: furo de núcleo, furo passante, abertura de chave e mais — em vez de as adivinhar.
- **Ler uma análise** (`read_analysis`) — Leia uma análise: imprimibilidade (saliências, ilhas, pontes), estimativa de tempo e material, aconselhamento de configurações ou procura de orientação. Só leitura, a origem é sempre indicada.
- **Mudar impressora e material** (`set_print_target`) — Troca a impressora ou o material do projeto. As tolerâncias são referências ao perfil de material e convertem-se com ele.

O que não sai pela linha

Duas operações estão bloqueadas, ambas pelo mesmo motivo: um programa alheio não deve determinar o que se executa ou se lê neste computador.

- **Pergunta ao utilizador** (`ask_user`)

Além disso, é recusado todo o argumento que pareça um caminho de ficheiro. Ambos continuam utilizáveis na janela; fechado está apenas o caminho a partir de fora.

Mensagens na íntegra

O que a aplicação diz quando algo não resulta — palavra por palavra, para que se possa consultar. Aqui um erro nunca acaba em “falhou”: a cada mensagem pertence pelo menos um caminho em frente.

Mensagem	O que ajuda
A chave de licença ativa não pode ser substituída.	Desativar este computador, Cancelar
A desativação deste computador ainda não foi confirmada.	Desativar este computador, Criar um relato de erro, Cancelar
A entrada não era utilizável assim.	Corrigir a entrada, Cancelar
A geometria não permitiu a operação.	Reparar e tentar de novo, Mostrar os pontos, Cancelar
A geração do modelo 3D não entregou nenhum modelo.	Cancelar
A indicação não é inequívoca.	Selecionar, Cancelar
A instalação do Solidon está danificada.	Abrir a página de transferências, Criar um relato de erro, Cancelar
A ligação ao serviço de ativação não foi concluída.	Tentar de novo, Ativar offline ..., Criar um relato de erro, Cancelar
A resposta do modelo de linguagem não pôde ser lida.	Programas opcionais ..., Tentar de novo, Cancelar
Duas condições contradizem-se.	Corrigir a entrada, Cancelar
Esta chave de licença não é utilizável.	Corrigir a entrada, Comprar o Solidon
Esta ferramenta precisa de faces e arestas editáveis individualmente.	Cancelar
Este computador ainda não está ativado para a chave de licença.	Ativar online, Ativar offline ..., Cancelar
Este modelo é grande demais para um mapa de análise.	Reduzir triângulos, Cancelar
Faltam as ferramentas para editar faces e arestas.	Programas opcionais ..., Cancelar
Não foi possível combinar os corpos por nenhuma via.	Reparar e tentar de novo, Calcular de forma mais grosseira — as medidas são arredondadas, Mostrar os pontos, Cancelar
Não foi possível determinar a unidade do ficheiro.	Corrigir a entrada, Cancelar
Não foi possível enviar o comentário.	Enviar de novo, Guardar o relatório, Enviar você mesmo por e-mail, Cancelar

Mensagem	O que ajuda
Não foi possível escrever o ficheiro.	Tentar de novo, Escolher outro local, Corrigir a entrada, Cancelar
Não foi possível guardar em segurança a identidade do dispositivo.	Tentar de novo, Criar um relato de erro, Cancelar
O ficheiro de ativação não pode ser utilizado.	Corrigir a entrada, Ativar online, Ativar offline ..., Cancelar
O modelo de linguagem demorou demasiado.	Programas opcionais ..., Tentar de novo, Cancelar
O modelo de linguagem não respondeu.	Programas opcionais ..., Tentar de novo, Cancelar
O modelo está aberto em vários pontos.	Reparar e tentar de novo, Mostrar os pontos, Cancelar
O objeto não cabe no volume de impressão.	Dividir o modelo, Reduzir para o volume de impressão, Escolher outro perfil de impressora, Cancelar
Ocorreu um erro inesperado no programa.	Criar um relato de erro, Mostrar os detalhes, Cancelar
Para isso, o Solidon precisa de uma chave de licença e da ativação única do dispositivo (Ajuda → Desbloquear o Solidon ...).	Inserir chave de licença, Comprar o Solidon, Cancelar
Um programa externo não respondeu.	Programas opcionais ..., Tentar de novo, Cancelar
Um valor está fora do intervalo admissível.	Corrigir a entrada, Cancelar

A linha por baixo, na janela, diz o motivo deste caso concreto — que parede é fina demais, que valor está fora do intervalo, que ficheiro estava em causa.

Cena

Disponer na mesa (`arrange_bed`)

Disponha todos os objetos lado a lado na placa de impressão.

Objetos: 0 → -1 · reversível · determinista · Atalho `Ctrl+Shift+0`

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Distância <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	Ar entre as peças. O suficiente para que um pé de elefante não funda duas delas pela borda.
Placas de impressão <code>plates</code>		1	1 ... 12	O que não couber numa placa passa para a seguinte.
Separar por filamento <code>by_material</code>		desligado		Coloca peças de filamentos diferentes em placas diferentes. Dois filamentos numa placa custam, por cada camada partilhada, uma troca e uma purga.

Duplicar objeto (`duplicate_object`)

Cria mais exemplares do objeto. Todos ficam separados, e a quantidade está na pilha como um número.

Objetos: 1 → -1 · reversível · determinista · Atalho `Ctrl+D`

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Quantidade <code>count</code>	2	1 ... 100	Quantos exemplares há depois. Dois é uma cópia — a quantidade fica assim na pilha e não no nome do ficheiro.
Nome da cópia <code>name</code>			Deixar vazio deriva o nome do original.

Mudar o nome do objeto (`rename_object`)

Dá outro nome a um objeto. A geometria fica intocada.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho `F2`

Parâmetros	Predefinição	Significado
Nome <code>name</code>	necessário	Novo nome do objeto.

Remover objeto (`delete_object`)

Retira um objeto da cena. O passo fica no histórico, portanto um desfazer traz o objeto de volta.

Objetos: 1 → 0 · reversível · determinista · Atalho `Del`

Verificar sobreposições (`check_collisions`)

Assinala sobreposições e o que ultrapassa o volume de impressão.

Objetos: 0 → -1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Distância mínima <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 50	A partir de quando duas peças contam como próximas demais. Zero comunica apenas sobreposições reais; um valor acima disso comunica também os pontos apertados.

Reparação

Reparar (`repair`)

Fecha buracos, remove triângulos degenerados e alinha as faces.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho `Ctrl+Shift+R` · Aplica-se a: Aresta aberta

Parâmetros	Predefinição	Significado
Fechar os pontos abertos <code>fill_holes</code>	ligado	Fecha buracos pequenos. Não substitui uma parede em falta.
A soldar os pontos <code>weld</code>	ligado	Junta pontos que estão praticamente sobrepostos. A razão mais frequente para uma malha parecer ser feita de várias peças.
Remover os triângulos degenerados <code>degenerate</code>	ligado	Triângulos sem área. Atrapalham qualquer cálculo posterior e não trazem nada.
Unificação das normais <code>normals</code>	ligado	Determina onde é o lado de fora. Sem isso, as faces aparecem escuras ou desaparecem.
Eliminar fragmentos soltos <code>small_components</code>	desligado	Desligado por predefinição: só é eliminado aquilo que se mandar eliminar expressamente.
Resolver as autointerseções <code>self_intersections</code>	desligado	Recalcula as faces que se atravessam mutuamente. Ajuda em malhas geradas e custa precisão — por isso desligado até fazer falta.

Transformação

Alinhar à característica (`align_to_feature`)

Faz coincidir o eixo de um furo, ou uma face, com um segundo elemento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, pino, Face

Parâmetros	Predefinição	Significado
Característica <code>feature</code>		Furo ou face no objeto movido. Um clique na janela preenche-o.
Destino <code>target</code>		Característica à qual se alinha, como <code>obj_2:hole_1</code> .
Ao contrário <code>flip</code>	desligado	Roda o resultado 180 graus, quando era o outro lado que estava em causa.

Cópias em fila ou em círculo (`pattern`)

Coloca cópias em fila ou num círculo — um padrão de furos, uma coroa de torres de parafuso, uma fileira de cliques. Um passo com um número dentro, em vez de nove passos iguais na pilha.

Objetos: 1 → -1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tipo <code>kind</code>		linear	linear, circular	Linear alinha as cópias ao longo de uma direção, circular distribui-as em torno de um eixo. Uma operação, dois tipos — não duas entradas.
Quantidade <code>count</code>		4	1 ... 100	Quantos exemplares há depois, contando o original. Um único não é um padrão.
Distância <code>spacing</code>	mm	20	0 ...	De centro a centro, no tipo linear. No circular conta o ângulo. Aplica-se quando Tipo = linear.
Ângulo <code>angle</code>	°	360	-360 ... 360	Por que arco as cópias são distribuídas. Os 360 graus completos fecham a coroa sem que duas cópias caiam uma sobre a outra. Aplica-se quando Tipo = circular.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Em torno de que eixo corre a coroa. Ele passa pela origem. Aplica-se quando Tipo = circular.
Direção X <code>dx</code>		1		Direção da série linear. Sem direção, todas as cópias ficavam umas por cima das outras. Aplica-se quando Tipo = linear.
Direção Y <code>dy</code>		0		Segundo eixo da direção — ver Direção X. Aplica-se quando Tipo = linear.
Direção Z <code>dz</code>		0		Terceiro eixo da direção — ver Direção X. Aplica-se quando Tipo = linear.

Deslocar (`translate_object`)

Desloca um objeto os milímetros indicados.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho `Ctrl+T`

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Significado
Deslocamento X dx	mm	0	Em quanto se desloca, não para onde. Positivo vai para a direita.
Deslocamento Y dy	mm	0	O positivo vai para trás.
Deslocamento Z dz	mm	0	O positivo vai para cima. Para pousar a peça existe <i>Pousar na mesa</i> .

Escalar (`scale_object`)

Escala um objeto uniformemente ou por eixo.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Fator factor		1	0,001 ... 1000	Escala uniforme. Os valores por eixo estão atrás. Quando a medida de destino é conhecida, “Ajustar à medida” é o caminho mais curto.
Fator X fx		0	0 ...	Só este eixo. Zero significa: vale o fator uniforme acima.
Fator Y fy		0	0 ...	Zero significa: vale o fator uniforme acima.
Fator Z fz		0	0 ...	Zero significa: vale o fator uniforme acima. Escalar por eixo distorce os furos — ficam ovais.
Ponto de referência about		centre	centre, origin, bed, point	O ponto que fica: centroide, origem, base — ou um ponto indicado, para que vários corpos cresçam juntos.
Ponto de referência X pivot_x	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».
Ponto de referência Y pivot_y	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».
Ponto de referência Z pivot_z	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de referência é «Ponto indicado».

Escalar para a cota (**fit_to_size**)

Escala um objeto de modo que a sua aresta mais comprida tenha a medida indicada. Para tudo aquilo cujo tamanho se conhece, mas cujo fator seria preciso calcular primeiro.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Aresta mais longa largest	mm	100	0,1 ... 1000	A aresta mais comprida cresce até esta cota; as outras seguem na proporção.
Referência about		centre	centre, origin, bed	Que ponto fica parado durante a escala.

Espelhar (mirror_object)

Espelha um objeto em torno de um eixo. Para a contrapeça de uma peça — suporte esquerdo e direito a partir da mesma construção.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho **Ctrl+M**

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo axis	x	x, y, z	O eixo em que se espelha — a outra mão da mesma peça.
Ponto de referência about	centre	centre, origin, bed	Onde fica o plano de espelho: centro de massa, origem ou área de apoio.

Orientar para impressão (orient_for_print)

Procura a posição com a menor necessidade de suportes.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Procurar a fundo thorough	ligado		Percorre centenas de posições com a análise de camadas. Desligado significa: heurística rápida sobre as faces.
Candidatos candidates	200	8 ... 2000	Quantas posições são calculadas. Mais encontra melhorias mais finas e demora proporcionalmente mais. Aplica-se quando Procurar a fundo está marcado.

Pousar na mesa (place_on_bed)

Pousa o objeto com a face inferior na mesa de impressão.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho **Ctrl+Shift+B**

Rodar (rotate_object)

Roda um objeto em torno de um eixo. O ponto de rotação decide em torno de quê: o próprio centro, a origem do projeto ou o centro da mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho **Ctrl+R**

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo axis		z	x, y, z	Em torno de que eixo se roda. Z gira sobre a mesa, X e Y inclinam a peça.
Ângulo angle	°	90	-360 ... 360	Ângulo de rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio, visto da ponta do eixo.
Ponto de rotação about		centre	centre, origin, bed, point	Centroide do objeto, origem do mundo, base — ou um ponto indicado em torno do qual vários corpos rodam juntos.
Ponto de rotação X pivot_x	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».
Ponto de rotação Y pivot_y	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».
Ponto de rotação Z pivot_z	mm	0		Aplica-se apenas quando o ponto de rotação é «Ponto indicado».

Formas base

Criar esfera (`create_sphere`)

Cria uma esfera apoiada na mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. A esfera pousa na mesa de impressão.
Segmentos <code>segments</code>		32	8 ... 128	Mais segmentos significa mais redondo e mais lento — a partir de 60 a esfera é tão redonda quanto pode ser.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar parafuso (`thread_exact`)

Um parafuso com uma rosca exterior helicoidal verdadeira e superfícies editáveis, preservadas pela exportação STEP. Ampliado pela folga desejada e subtraído de um corpo, cria a rosca interior.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro nominal <code>diameter</code>	mm	10	2 ... 100	Diâmetro exterior sobre as cristas da rosca — a cota a que M10 se refere.
Passo da rosca <code>pitch</code>	mm	1,5	0,25 ... 8	Ganho de altura por volta. As roscas impressas querem um passo grosseiro — abaixo de um milímetro quase nenhuma impressora imprime limpo.
Comprimento <code>length</code>	mm	12	1 ... 500	Comprimento da rosca da mesa de impressão para cima, pelo menos dois passos.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um cilindro (`create_brep_cylinder`)

Cria um cilindro com arestas reais, assente na mesa de impressão — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. O círculo continua realmente redondo mesmo quando é ampliado.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altura para cima, a partir da face de apoio.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um cilindro (`create_cylinder`)

Cria um cilindro em pé sobre a mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diâmetro exterior. O cilindro assenta na mesa de impressão.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Altura para cima, a partir da face de apoio.
Segmentos <code>segments</code>		48	8 ... 256	Mais segmentos significa mais redondo e mais lento.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um paralelepípedo (`create_box`)

Cria um paralelepípedo, centrado na mesa de impressão ou apoiado num canto.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Extensão em X. Pode ser uma expressão, por exemplo <code>=@largura*2</code> .
Profundidade <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Extensão em Y.
Altura <code>height</code>	mm	10	0,1 ... 1000	Extensão em Z, ou seja, para cima.
Ponto de referência <code>anchor</code>		centre	centre, corner	Centrado na origem ou com o canto sobre ela.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar um paralelepípedo (`create_brep_box`)

Cria um paralelepípedo com arestas reais — mais tarde podem aplicar-se-lhes chanfros e concordâncias.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Extensão em X.
Profundidade <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Extensão em Y.
Altura <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Extensão em Z, ou seja, para cima.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Unir e subtrair

Fundir suavemente (`blend_union`)

Une dois corpos com uma transição fluida em vez de uma garganta viva. Para pegas, escoras e tudo o que, impresso, não deve romper no canto interior.

Quando não: Não numa peça cujas medidas contam: o resultado nasce sobre uma grelha e as arestas vivas dos corpos de partida saem mais suaves. Onde há um ajuste, pertence a união comum.

Objetos: 2 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Transição <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	Quanto a garganta entre os dois corpos se enche. Zero dá a união comum. Vence uma folga a partir de cerca de três vezes a sua largura.
Passo da grelha <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	Com que finura se calcula. Menor significa mais exato e bem mais lento — as arestas abaixo deste passo perdem-se.

Interseção (`intersect_objects`)

Mantém apenas o que ambos os objetos têm em comum. O que for clicado primeiro mantém o nome e o material.

Objetos: 2 → 1 · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+X`

Subtrair (`subtract_objects`)

Subtrai o segundo objeto do primeiro. Clique primeiro na peça que deve ficar e depois na que é removida.

Objetos: 2 → 1 · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+A`

Unir (`union_objects`)

Funde dois objetos num só. O que for clicado primeiro mantém o nome e o material — o segundo funde-se nele.

Objetos: 2 → 1 · reversível · com semente · Atalho `Ctrl+Shift+V`

Esboço

Conduzir ao longo de um arco (`sketch_sweep`)

Conduz uma secção transversal ao longo de um arco: a começar na vertical, inclinando-se para o lado com o raio do arco — um cotovelo de tubo num só passo.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	10	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	10	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Raio de curvatura bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Raio do caminho que a secção transversal segue. Tem de ser maior do que metade da secção transversal, senão o lado interior dobra.
Ângulo de curvatura bend_angle	°	90	1 ... 180	Até onde vai a curva — 90 graus é uma curva de tubo em ângulo reto.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Esboço sketch				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Cortar bolsa (**sketch_pocket**)

Recorta uma forma básica como cavidade num corpo, na vertical a partir da aresta superior e, se desejado, de lado a lado. Um clique numa face preenche a posição. Num corpo exato, as faces e as arestas mantêm-se; numa malha importada o resultado é uma malha.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	20	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	10	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Profundidade depth	mm	5	0,1 ... 1000	Quão fundo a bolsa corta, a partir da sua aresta superior. Aplica-se quando Passante não está marcado.
Passante through		desligado		Corta através de toda a altura do corpo — a profundidade deixa de contar.
X x	mm	0	-1000 ... 1000	Centro da cavidade no plano do esboço, na sua direção x. Uma face clicada preenche o local por si própria.
Y y	mm	0	-1000 ... 1000	Centro da cavidade no plano do esboço, na sua direção y. Uma face clicada preenche o local por si própria.
Aresta superior z	mm	0	-1000 ... 1000	Onde a cavidade começa em cima, medido perpendicularmente ao plano do esboço. Zero significa: no topo do corpo.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Região region		0	0 ... 64	Num esboço com vários contornos separados: qual deles. Zero significa todos — são unidos num único corpo.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Esboço <code>sketch</code>				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Estender entre dois contornos (`sketch_loft`)

Estende um corpo entre a forma base e a sua cópia reduzida à altura indicada — pirâmide truncada, cone truncado, funil.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	40	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	20	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Altura height	mm	20	0,1 ... 1000	Distância entre o contorno inferior e o superior.
Conicidade top_scale		0,5	0,05 ... 2	Tamanho do contorno de cima em relação ao de baixo. 0,5 reduz-o a metade — uma pirâmide ou um cone truncados; acima de 1 alarga para cima.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Esboço sketch				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Extrudir a forma base (**sketch_extrude**)

Puxa uma forma base na vertical até formar um corpo. O contorno vem de um esboço resolvido e entra no núcleo como curva exata — um círculo é mesmo redondo.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	40	0,1 ... 1000	Comprimento em X. No círculo e no polígono é o diâmetro, no furo oblongo é o comprimento total sobre as extremidades redondas.
Largura width	mm	20	0,1 ... 1000	Largura em Y. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Altura height	mm	10	0,1 ... 1000	Até que altura o corpo é puxado, da mesa de impressão para cima.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Região region		0	0 ... 64	Num esboço com vários contornos separados: qual deles. Zero significa todos — são unidos num único corpo.
Até à face up_to				Em vez da altura: até ao nível desta face. Vazio significa que vale a altura acima. Uma face clicada inscreve-se sozinha.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Esboço sketch				Um esboço desenhado em vez da forma base. Vazio quer dizer: vale a forma base acima.

Revolver uma secção transversal (**sketch_revolve**)

Faz girar uma secção transversal em torno do eixo vertical: um retângulo vira casquilho, um círculo vira anel. O corpo assenta na mesa de impressão.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Forma base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Retângulo, furo oblongo, círculo ou polígono — as cotas ficam por baixo.
Comprimento length	mm	5	0,1 ... 1000	Extensão da secção transversal a partir do eixo. No círculo e no polígono, é o diâmetro.
Largura width	mm	8	0,1 ... 1000	Altura da secção ao longo do eixo. Sem efeito no círculo e no polígono. Aplica-se quando Forma base = rectangle, slot.
Distância ao eixo offset	mm	10	0 ... 1000	Distância entre a aresta interior da secção transversal e o eixo de rotação. Zero torna o corpo maciço até ao centro.
Ângulo angle	°	360	1 ... 360	Quanto se roda em torno do eixo. 360 fecha o corpo.
Nome name				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.
Cantos corners		6	3 ... 64	Número de cantos, só no polígono. Aplica-se quando Forma base = polygon.
Esboço sketch				Um esboço desenhado como secção transversal, usado tal como foi desenhado: x é a distância ao eixo, y a altura — a distância indicada acima deixa então de valer.

Conformação

Aplicar o ângulo de saída (`draft_faces`)

Inclina todas as faces verticais editáveis individualmente segundo um ângulo, para desmoldar ou para permitir empilhar um recipiente.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Ângulo <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	Em quantos graus as faces verticais são inclinadas. A base mantém a sua medida; para cima o corpo estreita.

Aplicar um chanfro (`chamfer_edges`)

Chanfra as arestas editáveis a 45 graus.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	Quanto o chanfro recua a aresta, em cada uma das duas faces.
Arestas <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Que arestas estão em causa — verticais, horizontais, de cima, de baixo ou todas.

Arredondar (`fillet_edges`)

Arredonda uma aresta editável como uma curva verdadeira em vez de uma sequência de segmentos retos.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Raio <code>radius</code>	mm	2	0,01 ... 100	Raio do arredondamento. Maior do que o material adjacente mais fino não resulta — o núcleo deixa de ter espaço.
Arestas <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom	Que arestas estão em causa — verticais, horizontais, de cima, de baixo ou todas.

Deslocar a face (`push_face`)

Agarra uma face e desloca-a ao longo da sua normal; as paredes vizinhas crescem com ela. A maneira de alterar uma parede sem procurar a operação que a criou — num STEP importado não há nenhuma.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Significado
Percurso <code>distance</code>	mm	2	Quanto a face se desloca. Positivo para fora, negativo para dentro — a mesma ferramenta para ambos.
Direção X <code>nx</code>		0	Que faces se movem: aquelas cuja normal aponta para aqui. Uma face clicada inscreve a direção sozinha.
Direção Y <code>ny</code>		0	Segundo eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		1	Terceiro eixo da direção. De origem, para cima.

Esvaziar (`shell_exact`)

Esvazia um corpo com faces editáveis até à espessura de parede escolhida e deixa a parte superior aberta: uma caixa a partir de um paralelepípedo, numa só etapa. Desative a opção para um esvaziamento fechado com ventilação.

Quando não: Não em peças que recebem forças — uma casca fina parte de forma diferente de um corpo cheio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

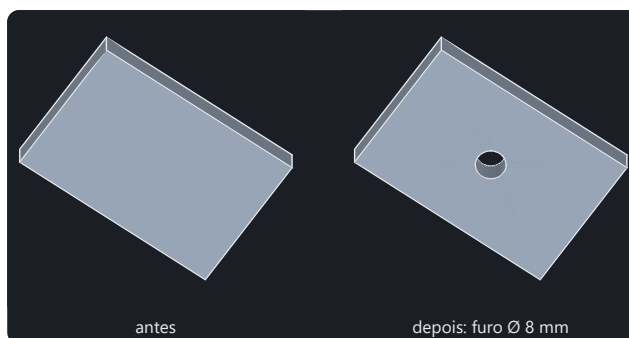
Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Que espessura ganha a parede que fica. Mais do que metade do corpo não é possível — nesse caso não sobra nada por dentro para esvaziar.

Furos

Abrir furo (`drill_brep_hole`)

Perfura um orifício redondo e mantém as faces e arestas editáveis individualmente; o chanfro, o arredondamento e a exportação STEP continuam disponíveis depois.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face



As duas imagens são calculadas pela mesma operação que está no menu.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro nominal do furo. Para um parafuso existe <i>furo de parafuso</i> nos blocos — aí as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Posição X x	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y y	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo axis		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Profundidade depth	mm	0	0 ...	Zero fura a peça de lado a lado.
Ponto de referência anchor		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca onde o furo começa, ou o seu centro. Num furo passante não muda nada.
Considerar a tolerância do material compensate		ligado		Alarga o furo pelo valor do perfil de material.

Abrir furo (**drill_hole**)

Abre um furo redondo — a pedido, alargado pela tolerância do material.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Atalho **Ctrl+B** · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro nominal do furo. Para um parafuso existe <i>furo de parafuso</i> nos blocos — aí as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Profundidade <code>depth</code>	mm	0	0 ...	Zero fura a peça de lado a lado.
Ponto de referência <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca onde o furo começa, ou o seu centro. Num furo passante não muda nada.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		ligado		Alarga o furo pelo valor do perfil de material.

Alterar furo (`resize_hole`)

Altera o diâmetro de um furo detetado.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Furo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Novo diâmetro final do furo detetado. Ao clicar, aparece aqui primeiro a medida registada.
Furo <code>at_feature</code>		necessário		O furo detetado cujo diâmetro será alterado. Clique no furo para o indicar.
Considerar a tolerância do material <code>compensate</code>		desligado		Aumenta a medida final escolhida pelo valor do perfil de material. Desativado, a medida registada mantém-se inalterada.

Escarear (`countersink_hole`)

Alarga a boca de um furo para que a cabeça do parafuso assente à face.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, Cone

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro da cabeça diameter	mm	8,4	0,5 ... 100	Diâmetro da cabeça do parafuso, não do furo por baixo dela. Um furo clicado preenche a cabeça do parafuso correspondente — nunca a sua própria medida.
Ângulo angle	°	90	30 ... 170	Ângulo total da cabeça — 90 graus nos parafusos de cabeça escareada métricos.
Posição X x	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y y	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo axis		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Ponto de referência anchor		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca do furo que se escareia, ou o próprio ponto. Um furo clicado comunica o seu centro — escarear aí cria uma cavidade em vez de um chanfro.

Fechar furo (**plug_hole**)

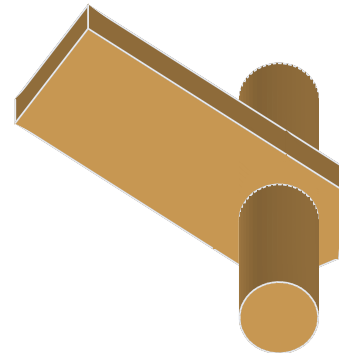
Volta a encher um furo — por exemplo quando uma peça alheia tem um a mais.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro diameter	mm	5	0,2 ... 200	Diâmetro do furo que está a ser fechado — um pouco mais não faz mal.
Posição X x	mm	0		Centro do furo nas coordenadas do objeto. Uma face clicada preenche os três valores sozinha.
Posição Y y	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Eixo axis		z	x, y, z	Direção em que se fura. Z é vertical de cima; X e Y furam através de uma parede lateral.
Profundidade depth	mm	0	0 ... 1000	Zero preenche através da peça inteira.
Ponto de referência anchor		mouth	mouth, centre	O que a posição significa: a boca onde o tampão começa, ou o seu centro. Num tampão passante não muda nada.
Considerar a tolerância do material compensate		ligado		Preenche tanto quanto <i>Fazer furo</i> corta com a mesma definição — senão fica à volta do tampão a folga com que o furo foi alargado.

Blocos

Todos os blocos partilham os mesmos dados de posição. Estão aqui uma única vez e por isso faltam nas tabelas abaixo:



Um clique em vez de meia hora — e a medida vem da tabela.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição X <code>x</code>	mm	0		Onde o bloco assenta, medido no sistema de coordenadas do objeto. Uma face clicada inscreve o valor sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Altura acima da base do objeto.
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	Direção para a qual o bloco aponta, enquanto nenhuma característica estiver escolhida. Uma face clicada define-a por si própria.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o bloco em torno do seu próprio eixo. Conta para tudo o que não é redondo — um alojamento de porca tem de ficar alinhado com a parede por onde a porca entra.
Na característica <code>at_feature</code>				Nome de uma característica reconhecida, por exemplo hole_1. Conta então o lugar dela, e a posição acima é tratada como desvio.

Alojamento de porca (`insert_nut_trap`)

Bolsa para uma porca sextavada, inserida de lado ou colocada por baixo, se quiser com furo de parafuso passante.

Quando não: Só com uma porca sextavada adequada: a caixa é feita para a abertura de chave da tabela de peças normalizadas, e qualquer outra porca abana lá dentro ou não entra. E tem de continuar acessível — enfiada de lado precisa de um flanco livre, colocada por baixo de uma abertura que nenhum passo posterior tape. Onde não há porca à mão, uma rosca impressa aguenta cargas leves; para ligações estruturais o correto é um inserto termofusível.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Rosca da porca. A medida entre planos e a altura vêm da tabela de peças normalizadas.
Direção <code>direction</code>		side	side, bottom	Inserido de lado ou colocado por baixo.
Percurso de inserção <code>slide</code>	mm	12	0 ... 100	Até onde a ranhura chega para fora. Zero significa: só a bolsa.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Cortar também o furo do parafuso <code>screw_hole</code>		ligado		Corta também o furo passante para o parafuso através da peça.

Alojamento de íman (`insert_magnet_pocket`)

Bolsa para um íman redondo, se quiser com camada de cobertura para imprimir por cima e um lábio de retenção na borda.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Íman size		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diâmetro por altura do íman redondo, tal como é vendido.
Diâmetro personalizado diameter	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Altura personalizada height	mm	0	0 ... 30	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Camada de cobertura cover	mm	0	0 ... 5	Material por cima do íman. Zero deixa o alojamento aberto.
Lábio de retenção press_lip		ligado		Um décimo de estreitamento na borda, para que o íman não caia.
Excesso grip	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Bucha de inserção a quente (**insert_heatset_m4**)

Furo para uma bucha de inserção a quente, com chanfro de entrada. O diâmetro é deliberadamente justo: o material deve ser deslocado ao inserir.

Quando não: Não sem ferro de soldar: o inserto é prensado a quente e o diâmetro está apertado para isso. Empurrado a frio rebenta a parede — sem ferro de soldar uma caixa de porca aguenta mais ou menos o mesmo, e um furo passante chega onde o parafuso pode atravessar a peça.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Rosca da bucha. O diâmetro do furo correspondente vem da tabela de peças normalizadas.
Chanfro de entrada <code>lead_in</code>		ligado		Um chanfro na borda, para que a bucha entre a direito.
Profundidade adicional <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	Espaço por baixo da bucha para o material deslocado.

Clipe de cabo (`insert_cable_clip`)

Um arco que assenta numa face e segura um cabo. A abertura é mais estreita do que o cabo: pressiona-se para dentro e fica.

Quando não: Não para cabos sob tração — para isso existe o bucim com alívio de tração. Um clipe guia, não prende.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Cabo <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	O que o clipe deve segurar — cabo ou tubo da tabela.
Diâmetro personalizado <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 40	A largura do arco, medida ao longo do cabo.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 10	Espessura do arco. Fino demais abre-se, grosso demais não cede.
Estreitamento <code>grip</code>	mm	0	0 ... 5	Quanto a abertura é mais estreita do que o cabo, de cada lado — é isso que faz o clipe segurar. Zero significa um quinto do diâmetro.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Conector de encaixe para uma junta (`insert_snap_connector`)

Braço elástico e bolsa como par: as metades encaixam em vez de serem coladas. O braço tem um décimo do comprimento de espessura; abaixo de 8 mm não existe, o braço ficaria mais fino do que um bico deposita com carga.

Quando não: Não para juntas curtas: o braço tem um décimo do seu comprimento de espessura, e abaixo de oito milímetros um bico já não o deposita com resistência. Para peças pequenas segura melhor um ressalto.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	6	4 ... 30	O círculo em que o conector cabe — a mesma medida do pino, para que o planeamento da junta calcule igual para ambos.
Comprimento <code>length</code>	mm	9	8 ... 100	Quanto o braço sobressai, ou quão fundo vai a bolsa. Determina também a espessura do braço: um décimo dela.
Tipo <code>kind</code>		pin	pin, bore	O braço elástico em si, ou a bolsa com o ressalto para ele.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Corpo de teste de tolerâncias (`insert_fit_ladder`)

Pinos e furos com folga escalonada. Imprimir uma vez, experimentar, e o valor fica assente — pertence depois ao perfil de material, não ao modelo.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro nominal <code>diameter</code>	mm	6	2 ... 30	Diâmetro do pino e do furo. De preferência aquele que a peça vai mesmo usar — a folga não se comporta da mesma maneira em todos os tamanhos.
Degraus <code>steps</code>		4	2 ... 8	Quantos pares são impressos. Quatro chegam quase sempre para delimitar o valor.
Menor folga <code>first</code>	mm	0,1	0 ... 1	Onde a escada começa. O primeiro degrau bem pode ficar demasiado apertado.
Passo <code>step</code>	mm	0,05	0,01 ... 0,5	Em quanto a folga cresce de degrau para degrau.
Altura <code>height</code>	mm	8	2 ... 40	Altura dos pinos. Mais alto quer dizer imprimir mais tempo, mas encaixar com mais franqueza.

Criar tampa (`create_lid`)

Cria, para uma abertura, uma tampa a condizer, com colar. A cavidade é cortada do corpo em vez de ser medida de novo — a folga vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura da tampa <code>thickness</code>	mm	2,4	0,4 ... 50	Que espessura ganha a placa da tampa — o colar por baixo dela vem da cavidade.
Profundidade do colar <code>collar</code>	mm	4	0 ... 100	Até onde o colar entra na abertura. Zero significa: tampa plana, sem colar.
Folga <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Criar tampa de rosca (`screw_lid`)

Coloca um gargalo roscado na abertura e cria a tampa de rosca correspondente. Ambas as roscas saem do mesmo passo, a folga vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Altura da rosca <code>height</code>	mm	8	2 ... 100	Que altura tem o gargalo roscado. Duas voltas seguram, três ficam bem apertadas.
Passo da rosca <code>pitch</code>	mm	3	1 ... 10	Grosso, para que a impressora o resolva e meia volta feche.
Espessura da tampa <code>thickness</code>	mm	2,4	0,8 ... 50	Espessura da placa da tampa por cima da rosca.
Espessura de parede da tampa <code>wall</code>	mm	2,4	0,8 ... 20	Espessura do rebordo que suporta a rosca. Fino demais, rasga ao longo das camadas quando se enrosca.
Diâmetro do gargalo <code>neck</code>	mm	0	0 ... 400	Zero toma o lado mais estreito da abertura.
Folga <code>clearance</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material.

Dobradiça de filme (`insert_living_hinge`)

Duas folhas ligadas por um ponto fino. As camadas correm transversalmente à dobra, senão a dobradiça parte-se na primeira abertura.

Quando não: Não para uma peça impressa na vertical: a zona fina só aguenta enquanto as camadas correm transversais à dobra. Se a dobradiça ficar vertical na mesa, parte na primeira abertura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Comprimento do eixo da dobradiça — é essa a largura da tampa que dele pende.
Comprimento da aba <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Até onde cada uma das duas folhas se afasta da dobradiça.
Espessura do material <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Espessura das duas abas — não da zona fina entre elas.
Espessura da dobradiça <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Sítio mais fino. Abaixo de 0,3 mm o PLA rasga; o PETG aguenta mais.
Largura da dobradiça <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Largura da zona fina. Estreita demais dobra numa linha e parte; larga demais deixa a tampa a abanar.

Dobradiça de pino (`insert_barrel_hinge`)

Uma dobradiça que sai da impressora já móvel: duas abas em torno de um pino impresso, com a folga de impressão entre elas. Nada a montar, nada a inserir.

Quando não: A folga decide: apertada demais solda na impressão, larga demais chocalha. Vem do material calibrado — ao mudar de material, imprima uma peça de teste antes de vinte dobradiças.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Pino <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diâmetro do eixo. É impresso junto e não inserido.
Largura <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Largura total das duas abas, medida ao longo do eixo.
Alcance <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	O quanto cada aba se afasta do eixo — a alavanca da junta.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Material à volta do pino. Fino demais rasga no primeiro puxão.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Escada de espessuras de parede (`insert_wall_ladder`)

Paredes de uma a várias larguras de extrusão. Mostra a partir de quando a impressora ainda deposita mesmo material — a base para a espessura mínima de parede.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura de extrusão extrusion	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Que largura tem o cordão que esta impressora deposita — em regra um pouco mais do que o diâmetro do bico. Cada degrau da escada é um cordão mais grosso do que o anterior.
Degraus steps		6	2 ... 10	Quantas paredes ficam lado a lado, cada uma uma largura de extrusão mais grossa.
Altura height	mm	15	3 ... 60	Altura das paredes. Alta o suficiente para que uma parede fina demais caia mesmo.
Comprimento length	mm	25	5 ... 120	Comprimento de cada parede.

Esquadro de canto (**insert_gusset**)

Um triângulo num canto interior: mantém duas paredes em ângulo reto onde de outro modo abririam. A resposta clássica a um canto que cede ao ser agarrado.

Quando não: Não para um canto por onde algo tenha de passar — enche-o na diagonal. Para uma parede que por si é mole demais existe a nervura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Abas legs	mm	12	2 ... 100	Até onde o esquadro se estende ao longo das duas paredes.
Espessura thickness	mm	0	0 ... 20	Que espessura tem a esquadra, medida ao longo da aresta. Zero significa tão espessa como seria a nervura — dois terços da parede.
Espessura de parede wall	mm	2	0,4 ... 20	A parede onde assenta — define o valor por omissão da espessura.

Furo de parafuso com escareamento (**insert_screw_hole**)

Furo de passagem para aparafusar com um parafuso métrico, se quiser com escareamento a 90 graus e folga para a cabeça. Medidas da tabela de peças normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Tamanho de rosca do parafuso. Todas as medidas vêm da tabela de peças normalizadas.
Profundidade <code>depth</code>	mm	10	1 ... 200	Quão fundo se fura. Mais do que a espessura da parede dá um furo passante.
Cabeça escareada <code>countersink</code>		ligado		Escareamento de 90 graus para cabeça escareada. Desligado para uma cabeça cilíndrica.
Embutir anilha <code>washer</code>		desligado		Abre um assento adequado para a anilha. Aplica-se quando Cabeça escareada não está marcado.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Embutir anilha está marcado. Aplica-se quando Cabeça escareada não está marcado.
Profundidade da cabeça <code>head_room</code>	mm	0	0 ... 50	Quanto a cabeça do parafuso e a anilha entram na peça.

Gancho para painel perfurado (`insert_pegboard_hook`)

Ganchos para um painel perfurado, diretamente na peça. Enfiados por cima nas ranhuras e puxados para baixo — o bico agarra então atrás do painel e a lingueta elástica encaixa. A peça imprime-se deitada: a lingueta no plano de impressão, para fletir ao longo das camadas em vez de rasgar entre elas.

Quando não: Para tirar a peça é preciso pressionar a lingueta através da ranhura — sem ferramenta só de pé em frente ao painel. Quem tira uma peça muitas vezes desativa-a; o gancho solta-se então pelo mesmo caminho por que foi pendurado. As medidas da ranhura e a malha estão verificadas contra um desenho cotado; a espessura de 5 mm do painel foi medida em 28.08.2026 — dela resulta a profundidade do bico e da lingueta.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Painel perfurado system		skadis	skadis	Em que painel a peça assenta. As medidas estão na tabela.
Ganchos count		2	1 ... 6	Quantos ganchos. Dois lado a lado impedem a peça de rodar; um chega para algo leve.
Passos da malha steps		1	1 ... 4	Quantos furos ficam entre dois ganchos. Um significa cada furo, dois cada segundo. Peças largas tombam entre dois ganchos separados apenas quarenta milímetros — mais afastados seguram com mais calma.
Sobrepostos upright		desligado		Coloca os ganchos na vertical em vez de lado a lado — para peças estreitas que de outro modo saíam da grelha.
Lingueta de retenção latch		ligado		Uma lingueta elástica no pino que encaixa atrás do painel: a peça fica pendurada mesmo que alguém a levante ao tirar algo. Para soltar, pressiona-se através da ranhura. Desativada, o gancho é a forma simples que se levanta e se retira.
Placa traseira plate	mm	0	0 ... 10	Zero significa nenhuma. A peça onde os ganchos assentam já os liga — uma placa pelo meio seria material de que ninguém precisa. Se ainda assim quiser uma, fica dentro da peça, não por cima.
Folga play	mm	0	0 ... 1,5	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Profundidade do bico lip	mm	0	0 ... 6	Até onde o bico chega atrás do painel perfurado. Zero significa dois terços da espessura do painel.

Inserir rolamento de esferas (**insert_bearing_seat**)

Recorta um alojamento adequado para um rolamento de esferas. O diâmetro exterior e a largura vêm da tabela; o ajuste, do material selecionado.

Quando não: Para um eixo passante, faça primeiro um furo e coloque nele o alojamento do rolamento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Rolamento de esferas size		608	608, 623, 624, 625, 626, 6800, 6000, 6001	O número está gravado no rolamento. Ao lado, o Solidon mostra o diâmetro interior, o diâmetro exterior e a largura.
Removível removable		desligado		Ativado: o rolamento pode ser substituído. Desativado: fica firmemente prensado.
Profundidade adicional extra_depth	mm	0	0 ... 5	Espaço adicional atrás do rolamento.
Folga play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Removível está marcado.
Excesso grip	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado. Aplica-se quando Removível não está marcado.

Leque de saliências (**insert_overhang_fan**)

Superfícies do inclinado ao plano. Mostra a partir de que ângulo esta impressora com este material precisa mesmo de suportes — em vez da regra empírica dos 45 graus.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Menor ângulo <code>first</code>	°	20	5 ... 80	A face mais inclinada, medida contra a vertical. Menor quer dizer mais inclinada.
Passo <code>step</code>	°	10	2 ... 30	Em quantos graus cada face fica mais plana do que a anterior.
Degraus <code>steps</code>		6	2 ... 10	Quantos ângulos são testados.
Largura por degrau <code>width</code>	mm	8	2 ...	Largura de uma face individual. Mais estreito poupa tempo, mais largo mostra mais.
Comprimento em balanço <code>length</code>	mm	15	3 ...	Até onde cada face fica em balanço. Demasiado curta, e a impressora perdoa tudo.

Ligação de encaixe (`insert_snap_fit`)

Braço elástico com gancho, para encaixar duas peças. O braço é pelo menos dez vezes mais comprido do que espesso; de outro modo parte em vez de flectir.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largura do braço. Mais largo aguenta mais e flete menos.
Comprimento <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Comprimento do braço. Pelo menos dez vezes a espessura do braço — mais curto do que isso, ele parte em vez de fazer mola.
Espessura do braço <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Espessura do braço. É ela que determina a força da mola mais do que tudo o resto.
Saliência do gancho <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	Quanto o gancho sobressai — ou seja, que percurso é feito ao encaixar.
Ângulo de saída <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Mais plano quer dizer engatar com mais facilidade, mais inclinado quer dizer segurar com mais força.

Lingueta de encaixe (`insert_latch`)

Ressalto para encaixar, com rampa inclinada para cima e face de retenção reta para baixo — imprime sem suportes e segura à tração.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura <code>width</code>	mm	6	2 ... 60	Largura da lingueta ao longo da aresta.
Ressalto <code>depth</code>	mm	1	0,4 ... 6	Quanto a lingueta sobressai. É esse o percurso que a contrapeça tem de vencer a abrir.
Altura <code>height</code>	mm	3	1 ... 30	Altura da saliência. A rampa de entrada fica em cima, a face de retenção plana fica em baixo.
Como rebaixo <code>negative</code>		desligado		O lado oposto: a mesma forma, mas com folga e para ser subtraída.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Lingueta para perfil de alumínio (`insert_profile_tongue`)

Um pé em T que entra pela extremidade na ranhura de um perfil de alumínio e lá fica seguro. Colo e cabeça vêm da tabela de peças normalizadas. Para imprimir é melhor deitar a lingueta no sentido da ranhura — de pé, o ombro sob a cabeça é uma saliência.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Perfil size		2020	2020, 3030, 4040	O tamanho da ranhura do perfil — nos perfis habituais é o número no nome.
Comprimento length	mm	20	6 ... 200	Até onde a lingueta corre ao longo da ranhura. Mais comprida segura mais.
Chanfro de entrada lead_in	mm	1,5	0 ... 6	Nesta extensão as extremidades afinam até à largura do colo, para que a lingueta entre a deslizar em vez de encavar na primeira aresta.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Altura da cabeça head	mm	0	0 ... 8	Zero significa: alta o suficiente para a cabeça encher a câmara sem tocar o fundo da ranhura. Mais do que a profundidade da câmara não entra.

Nervura de reforço (**insert_rib**)

Nervura com saída inclinada: reforça uma parede sem a engrossar. Fica mais fina do que a parede em que assenta, senão marca-se no outro lado.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento length	mm	20	2 ... 300	Até onde a nervura corre ao longo da parede.
Altura height	mm	10	1 ... 200	Quanto ela se afasta da parede. É isso que dá a rigidez.
Espessura de parede wall	mm	2	0,4 ... 20	A parede em que a nervura assenta — é ela que determina a espessura da nervura.
Espessura da nervura thickness	mm	0	0 ... 20	Zero significa: dois terços da espessura da parede, senão ela transparece.
Saída fillet	mm	2	0 ... 20	Saída inclinada no pé, em vez de uma aresta viva.

Olhal de dobradiça (**insert_hinge_eye**)

Uma patilha furada que roda num perno. Duas delas em duas peças, com um pino entre ambas, fazem uma dobradiça que dura — ao contrário da dobradiça de película, que apenas dobra.

Quando não: Meia dobradiça: o segundo olhal vai na peça oposta, e o perno vem da biblioteca (pino) ou do comércio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Pino <code>pin</code>	mm	3	1 ... 20	Diâmetro do perno que atravessa — um pino ou um parafuso.
Largura <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Que largura tem o olhal, medida ao longo do eixo de rotação.
Distância <code>reach</code>	mm	8	1 ... 60	Quanto o eixo se afasta da face — esse é o ponto de rotação.
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 15	Material em redor do furo. Fino demais rasga ao primeiro puxão.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Parafuso (`insert_printed_screw`)

Parafuso imprimível para um furo selecionado, com cabeça sextavada ou cabeça escareada automaticamente à face e rosca externa correspondente.

Quando não: Imprima junto com a porca impressa no mesmo material: a folga vem do perfil de material. Para cargas elevadas ou desmontagens frequentes, parafusos metálicos com alojamento de porca ou inserto térmico são mais confiáveis.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo da rosca impressa correspondente.
Comprimento <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Comprimento da rosca sob a cabeça do parafuso.
Cabeça escareada <code>countersunk</code>		desligado		Forma uma cabeça escareada a 90 graus e escareia o furo selecionado de forma correspondente no mesmo passo anulável.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Passa-cabos com alívio de tensão (`insert_cable_gland`)

Passagem para um cabo redondo, com um ponto de aperto por trás. Sem ele, cada puxão no cabo puxa diretamente pela solda.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Cabo size		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Diâmetro exterior do cabo — o número que vem impresso na bainha.
Diâmetro personalizado diameter	mm	0	0 ... 100	Preencha apenas se o tamanho adequado não estiver na lista. Zero usa o tamanho selecionado.
Espessura de parede wall	mm	3	1 ... 30	Espessura da parede que a passagem atravessa.
Folga play	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.
Alívio de tração strain_relief		ligado		Duas barras que apertam o cabo, para que não se puxe pelo ponto de solda.
Fenda de aperto relief_gap	mm	0	0 ... 20	Zero significa: quatro quintos do diâmetro do cabo.

Pino de posicionamento e furo de ajuste (**insert_dowel**)

Pino ou furo em par, para encaixar duas peças. A folga vem do perfil de material, para que uma calibração posterior alcance também projetos antigos.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro diameter	mm	4	1 ... 30	Diâmetro nominal. Pino e furo têm o mesmo valor — a folga entre eles vem do perfil de material.
Comprimento length	mm	8	1 ... 100	Quanto o pino sobressai, ou quão fundo vai o furo.
Tipo kind		pin	pin, bore	O próprio pino ou o furo para ele.
Forma shape		round	round, hex, dovetail	A secção. Redonda é a mais simples e precisa de duas contra a rotação; hexagonal e cauda de andorinha seguram sozinhas, a cauda de andorinha também contra a separação.
Chanfro chamfer	mm	0,6	0 ... 3	Facilita a junção e mantém a primeira camada à medida.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Porca impressa (insert_printed_nut)

Porca sextavada imprimível com rosca interna correspondente.

Quando não: Imprima junto com o parafuso impresso no mesmo material: a folga vem do perfil de material. Para cargas elevadas ou desmontagens frequentes, parafusos metálicos com alojamento de porca ou inserto térmico são mais confiáveis.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho size		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo da rosca impressa correspondente.
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Pé (insert_foot)

Um pé sob uma caixa — impresso, ou como alojamento para um de borracha comprado. Quatro mantêm um aparelho firme e a base afastada da mesa.

Quando não: Não para peças que devam assentar planas na superfície — um pé levanta-as. E não foi pensado para ser aparafusado: não tem furo, e abrindo um, o parafuso ficaria assente na mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tipo <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Um pé impresso, ou o alojamento para um de borracha comprado.
Diâmetro <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Que largura o pé apoia. Mais largo tomba mais tarde.
Altura <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	Que altura levanta — no alojamento: quanto o pé de borracha afunda.
Chanfro <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Chanfro na borda. No pé, zero significa um quinto da altura — o suficiente para a primeira camada não sobressair como rebarba. No alojamento é um chanfro de entrada.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Rosca imprimível (`insert_printed_thread`)

Rosca interna imprimível num furo ou pino roscado numa superfície plana, como hélice com crista achatada. Para um recipiente aberto com uma tampa de rosca correspondente, «Criar tampa de rosca» é o fluxo comum.

Quando não: Não onde um parafuso metálico tem de agarrar: a crista está achatada para que uma impressora a resolva sequer — uma contraparte normalizada não agarra bem. Para ligações estruturais o correto é um inserto termofusível, e onde não há ferro de soldar, uma caixa de porca.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Tamanho size		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diâmetro nominal e passo. O perfil está achatado para ser imprimível, não é um perfil ISO — uma impressora não o resolveria de qualquer maneira.
Comprimento length	mm	12	2 ... 200	Comprimento da rosca, não do perno.
Rosca interna (desativada = rosca externa) internal		desligado		Ativar para uma rosca interna num furo; desativar para um pino roscado numa superfície exterior plana. Para um recipiente com uma tampa de rosca correspondente, utilize «Criar tampa de rosca».
Folga play	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Suporte de parede (**insert_wall_mount**)

Placa traseira com furos para parafusos e um apoio saliente para a frente. Os furos são passantes, retirados da tabela de peças normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Largura width	mm	30	8 ... 300	Largura da placa traseira que fica contra a parede.
Altura height	mm	25	8 ... 300	Altura da placa traseira. O apoio sai dela para a frente.
Espessura de parede thickness	mm	3	1 ... 20	Espessura da placa traseira e do apoio. Abaixo de dois milímetros o suporte verga.
Parafuso size		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Para que servem os furos. São furos passantes da tabela de peças normalizadas.
Furos holes		2	1 ... 6	Distribuído ao longo da largura.
Prateleira lip	mm	12	0 ... 100	Aba saliente para a frente, na qual o aparelho assenta.

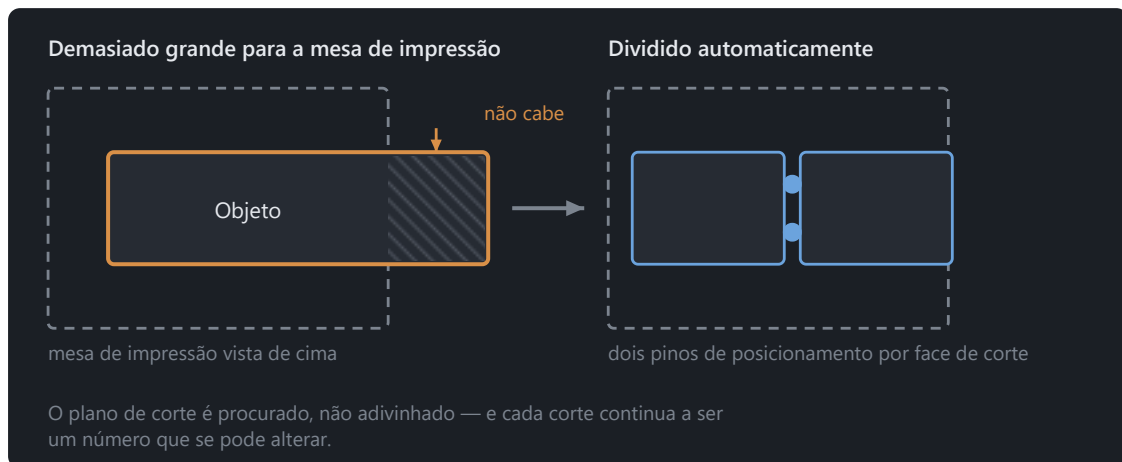
Suspensão em buraco de fechadura (`insert_keyhole`)

Recorte em forma de buraco de fechadura: a cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Parafuso <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	O parafuso na parede. A cabeça passa pela extremidade redonda, a haste segura na ranhura.
Descida <code>drop</code>	mm	8	2 ... 60	Quanto a peça desce depois de pendurada.
Profundidade <code>depth</code>	mm	4	1 ... 40	Quão fundo o recorte entra no material.
Profundidade da cabeça <code>head_room</code>	mm	2,5	0,5 ... 20	Quão fundo a cabeça do parafuso se afunda.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Separar e ajustar



Os pinos de posicionamento fazem com que as metades só encaixem numa posição.

Compensar o pé de elefante (`compensate_first_layer`)

Recolhe as primeiras camadas na medida em que elas alastram durante a impressão. O valor vem do perfil de material.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Altura <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Ao longo de que altura se faz o recolhimento — cerca das três primeiras camadas.
Valor <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Criar bloco de ensaio (`test_piece`)

Recorta um cubo à volta de um ponto, para o imprimir e experimentar — dois minutos em vez de duas horas.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Furo, pino, Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta size	mm	20	2 ... 200	Que tamanho tem o recorte. Grande o suficiente para o ajuste ter material à volta.
Posição X x	mm	0		Centro do recorte — o ponto em causa.
Posição Y y	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Terceiro eixo da posição — ver Posição X.
Pousar na mesa on_bed		ligado		Deita a peça de teste na horizontal, para que imprima sem suportes.

Definir material (**set_material**)

Dá a este corpo um material próprio. As tolerâncias, a contração e o pé de elefante passam a ser calculados com ele e não com o do projeto.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Significado
Material material	De que material é esta peça. Vazio significa: o do projeto.

Esvaziar (**hollow_object**)

Esvazia um objeto e coloca respiros. Poupa material e tempo; a espessura de parede mantém-se dentro do que a grelha permite.

Quando não: Não sem ventilação quando o slicer vai criar suportes: a cavidade enche-se de material que depois ninguém tira de lá. E não em peças que recebem forças — uma casca fina parte de forma diferente de um corpo cheio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Atalho **Ctrl+H**

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	O que fica. Duas larguras de extrusão são o mínimo.
Abrir em cima <code>open_top</code>		desligado		Retira o teto por cima da cavidade. O corpo oco torna-se uma caixa, e <i>Criar tampa</i> encontra a abertura de que precisa.
Respiros <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zero significa cavidade fechada — na impressão FDM, ela empurra o teto para cima. Uma caixa aberta dispensa isso.
Diâmetro dos respiros <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Largura das aberturas. Suficientemente grande para o material não usado sair.

Separar (`split_pinned`)

Separa um objeto num plano, com pinos na face de corte se quiser. A folga vem do perfil do material; zero pinos significa: apenas cortar.

Quando não: Não em peças cuja face de corte fica visível: a costura assenta num plano e depois parece exatamente isso. Onde ela incomodaria, antes mudar a posição ou escolher um lugar onde já corre uma aresta.

Objetos: 1 → 2 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Eixo <code>axis</code>		z	x, y, z	A que eixo o corte fica perpendicular. Z faz um corte horizontal.
Posição <code>position</code>	mm	0		Onde fica o plano de corte, medido nesse eixo. O número continua alterável: um duplo clique no passo desloca o corte.
Pinos de posicionamento <code>pins</code>		2	0 ... 6	Zero significa: apenas cortar. Dois seguram as metades contra a torção.
Forma do pino <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	O que mantém as metades juntas. Redondo imprime mais limpo e precisa de dois contra a rotação; hexágono e rabo de andorinha seguram sozinhos, o rabo de andorinha também contra a tracção. O encaixe engata e segura sem cola — precisa de uma junta de pelo menos 5,4 mm.
Colagem recomendada <code>glue_hint</code>		desligado		Dividir automaticamente ativa esta opção quando nem uma cauda de andorinha nem um encaixe de pressão são adequados à união.
Diâmetro do pino <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivar da face de corte.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Separar ao longo de uma linha desenhada (`split_line`)

Separa um objeto ao longo de uma linha desenhada na vista e, se quiser, coloca pinos de encaixe na face de corte.

Quando não: O corte é um plano, não uma curva: a linha define onde e com que inclinação se separa, e o plano atravessa a peça em linha reta a partir daí. Para contornar um arredondamento, separe duas vezes.

Objetos: 1 → 2 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Posição <code>position</code>	mm	0		A que distância da origem fica o plano de separação, medido na direção de separação. A linha desenhada preenche o número; alterá-lo depois desloca o corte sem o girar.
Pinos de posicionamento <code>pins</code>		2	0 ... 6	Pinos numa metade, furos na outra — mantêm as peças alinhadas ao colar. Zero significa: apenas separar.
Direção de separação X <code>normal_x</code>		0		Direção em que o plano está orientado. A linha desenhada preenche-a; definidos à mão, os três números formam uma seta perpendicular à face de corte.
Direção de separação Y <code>normal_y</code>		0		Segundo eixo da direção de separação — veja Direção de separação X.
Direção de separação Z <code>normal_z</code>		1		Terceiro eixo da direção de separação — veja Direção de separação X.
Forma do pino <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	O que mantém as metades juntas. Redondo imprime mais limpo e precisa de dois contra a rotação; hexágono e rabo de andorinha seguram sozinhos, o rabo de andorinha também contra a tracção. O encaixe engata e segura sem cola — precisa de uma junta de pelo menos 5,4 mm.
Diâmetro do pino <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zero significa: derivar da face de corte.
Folga <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zero significa: o valor do perfil de material calibrado.

Importação

Carregar STEP (`load_step`)

Lê um ficheiro STEP com faces e arestas editáveis individualmente. O STEP guarda a sua própria unidade, por isso não é necessário escolhê-la.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Significado
Fonte <code>source</code>	necessário	O ficheiro STEP embutido no projeto.
Nome <code>name</code>		Deixar vazio assume o nome do ficheiro.

Extrudir um desenho (`load_outline`)

Lê um desenho SVG ou DXF e dá-lhe uma altura. Contornos interiores tornam-se furos.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Fonte <code>source</code>		necessário		O ficheiro SVG ou DXF embutido no projeto.
Altura <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Até onde o desenho é puxado em altura.
Largura <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Escalar para esta largura. Zero toma os números do ficheiro como milímetros.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio assume o nome do ficheiro.

Inserir modelo (`load`)

Lê um ficheiro de modelo, converte-o para milímetros e limpa-o. Um conjunto 3MF chega como vários objetos, não como um aglomerado.

Objetos: 0 → -1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Fonte <code>source</code>	necessário		O ficheiro embutido ou ligado no projeto.
Unidade <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	O STL não traz unidade. Automático significa: estimar e, na dúvida, perguntar.
Nome <code>name</code>			Deixar vazio assume o nome do ficheiro.
Pousar na mesa <code>place_on_bed</code>	desligado		Pousa o modelo com a face inferior na mesa de impressão.
A soldar os pontos <code>weld</code>	ligado		Junta pontos que estão praticamente sobrepostos — a razão mais frequente para um STL parecer feito só de peças soltas.
Remover os triângulos degenerados <code>remove_degenerate</code>	ligado		Triângulos sem área. Atrapalham qualquer cálculo posterior e não trazem nada.
Unificação das normais <code>unify_normals</code>	ligado		Determina onde é o lado de fora. Sem isso, as faces aparecem escuras ou faltam.

Cor

Colorir a face (`paint_slot`)

Pinta por completo uma face reconhecida num filamento. O limite da face vem do reconhecimento — sem pincel, sem raio.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamento <code>slot</code>	1	0 ... 7	Que filamento a face recebe. No 3MF, permanece atribuído à mesma posição da mudança de cor.
Face <code>at_feature</code>	necessário		A face reconhecida que é pintada por completo — definida pelo clique na característica.
Cor <code>colour</code>			Cor de exibição como #RRGGBB. Só para a vista — o que se imprime é o filamento colocado.
Designação <code>name</code>			Nome do filamento. Aparece no 3MF na mudança de cor.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo de material do filamento, por exemplo PLA ou PETG.
Perfil de slicer <code>slicer_profile</code>			Perfil do fabricante do qual o slicer obtém os valores de impressão desta bobina.

Colorir a peça inteira (`assign_slot`)

Atribui um filamento ao objeto inteiro. Uma peça torna-se multicolorida unindo corpos com atribuições diferentes.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamento <code>slot</code>	0	0 ... 7	O filamento atribuído ao objeto inteiro.
Designação <code>name</code>			Como se chama o filamento. Se ficar vazio, usa «Filamento» e o número.
Cor <code>colour</code>			Cor de exibição como #RRGGBB. Só para a vista — o que se imprime é o filamento colocado.
Tipo <code>material_type</code>			Tipo de material do filamento, por exemplo PLA ou PETG.
Perfil de slicer <code>slicer_profile</code>			Perfil do fabricante do qual o slicer obtém os valores de impressão desta bobina.

Converter a textura em filamentos (`slots_from_texture`)

Converte a textura de um objeto para o número de filamentos carregados e guarda o resultado como atribuições de filamento.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Filamentos <code>filaments</code>	4	1 ... 8	Para quantas cores se reduz — tantas quantas estiverem colocadas.

Inscrição

Aplicar texto (`label_text`)

Coloca texto em relevo ou gravado numa face. O tipo de letra é tratado como contorno, não como imagem — as arestas ficam limpas em qualquer tamanho.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Texto text		necessário		O que deve estar escrito.
Tamanho da letra size	mm	8	3 ... 200	Altura das maiúsculas. Abaixo de três milímetros a impressão perde a forma.
Profundidade depth	mm	0,6	0,1 ... 10	Quanto em relevo ou quão fundo gravado.
Tipo mode		raised	raised, engraved	Em relevo imprime-se melhor, em baixo-relevo sobrevive à lixagem.
Filamento slot		0	0 ... 7	Coloca a inscrição num slot próprio — a exportação 3MF faz disso a mudança de cor, sem um segundo ficheiro.
Tipo de letra font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	A DejaVu vem incluída, para que um projeto fique igual em qualquer computador.
Posição X x	mm	0		Onde o texto assenta. Uma face clicada inscreve sozinha o local e a direção.
Posição Y y	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z z	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Normal X nx		0		Direção para a qual o texto aponta. Uma face clicada fornece-a sozinha; à mão, 0/0/1 é para cima.
Normal Y ny		0		Outro eixo da direção — ver Normal X.
Normal Z nz		1		Outro eixo da direção — ver Normal X.
Rotação angle	°	0	-360 ... 360	Roda o texto dentro da face em que assenta.

Inscrição como corpo (`create_label`)

Cria uma inscrição como objeto próprio — para a impressão a duas cores com dois ficheiros e para letras que se colam por cima.

Objetos: 0 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Texto <code>text</code>		necessário		O que o corpo deve dizer.
Tamanho da letra <code>size</code>	mm	8	3 ... 200	Altura das maiúsculas. Abaixo de três milímetros a impressão perde a forma.
Espessura <code>depth</code>	mm	0,6	0,1 ... 50	Que espessura ganham as letras. Para colar bastam poucos décimos.
Tipo de letra <code>font</code>		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono	A DejaVu vem incluída, para que um projeto fique igual em qualquer computador.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Onde o texto assenta. Uma face clicada inscreve sozinha o local e a direção.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Outro eixo do local — ver Posição X.
Nome <code>name</code>				Como se chama o objeto na árvore. Vazio significa: o Solidon atribui um nome.

Superfície superior



Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Aplicar relevo (`displace_image`)

Transforma o brilho de uma imagem em altura na superfície. Para veios, gravações e brasões — tudo aquilo para que um esboço não serve.

Quando não: Não numa malha grosseira: um relevo só se vê onde há vértices, e abaixo de um vértice por cada dois pixels não sobra nada da imagem. Refaça a malha uniformemente primeiro.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Imagem <code>source</code>		necessário		A imagem em tons de cinzento cujo brilho se torna altura. O claro fica alto.
Altura <code>strength</code>	mm	1	0 ... 50	Que altura terá o relevo — a distância entre o preto e o branco.
Aplicar como <code>projection</code>		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Como a imagem retangular chega ao corpo: de cima, enrolada à volta do eixo ou sobre a esfera.
Face <code>at_feature</code>				Sobre que face detetada a imagem é colocada. Só para «Sobre uma face» — os outros modos não precisam de nenhuma. Aplica-se quando Aplicar como = face.
Nível neutro <code>middle</code>		0	0 ... 1	Que valor de cinzento deixa a superfície em paz. Zero apenas acrescenta; meio levanta e baixa — a diferença entre um carimbo e um relevo gravado.
Suavizar contornos <code>smooth</code>		0	0 ... 20	Quantas vezes as alturas são calculadas em média com as vizinhas. Tira as arestas duras de uma imagem desenhada com nitidez a mais para impressão.

Aplicar textura (`apply_texture`)

Grava um padrão numa face como geometria real — moletado para agarrar, favo ou nervura pelo aspeto. O que o slicer recebe é aquilo que se vê.

Objetos: 1 → 1 · reversível · com semente · Aplica-se a: Face

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Padrão pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Que padrão é aplicado. O moletado dá aderência, o favo de mel e a nervura são adorno, o Voronoi e o ruído escondem as linhas de camada.
Largura width	mm	40	0,5 ...	Que largura tem o campo do padrão sobre a face.
Altura height	mm	30	0,5 ...	Que altura tem o campo do padrão. Fica centrado no local escolhido.
Passo pitch	mm	2	0,1 ...	Distância de friso a friso. Os frisos têm metade dessa largura; se ficarem abaixo do bico, o padrão não é impresso e a operação avisa em vez de tentar.
Profundidade depth	mm	0,6	0,02 ...	Quanto o padrão sobressai ou quão fundo corta. Mais raso do que uma camada, desaparece na impressão.
Tipo mode		raised	raised, engraved	Em relevo põe o padrão sobre a face, em baixo-relevo corta-o para dentro. Um serrilhado em baixo-relevo agarra-se de outra maneira do que um em relevo — qual é o melhor decide a mão.
Aplicar como wrap		flat	flat, cylinder	Plano sobre um plano, ou a envolver um cilindro. Um serrilhado é para andar à volta da pega, não para ser uma mancha em cima dela.

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Diâmetro <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	O diâmetro à volta do qual o padrão corre. Só ao envolver. Clicar numa face cilíndrica preenche-o automaticamente. Aplica-se quando Aplicar como = cylinder.
Rotação <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Roda o padrão dentro da face. Aplica-se quando Aplicar como = flat.
Posição X <code>x</code>	mm	0		Centro do campo. Uma face clicada preenche o valor sozinha.
Posição Y <code>y</code>	mm	0		Segundo eixo da posição — ver Posição X.
Posição Z <code>z</code>	mm	0		Altura da face onde o padrão vai ficar.
Direção X <code>nx</code>		0		Normal da face. Uma face clicada traz a normal consigo.
Direção Y <code>ny</code>		0		Segundo eixo da direção — ver Direção X.
Direção Z <code>nz</code>		1		Terceiro eixo da direção. De origem, para cima.

Preencher com grelha (`lattice_fill`)

Preenche a cavidade de um corpo esvaziado com uma estrutura em grelha, como geometria verdadeira. Ela viaja dentro do 3MF e é a mesma, seja quem for a cortar a peça em camadas.

Quando não: Não para peças que têm de ser estanques: uma treliça tem cavidades, e a água encontra-as. Em peças estruturais, aumentar primeiro a espessura da parede — um preenchimento não substitui uma parede.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Estrutura structure		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	O gyroid suporta em todas as direções e não fecha nada lá dentro, o favo enrijece uma placa, a grelha cúbica é a mais rígida e a mais pesada.
Tamanho da célula cell	mm	8	1 ...	De célula para célula. Menor significa mais barras e mais material.
Espessura da barra wall	mm	1	0,1 ...	Que espessura ganham as barras. Abaixo de dois cordões de extrusão a máquina não as imprime — nesse caso a operação di-lo, em vez de tentar.

Suavizar e simplificar a malha

Dar uma pose (`pose_armature`)

Dobra um corpo em torno de um esqueleto. Uma pose, não um movimento — o que se imprime é um estado.

Quando não: Não para flexões fortes: a pele estrangula-se nas articulações dobradas, e um braço esticado é uma saliência. O que a impressão acha disso di-lo o mapa de saliências.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Significado
Esqueleto <code>armature</code>	Os ossos de que o corpo pende. São colocados, não escritos — este campo mostra apenas o que daí resultou.
Pose <code>pose</code>	Três ângulos por osso. Um ângulo pode ser um parâmetro do projeto.

Fechar superfície aberta (`thicken`)

Dá uma parede a uma superfície aberta e faz dela um corpo. A saída para uma malha que chega como superfície em vez de volume.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Espessura de parede <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Que espessura ganha a parede. Abaixo de dois cordões de extrusão fica frágil — o que isso significa para este material di-lo o relatório de verificação.

Modelar (`sculpt_strokes`)

Adiciona e retira material com o pincel. Toda a sessão é um passo do histórico e continua editável, por muitos traços que tenha.

Quando não: Não numa peça que ainda está a ser cotada: um traço fica num ponto do espaço, e quem muda a forma por baixo retira-lhe a superfície. Primeiro construir, depois modelar.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Traços strokes			Os traços de pincel reunidos nesta sessão. São pintados, não escritos — este campo mostra apenas o que daí resultou.
Fixado baked			Um estado fixado desta sessão. Se estiver definido, o resultado vem daí e já não dos traços — estes ficam como registo, mas já não atuam.
Simetria symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Em que planos cada traço é ainda espelhado. Alterável depois — assim uma sessão já terminada pode tornar-se simétrica.

Reduzir triângulos (**decimate_mesh**)

Reduz o número de triângulos. O maior desvio face à superfície original é medido e comunicado.

Quando não: Não numa peça ainda em cotagem: a decimação desloca faces, e um furo colocado depois assenta noutra superfície que não a planeada. Construir primeiro, decimar no fim.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Triângulos triangles	50000	500 ... 5e+06	Número alvo. Menos significa mais rápido e menos exato — quanto, di-lo o relatório.

Refinar as arestas (**remesh_mesh**)

Divide as arestas longas até a malha ficar uniforme. A forma mantém-se exata.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta edge	mm	1	0,05 ... 50	Cada aresta mais longa é dividida. Mais curto significa mais uniforme e maior.

Suavizar (**smooth_mesh**)

Tira a rugosidade de uma superfície sem encolher o corpo. Para malhas geradas com degraus.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Predefinição	Intervalo	Significado
Passagens <code>iterations</code>	5	1 ... 50	Mais passagens significa mais suave. As arestas desaparecem pelo caminho.

Subdividir a superfície (`subdivide_surface`)

Transforma uma superfície facetada numa curva: os pontos novos não são colocados na faceta, mas sobre a curvatura que ela representa. As arestas vivas mantêm-se vivas.

Quando não: Não substitui um original mais grosseiro: o que surge aqui é uma interpolação das facetas existentes, não uma construção recuperada. Onde uma cota importa, a curvatura pertence ao esboço.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Quão fina fica a superfície nova. Mais curto significa mais redondo e mais caro.
Ângulo de aresta <code>angle</code>	°	52,5	0 ... 180	A partir de que ângulo uma aresta se mantém viva. Mais baixo arredonda mais; acima de noventa até um paralelepípedo perde os cantos.

Terminar a edição de faces (`brep_to_mesh`)

Transforma as faces editáveis individualmente em triângulos fixos. Depois disso, as arestas individuais já não podem receber chanfros ou arredondamentos; Desfazer restaura o estado anterior.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Finura <code>deflection</code>	mm	0,05	0,001 ... 1	Quanto os triângulos se podem desviar da superfície real.

Uniformizar os triângulos (`remesh_uniform`)

Traz todos os triângulos aproximadamente ao mesmo tamanho — os grosseiros são divididos, os desnecessariamente finos agrupados. O passo que antecede a modelação à mão.

Quando não: Não serve apenas para refinar: quem quer somente mais triângulos, sem que nenhum desapareça em parte alguma, usa “Refinar as arestas” — esse divide e nunca agrupa.

Objetos: 1 → 1 · reversível · determinista

Parâmetros	Unidade	Predefinição	Intervalo	Significado
Comprimento de aresta <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Que comprimento têm as arestas aproximadamente por toda a parte depois. Mais curto significa mais fino e maior — e mais fino só é preciso onde depois se modela.
Desvio admissível <code>deviation</code>	mm	0	0 ... 1	Até que ponto a superfície pode deslocar-se para isso. Zero deixa a forma intacta; só acima disso desaparecem também os pontos desnecessariamente finos.